

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS – ASSOCIAÇÃO DE
IES

Laíza Sturza Loy

**FORMAÇÃO DOCENTE PARA JUSTIÇA SOCIAL: ABORDAGEM TEMÁTICA
FREIREANA COMO POSSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS**

Porto Alegre

2026

Laíza Sturza Loy

**FORMAÇÃO DOCENTE PARA JUSTIÇA SOCIAL: ABORDAGEM TEMÁTICA
FREIREANA COMO POSSIBILIDADE PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências – Associação de IES do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de mestre(a) em Educação em Ciências.

Orientador(a): Prof. Dr. Caetano Castro Roso.

Porto Alegre
2026

CIP - Catalogação na Publicação

Loy, Laíza Sturza Loy

Formação docente para Justiça Social: Abordagem
Temática Freireana como possibilidade para a Educação
em Ciências / Laíza Sturza Loy Loy. -- 2026.

146 f.

Orientador: Caetano Castro Roso.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da
Saúde, Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências - Associação de IES, Porto Alegre, BR-RS,
2026.

1. Formação docente. 2. Abordagem Temática
Freireana. 3. Justiça Social. I. Castro Roso, Caetano,
orient. II. Título.

Dedico esta pesquisa às vozes silenciadas, aos sonhos abandonados, às perguntas não respondidas e aos olhos que já não carregam mais brilho. Ainda há de se esperar.

AGRADECIMENTOS

Início agradecendo aqueles que sonharam comigo desde o início de minha caminhada, meus pais. A eles, agradeço primeiramente por me ensinarem a sonhar e a acreditar que sou capaz de lutar por esses sonhos, os quais não devem nunca ficar no plano da imaginação, mas sim dos objetivos. Agradeço por sempre acreditarem no poder transformador da Educação e sempre lutarem para que eu tivesse acesso às suas melhores condições. Parafraseado meu pai, - a melhor herança que podemos te deixar é a Educação -, e hoje, por acreditar nesta fala, espero que cada um dos meus futuros educandos herdem um pouco dessa fortuna.

No meio deste caminho, na faculdade, encontrei o Mako, hoje meu noivo. É difícil descrever em palavras sua importância para a concretização deste trabalho.

Qualquer pesquisador brasileiro entende as dificuldades que permeiam esse caminho: instabilidade financeira, inseguranças, mais de 6 anos de estudo após a graduação (entre Mestrado e Doutorado) sem nenhuma garantia de estabilidade após essa jornada, muito pelo contrário, inclusive. Mako foi e é meu porto seguro neste navegar, ele quem faz com que eu admire as paisagens do caminho, que me puxa para aproveitar os dias de sol e que quando esse não aparece, está lá segurando minha mão para que enfrentemos juntos a tempestade. Juntos, sempre juntos, desde o primeiro dia que nos encontramos. Pelos olhos dele, aquela menina era capaz de conquistar o mundo, e com seu amor ao longo dos anos, ela também passou a acreditar nisso.

Por fim, agradeço aqueles que me constituíram enquanto uma pesquisadora que luta por um mundo mais justo. Ao Grupo de Estudos e Pesquisas Educação em Ciências em Diálogo (GEPECiD), onde conheci pessoas maravilhosas comprometidas com uma Educação mais crítica e humana e que acreditam que a ciência não se faz sozinha, que toda voz importa. O GEPECiD apresentou-me Paulo Freire e o demais referenciais que caminham junto dele, mas além disso, fez eu perceber que não bastava apenas estudá-los, o compromisso de um educador vai muito além da formação teórica, mas de sua formação humana também.

Por fim, agradeço ao meu orientador, Caetano, pela acolhida e por me guiar nesta jornada. Além disso, agradeço, por fim, à CAPES, pois o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

EPÍGRAFE

“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar.”
(Eduardo Galeano)

RESUMO

Considerando que a luta por uma sociedade mais justa é uma responsabilidade coletiva, compreende-se que a formação de professores de Ciências também deve assumir esse compromisso ético, político e pedagógico. Nesse contexto, busca-se investigar de que forma a Abordagem Temática, inspirada na obra de Paulo Freire, articula-se a formação docente para Justiça Social. Assim, a pesquisa teve como objetivo investigar de que forma processos formativos de educadores de Ciências, estruturados na Abordagem Temática, podem se configurar como caminhos para uma formação docente voltada à promoção da Justiça Social, compreendida, conforme Nancy Fraser, como a superação das injustiças em três dimensões interdependentes: redistribuição, reconhecimento e representação. Para tanto, a pesquisa fundamentou-se nos princípios da Educação Libertadora freireana, nas reflexões de Fraser sobre Justiça Social e em autores das áreas de formação docente, currículo e Educação em Ciências. A abordagem metodológica adotada foi de natureza qualitativa, tendo a Análise Textual Discursiva como método para a organização e interpretação dos dados, permitindo a construção de categorias de análise emergentes do corpus investigado. Os resultados revelaram que a formação docente na perspectiva da Abordagem Temática Freireana pode contribuir significativamente para a construção de práticas educativas comprometidas com a Justiça Social. Três categorias emergiram da análise, em que discute-se: o processo de conscientização e a construção de valores, que evidenciam o papel da dimensão axiológica na formação crítica; o currículo como instrumento de desvelamento das injustiças, apontando as “amarras curriculares” que dificultam a transformação social; a luta por Justiça Social como processo coletivo, ressaltando a importância da dialogicidade e da construção coletiva do conhecimento; e, por fim, discute-se a formação de educadores para Justiça Social como um caminho a ser percorrido, que reúne reflexões sobre desafios e potencialidades da Abordagem Temática na consolidação de políticas e práticas formativas voltadas à emancipação. Conclui-se que a Abordagem Temática Freireana se mostra um caminho promissor para integrar ensino de Ciências e Justiça Social, promovendo uma formação docente comprometida com a equidade, a democracia e a transformação social.

Palavras – chave: Formação docente, Abordagem Temática Freireana, Justiça Social.

ABSTRACT

Considering that the struggle for a fairer society is a collective responsibility, it is understood that the education of Science teachers must also assume this ethical, political, and pedagogical commitment. In this context, the study seeks to investigate how the Thematic Approach, inspired by the work of Paulo Freire, relates to teacher education for Social Justice. Thus, the research aimed to investigate how formative processes of Science educators, structured within the Thematic Approach, can serve as pathways for teacher education oriented toward the promotion of Social Justice, understood, according to Nancy Fraser, as the overcoming of injustices in three interdependent dimensions: redistribution, recognition, and representation. To this end, the research was grounded in the principles of Freirean Liberating Education, Fraser's reflections on Social Justice, and theoretical contributions from the fields of teacher education, curriculum, and Science Education. The methodological approach adopted was qualitative in nature, using Discursive Textual Analysis as a method for organizing and interpreting data, allowing for the construction of analytical categories that emerged from the corpus. The results revealed that teacher education from the perspective of the Freirean Thematic Approach can significantly contribute to the development of educational practices committed to Social Justice. Three main categories emerged from the analysis: the process of awareness and value formation, highlighting the role of the axiological dimension in critical education; the curriculum as an instrument for unveiling injustices, pointing to the "curricular constraints" that hinder social transformation; and the struggle for Social Justice as a collective process, emphasizing the importance of dialogue and collective knowledge construction. Finally, the research discusses teacher education for Social Justice as an ongoing path, reflecting on the challenges and potential of the Thematic Approach in consolidating policies and formative practices aimed at emancipation. It is concluded that the Freirean Thematic Approach represents a promising path for integrating Science Education and Social Justice, fostering teacher education committed to equity, democracy, and social transformation.

Keywords: Teacher Education, Freirean Thematic Approach, Social Justice.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diferenciação Freire-CTS/PLACTS e CTS/PLACTS-Freire	23
Figura 2 - Correlações entre o processo de Investigação Temática, Os Três Momentos Pedagógicos como Estruturantes de Currículo e as etapas da Práxis Curricular via Tema Gerador	25
Figura 3 - Modelos de formação de professores	27
Figura 4 - Carta Náutica dos Processos Formativos Permanentes	33
Figura 5 - Níveis de consciência	52
Figura 6 - Relação com o conceito de Humanização de Paulo Freire e a política de Reconhecimento de Nancy Fraser	70
Figura 7 - Intersecções entre Currículo balizado na ATF e pressupostos da Justiça Curricular	81
Figura 8 - Movimento da construção curricular na AT com a BNCC	85

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Quadro comparativo entre as compreensões de Formação docente Continuada e Formação Permanente em Paulo Freire	31
Tabela 2 - Artigos presentes no corpus	48
Tabela 3 - Trabalhos selecionados para o corpus	48
Tabela 4 – Modelos de cidadãos de uma democracia participativa e o papel do Ensino de Ciências	58
Tabela 5 – Valores a serem considerados na Educação	63
Tabela 6 - Relação dos valores a serem incorporados pelos educadores com cada esfera de JS	67
Tabela 7 - Vertente da AT de cada um dos trabalhos	76
Tabela 8 - Trabalhos que apresentam aspectos das Amarras Curriculares	89
Tabela 9 - Concepções de diálogo e suas relações com a promoção de JS na perspectiva de Paulo Freire e Nancy Fraser	111

LISTA DE SIGLAS

AT – Abordagem Temática

ATF – Abordagem Temática Freireana

CTS – Ciência, Tecnologia e Sociedade

FPJS – Formação de Professores para Justiça Social

JS – Justiça Social

PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência

PLACTS – Pensamento Latino Americano em Ciência, Tecnologia e Sociedade

TG – Tema Gerador

3MP – Três Momentos Pedagógicos

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO	13
2.	CAMINHOS TEÓRICOS	17
2.1.	ABORDAGEM TEMÁTICA: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA DO SER E FAZER DOCENTE	17
2.1.1	DIFERENTES VERTENTES DA ABORDAGEM TEMÁTICA	21
2.2	ELOS FREIREANOS ENTRE A FORMAÇÃO DOCENTE E A ABORDAGEM TEMÁTICA	26
2.2.1	CENÁRIOS FORMATIVOS ATUAIS	26
2.2.2	FORMAÇÃO PERMANENTE EM FREIRE E A ABORDAGEM TEMÁTICA	29
2.3	JUSTIÇA SOCIAL	35
2.4	ESCOLA E A LUTA POR JUSTIÇA SOCIAL	39
3.	CAMINHOS METODOLÓGICOS	44
3.1	DELIMITANDO O PROBLEMA DE PESQUISA	44
3.2.	CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE	46
3.3.	ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA	50
4	O PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VALORES PARA JUSTIÇA SOCIAL	51
4.1	PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO EM FREIRE	52
4.2	DIMENSÃO AXIOLÓGICA	59
4.3	RELAÇÕES COM A ESFERA DO RECONHECIMENTO	67
5	CURRÍCULO NO DESVELAMENTO DE INJUSTIÇAS	72
5.1	ATF COMO UM CAMINHO DE POSSIBILIDADES PARA A PROMOÇÃO DE JUSTIÇA SOCIAL	73
5.1.1	INVESTIGAÇÃO DA REALIDADE E O DESVELAR DE INJUSTIÇAS ...	77
5.2	AMARRAS CURRICULARES	87
5.3	RELAÇÕES COM AS ESFERAS RECONHECIMENTO E REPRESENTAÇÃO	93
6	LUTA POR JUSTIÇA SOCIAL: UM PROCESSO COLETIVO	95
6.1	DIALOGICIDADE E COLETIVIDADE	95
6.2	AS ESFERAS DA REPRESENTAÇÃO E DO RECONHECIMENTO	109

7. FORMAÇÃO DE EDUCADORES PARA JUSTIÇA SOCIAL: UM CAMINHO A AINDA SER PERCORRIDO	114
7.1 DESAFIOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA JUSTIÇA SOCIAL	114
7.2 DISCUSSÕES SOBRE RIGOR NA FORMAÇÃO DOCENTE NA ABORDAGEM TEMÁTICA E PARA JUSTIÇA SOCIAL	124
7.3 DESAFIO DA ESFERA DA REDISTRIBUIÇÃO	127
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	129
9 REFERÊNCIAS	135

1. APRESENTAÇÃO

Minha caminhada acadêmica e investigativa até a construção desta pesquisa foi marcada por encontros, deslocamentos e ressignificações sobre o sentido de ser educadora e de fazer ciência. Logo que ingressei na graduação em Licenciatura em Física, participei do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na Escola Estadual de Ensino Médio Walter Jobim, localizada em um bairro periférico da cidade de Santa Maria (RS), atuando no turno da noite. Essa experiência foi determinante para que eu começasse a romper com a bolha social e acadêmica na qual havia crescido e percebesse que a educação - e, mais do que isso, ser educadora, ultrapassava a simples transmissão de conceitos, fórmulas e leis da Física com a qual estava acostumada.

Ao término da bolsa PIBID, decidi explorar a pesquisa acadêmica na área considerada “dura” da Física, ingressando em um laboratório de Física teórica. Durante dois anos, atuei na realização de simulações computacionais com nanomateriais, investigando propriedades de materiais. Apesar da relevância científica, essa experiência me trouxe sentimentos de isolamento e frustração. Com o tempo, percebi que aquela forma de fazer pesquisa, marcada, na minha vivência, pela solidude e por um distanciamento das dimensões humanas e sociais da educação, não dialogava com minhas inquietações e desejos profissionais.

Diante dessa insatisfação, optei por abdicar da bolsa e buscar espaços de pesquisa em Educação. Foi então que encontrei o Grupo de Estudos e Pesquisas Educação em Ciências em Diálogo (GEPECiD), cujas raízes teóricas e práticas se fundamentam nos princípios de Paulo Freire. Nesse coletivo, tive meu primeiro contato com o referencial da Abordagem Temática (AT) e com as ideias e ideais de Paulo Freire. O que mais me cativou no GEPECiD e me fez permanecer nele até hoje foi a forma como a teoria que estudávamos e debatíamos extrapolava os artigos e textos acadêmicos para a prática e a vivência dos seus integrantes: ali se exercia, de fato, a amorosidade, a humildade, o diálogo e a coletividade que se defendia nas produções teóricas.

No GEPECiD, senti-me acolhida e apoiada, e percebi que a pesquisa poderia ser um ato coletivo, ético e solidário. Com essa vivência, compreendi o quanto as experiências que vivi e os coletivos que integrei me moldaram enquanto educadora, construindo em mim valores e compromissos distintos de muitos colegas que percorreram caminhos diferentes. Foi a partir desse reconhecimento que senti a inclinação para investigar a formação docente, mas

não qualquer formação: buscava compreender e contribuir com uma formação atravessada pelos mesmos valores que me constituíram.

O referencial da Justiça Social (JS) emergiu inicialmente em uma das rodas de conversa do grupo, ao lado de minhas experiências mais próximas da sala de aula, em escolas situadas em contextos marcados pela desigualdade social, como aquelas que vivenciei no PIBID. Assim, tanto minha formação quanto esta pesquisa foram e são balizadas pelos coletivos que integro, e compreendo que eles atravessam e concretizam esta dissertação. Por entender que a ciência não se faz sozinha - e que, como Freire nos ensina, é no coletivo e no diálogo que nos tornamos mais humanos -, a escolha pela utilização da primeira pessoa do plural na escrita deste trabalho reflete a coletividade que o sustenta e que o possibilitou.

Embora as discussões sobre JS na educação tenham ganhado maior visibilidade e aprofundamento no cenário acadêmico brasileiro, no campo da Educação em Ciências essas reflexões ainda aparecem de forma tímida, muitas vezes restritas a iniciativas isoladas ou concentradas nas licenciaturas da área de Humanidades. Contudo, a luta por uma sociedade mais justa é responsabilidade coletiva, e a formação de professores de Ciências também precisa assumir esse compromisso ético, político e pedagógico. Nesse sentido, a construção de propostas educativas que enfrentem as desigualdades sociais e promovam a equidade de oportunidades deve ser pauta prioritária nos debates contemporâneos sobre formação docente. É nesse cenário que a AT, inspirada na obra de Paulo Freire, pode apresentar-se como possibilidade para articular formação docente e promoção de JS, ao propor a problematização da realidade dos estudantes como ponto de partida para a construção do conhecimento.

Com base nessas reflexões e nas experiências da autora, esta pesquisa se propôs a investigar de que forma processos formativos de educadores de Ciências, estruturados na AT, podem se configurar como caminhos para uma formação docente voltada à promoção de JS. Essa compreensão de JS é adotada a partir da perspectiva de Nancy Fraser, que a define como a superação de injustiças em três dimensões interdependentes: redistribuição, reconhecimento e representação.

Assim, o problema que orientou este trabalho foi: Em que medida a formação docente na AT articula-se à formação de professores para JS? Para respondê-lo, estabeleceram-se os seguintes objetivos: (i) caracterizar como formações docentes em Ciências organizadas a partir da AT mobilizam práticas e valores voltados à promoção de JS; (ii) analisar como esses

processos contemplam as dimensões de JS; e (iii) sinalizar caminhos para a constituição de processos formativos de educadores de Ciências que articulem a AT e a formação para JS.

A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa repousa sobre dois aspectos centrais. Primeiro, a urgência de inserir a pauta da JS no currículo escolar e nos cursos de formação inicial e permanente de educadores de Ciências, superando a tradicional fragmentação disciplinar e as limitações impostas por currículos prescritivos e documentos normativos. Segundo, a necessidade de reconhecer e valorizar o potencial da AT como um referencial pedagógico capaz de articular o ensino de Ciências à problematização das injustiças sociais, promovendo a participação dos educandos, educadores e comunidade na construção de uma escola mais democrática e emancipatória.

Os referenciais que dão suporte à pesquisa são as contribuições da AT, inspirada na proposta de Paulo Freire, como possibilidade formativa na Educação em Ciências, os princípios da concepção de Educação Libertadora freireana e as reflexões contemporâneas de Nancy Fraser sobre JS. Além desses, dialoga-se com autores da área da formação docente, currículo e Educação em Ciências, buscando compreender as potencialidades e limites da formação de professores voltada para a transformação social e o enfrentamento das injustiças no contexto escolar.

O relato da pesquisa¹ está organizado em seis capítulos temáticos, sendo que o primeiro se trata da *Introdução*. Assim, no segundo capítulo, *Caminhos Teóricos*, apresentamos os referenciais conceituais e teóricos que fundamentam a pesquisa. Este capítulo é dedicado à apresentação e discussão das principais concepções e autores que sustentam a pesquisa. Nele, abordamos as contribuições de Paulo Freire, com ênfase na AT e na concepção de Educação Libertadora, os pressupostos de JS de Nancy Fraser, e o diálogo com autores da área de Formação de Professores, Currículo e Educação em Ciências, que compõem a estrutura teórico necessária para problematizar as relações entre formação docente e JS.

O terceiro capítulo, *Caminhos Metodológicos*, apresentamos o percurso de construção do problema de pesquisa e a abordagem teórico-metodológica adotada para seu enfrentamento. Nesse capítulo, estão descritos os objetivos da pesquisa, o material analisado

¹ Optamos pela utilização da expressão “Abordagem Temática Freireana” no título, e não apenas “Abordagem Temática”, com o intuito de explicitar o posicionamento teórico, metodológico e político da pesquisa. Embora a AT constitua um campo mais amplo de organização curricular por temas, nem todas as suas vertentes estão necessariamente ancoradas na epistemologia da Educação Libertadora de Paulo Freire. Ao demarcar a vertente freireana, afirmamos o compromisso com a Realidade como fundamento de um processo educativo engajado na luta por JS.

e os referenciais teórico-metodológicos que fundamentaram o estudo, com destaque para a Análise Textual Discursiva (ATD), que orientou o processo de categorização e análise dos dados.

No quarto capítulo, *O Processo de Conscientização e a Construção de Valores para Justiça Social*, apresentamos a primeira categoria de análise dos resultados, discutindo o processo de conscientização a partir de Freire e a importância da dimensão axiológica nesse processo para uma formação com foco no engajamento na luta por JS. Também analisamos como essas dimensões, juntas, contribuem para o exercício da esfera do reconhecimento, proposta por Fraser, possibilitando aos educadores de Ciências desenvolverem uma consciência crítica voltada à promoção da JS.

O quinto capítulo, *Currículo no Desvelamento de Injustiças*, concentra-se na análise do currículo como instrumento de transformação social. Inicialmente, discutimos a AT como um caminho de possibilidades para a promoção de JS e, posteriormente, analisamos as denominadas Amarras Curriculares que dificultam essa prática. Por fim, exploramos a relação do currículo com as esferas do reconhecimento e da representação, destacando sua função política no enfrentamento das opressões sociais.

O sexto capítulo, *Luta por Justiça Social: Um processo Coletivo*, analisa a importância da dialogicidade e da coletividade na formação de professores para JS. Discutimos como essas categorias da ATF contribuem para o exercício das esferas da representação e do reconhecimento, propondo um novo paradigma para os processos formativos que tem a JS como uma de suas pautas, balizado pela construção coletiva do conhecimento e pela escuta ativa dos sujeitos envolvidos.

O sétimo capítulo, *Formação de Educadores para Justiça Social: Um caminho a ainda ser percorrido*, apresenta os desafios e limitações identificados pela autora ao longo da construção da pesquisa para a efetivação de processos formativos articulados à JS, configurando-se como um capítulo de reflexões da autora, e não uma categoria emergente da análise. Problematisamos questões como o rigor na formação docente na AT, os obstáculos impostos pela esfera da redistribuição e a necessidade de superar concepções curriculares reducionistas. Já nas *Considerações Finais*, sistematizamos os principais resultados da pesquisa e propomos horizontes possíveis para a formação de educadores de Ciências pautada pela ATF e pelos princípios de JS, apontando as principais intersecções encontradas e potencialidades trazidas pela ATF para formações docentes para JS, e apresentando algumas

potencialidades e distanciamentos das demais perspectivas da AT, reafirmando o compromisso com o fortalecimento de políticas e práticas formativas que assumam o compromisso ético-político com a transformação social por meio da educação.

2. CAMINHOS TEÓRICOS

Nesta seção, apresentamos os caminhos teóricos que sustentam a construção desta pesquisa, organizando-os de forma a evidenciar as bases conceituais e políticas que orientam nossas escolhas metodológicas e analíticas. Iniciamos discutindo a AT como uma perspectiva crítica do ser e do fazer docente, explorando suas diferentes vertentes e as contribuições que oferece para repensar a formação e a prática de educadores de Ciências (2.1 e 2.1.1).

Na sequência, estabelecemos os elos freireanos entre a formação docente e a AT (2.2), situando o debate nos cenários formativos atuais (2.2.1) e dialogando com a concepção freireana de formação permanente, em articulação com os princípios da AT (2.2.2). Prosseguimos com a apresentação do referencial de JS adotado neste estudo, fundamentado na concepção de Nancy Fraser (2.3), cuja compreensão abarca as dimensões de redistribuição, reconhecimento e representação.

Por fim, discutimos o papel da escola na luta por JS (2.4), compreendendo-a como espaço privilegiado de resistência, transformação e construção coletiva de uma sociedade mais equitativa. Dessa forma, buscamos construir um panorama teórico capaz de sustentar a análise sobre como a AT pode articular-se a uma formação docente comprometida com a promoção de JS.

2.1. ABORDAGEM TEMÁTICA: UMA PERSPECTIVA CRÍTICA DO SER E FAZER DOCENTE

Nas últimas décadas, observamos avanços consideráveis no campo da pesquisa em ensino de Ciências (Auler, 2003). Entretanto, quando contemplamos de fato os modelos de escolas atuais, ainda perduram as perspectivas de educação propedêutica, acrítica e antidialógica. Vários são os autores que elucidam essa afirmativa, ao demonstrarem que o

trabalho em sala de aula é, de uma maneira geral, ditado pelo sumário de livros didáticos e provas seletivas para o ensino superior, caracterizando, assim, um ensino que desconsidera o aluno como sujeito em uma sociedade, dotado de sentimentos, experiências e opiniões e encara os educandos como caixas vazias em que devemos depositar conhecimentos determinados por ordem superior. Tais configurações, curriculares e metodológicas, que carregam as características supracitadas enquadram-se no modelo de “educação bancária” de Freire (1987).

Apesar do educador Paulo Freire não ter desenvolvido uma teorização e sistematização específica de currículo, suas reflexões acerca de teorias curriculares contribuíram para tal campo educacional (Silva, 2007). Segundo Muenchen (2010), a adaptação das ideias de Freire para o contexto da educação formal pode ser examinada através dos projetos realizados na Guiné-Bissau (Delizoicov, 1982, 1991), no Rio Grande do Norte (Pernambuco, 1994) e no município de São Paulo (São Paulo, 1990, 1992).

Na contramão desse modelo de ensino acrítico, silencioso e ditado que surge a perspectiva da AT, conforme denominado por Pierson (1997) em sua tese de doutorado, a qual se dissemina através da estreia do livro “Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos”, lançado no ano de 2002, com autoria de Delizoicov, Angotti e Pernambuco, em que os autores relataram o trabalho que foi desenvolvido pelo grupo “Reelaboração de Conteúdo e Formação de Professores”². Em sua pesquisa de doutorado, Pierson (1997) utilizou de relatos daqueles pertencentes ao grupo supracitado, em que, ao recuperar a história da construção da perspectiva da AT, evidenciou uma aproximação com a perspectiva educacional de Paulo Freire. Conforme a autora

O pensamento de Paulo Freire tem sido uma referência constante, dando uma direção que, se em alguns momentos é também metodológica, boa parte das vezes mostra-se não apenas enquanto o pensamento de um educador, mas a visão de mundo de um epistemologia que mesmo nunca tendo reconhecendo-se como tal, não deixa de fornecer elementos sobre os quais pode-se fundamentar uma visão de conhecimento baseada na dialogicidade e problematização, pressupostos indispensáveis para a construção de um conhecimento emancipatório, conscientizador (Pierson, 1997, p. 152).

Enraizada nos ideais freireanos de educação, Delizoicov (1982) destaca que a AT tem como propósito principal “levar para a sala de aula a realidade que cerca o aluno e discuti-la”

² Grupo vinculado ao Departamento de Física Experimental do Instituto de Física da Universidade Federal de São Paulo, formado pelos professores Luís Carlos de Menezes, Yassuko Hosoume, João Zanetic, Maria Regina D. Kawamura, em colaboração com os professores Demétrio Delizoicov e José André Angotti, assim como a professora Marta Maria Castanho A. Pernambuco.

(p.12). Entretanto, o autor destaca que esse propósito não deve apenas servir para fins introdutórios ou contextuais de conceitos científicos, o diálogo acerca da realidade não se trata, portanto, de um meio, ele é a finalidade. Dessa forma, a compreensão da realidade é o que baliza a práxis, sendo os conhecimentos científicos meios para que seja possível a transformarmos.

Assim sendo, a AT vai além da abordagem conceitual, pois nesta última é dada ênfase apenas ao conceito científico, enquanto que, na primeira, utiliza-se do conceito científico para a compreensão de algo maior, do tema (Muenchen (2010); Muenchen e Delizoicov (2012)). Concordando com esses autores, Strieder, Caramello e Gehlen (2012) ressaltam que a “Abordagem Temática vem justamente romper com essa lógica que organiza os currículos escolares tomando como referência os conceitos científicos” (p. 163). Nessa perspectiva, então, tomamos como primordial a reflexão: “O que ensinar?” e “Para que ensinar?”, que orientarão o ser e o fazer docente. Assim, guiados pela realidade, sob o referencial do discente como sujeito do processo de ensino- aprendizagem, no qual ele realiza a ação, não assumindo uma posição passiva de receptor da ação, é necessário

Reconhecer o aluno como foco da aprendizagem significa considerar que os professores têm um papel importante de auxílio em seu processo de aprendizagem, mas, sobretudo, perceber que, para de fato poderem exercer esse papel, é preciso pensar sobre quem é esse aluno (Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 2007, p. 125).

Ao se refletir sobre “O que ensinar?”, Silva (2023) aponta que se pensa na distribuição de conhecimentos científicos, dado à priori, em cada série da Educação Básica, e que essa distribuição se configura como uma construção curricular. Nos pressupostos da AT, o que deve ser ensinado e a organização de tais conhecimentos não são tomados à priori, os conceitos científicos são subordinados aos temas, pois estes são o ponto de partida para a elaboração do currículo, “que deve garantir a inclusão da conceituação a que se quer chegar para a compreensão científica dos temas pelos alunos” (Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 2007, p. 272-273).

Ainda em torno da reflexão do fazer docente, o questionamento “Para que ensinar?” coloca ainda mais em foco o educando, que deve ser o guia para responder tal questionamento. Através desta reflexão, devemos ser capazes de justificar a finalidade do que se está sendo estudado, a partir do impacto de tal conhecimento na vida e realidade do educando. Por exemplo, “como este conhecimento pode influenciar na transformação da realidade deste educando? E na sua visão de mundo?”. Também se faz necessário refletir sobre o sentido que

tal conhecimento assume diante do contexto vivido pelo educando, avaliando se a abordagem adotada favorece sua compreensão e conexão com a própria experiência.

Desse modo, considerar a realidade do educando no processo de estruturação temática na AT é de suma importância, pois tal pertinência garantirá não somente o sentido em aprender determinado conhecimento, como também o interesse do educando. Sobre tal, Muenchen (2006) aponta que o professor que não incentiva o aluno a questionar sua realidade, apresentando o mundo como um lugar de adaptação e não apontando caminhos para transformação, e como exercer sua cidadania, gera um cenário de constante desmotivação. Vale ressaltar que, ao defender a consideração de aspectos da realidade do educando, não defendemos neste trabalho uma contextualização do conhecimento, e sim o conhecimento pelo o que ele é e como se materializa na realidade tangível, pois “será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da educação” (Freire, 1987, p 100).

No que concerne à formação cidadã, Santos (2007) argumenta que o ensino baseado na mera transmissão do conhecimento assume um caráter de ornamento cultural, na medida em que não estabelece vínculos com a realidade dos sujeitos. Tal perspectiva acaba por legitimar posições sociais de exclusão, pois o conhecimento passa a ser compreendido como algo restrito aos muros da escola. Contudo, uma parcela significativa da população brasileira não acessa esse espaço ou o faz de maneira precária, especialmente estudantes das periferias, que frequentemente precisam conciliar os estudos com o trabalho, assumir responsabilidades no cuidado de irmãos ou enfrentar dificuldades estruturais de acesso e permanência. Essa realidade, profundamente atravessada por desigualdades socioeconômicas e também por questões raciais, evidencia como a desvinculação entre conhecimento escolar e realidade reforça injustiças. Ainda, o autor expõe que o conteúdo dos livros didáticos carrega a concepção de que os valores humanos estão subjugados aos valores do mercado, pois somente abordam descobertas científicas sem o devido contexto histórico-cultural, de maneira que as influências sociais do contexto em que o conhecimento foi concebido são ignoradas.

Sob o lócus do ensino de ciências, ao educador trazer para sala de aula o conhecimento descontextualizado, não instigando a criticidade ao educando, corre-se o risco de perpetuar a visão do processo de construção do conhecimento como algo acabado e já definido, podendo reforçar uma concepção de ciência e cientista dotados de neutralidade, por exemplo. Conforme Centa (2015), para poder haver o exercício da cidadania, é necessário que o sujeito tome decisões diante de questões políticas e sociais, e para isso, deve saber argumentar,

questionar e problematizar as informações que chegam até ele. Portanto, é necessário que o ensino de ciências assuma o caráter político e a responsabilidade social que carrega, através da adoção de perspectivas que tenham o objetivo de formar cidadãos capazes de transformar a sociedade.

2.1.1 DIFERENTES VERTENTES DA ABORDAGEM TEMÁTICA

As construções curriculares através da AT podem ser balizadas em diferentes perspectivas (Halmenschlager, 2014), dentre elas: a Abordagem Temática Freireana (Delizoicov; Angotti; Pernambuco, 2007); a Educação Ciência Tecnologia Sociedade (CTS) (Strieder, 2012); a articulação do referencial Freireano com a Educação CTS (Freire-CTS) (Auler, 2002). Tais perspectivas diferenciam-se através do processo de obtenção do tema e do processo de estruturação curricular (Magoga; Silva; Muenchen, 2020).

A Educação CTS tem suas raízes na crítica ao modelo linear do desenvolvimento científico e tecnológico (Santos, 2012). Tal posição problematiza a proporcionalidade entre o progresso e o bem-estar social, originária após o período da 2ª Guerra mundial, nos continentes da América do Norte e Europa, em que se questionava as implicações sociais e ambientais do desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.

Aqui na América Latina, também emergem movimentos contrários às concepções de neutralidade da Ciência e Tecnologia. Conforme Auler e Delizoicov (2015, p. 277), em um momento que se discute a transferência de tecnologia, surge o Pensamento Latino Americano em CTS (PLACTS). Essas discussões eram voltadas para o diálogo de que, não se estava transferindo ferramentas neutras, mas ao transferir tecnologia também estavam moldando os modelos de sociedade, incorporando valores desconexos do contexto da Latino América. Diferentemente do posicionamento norte-americano e europeu, o PLACTS se atém na defesa de uma maior independência científica e tecnológica em relação aos demais países, focando na busca por uma agenda de pesquisa que esteja alinhada às demandas sociais locais. (Dagnino; Thomas; Davyt, 1996; Rosa, 2019).

Na Educação, tais críticas reverberaram através da formação de alunos e professores críticos em relação à neutralidade da Ciência e na busca por uma cultura de participação nos processos decisórios (Santos; Auler, 2019). Corroborando com tal apontamento, Klein (2021)

destaca que a Educação CTS busca incentivar a participação cidadã na resolução de situações controversas decorrentes de visões manipuladas da Ciência e da Tecnologia. Complementando essa ideia, Lorenzetti (2021) destaca que a Alfabetização Científica e Tecnológica é tanto um objetivo de ensino quanto uma meta de aprendizagem, visando não apenas aumentar os conhecimentos científicos e tecnológicos, mas também promover uma formação cidadã que problematiza tais conhecimentos.

Integrando a perspectiva de Educação CTS a AT, a problematização da relação entre os elementos Ciência, Tecnologia e Sociedade baliza a organização curricular. Para Silva (2023, p. 53) “os temas devem dar suporte para que as discussões científico-tecnológicas aconteçam, sendo temas sociocientíficos e/ou controversos, concebidos de forma contextual ou conceitual.”.

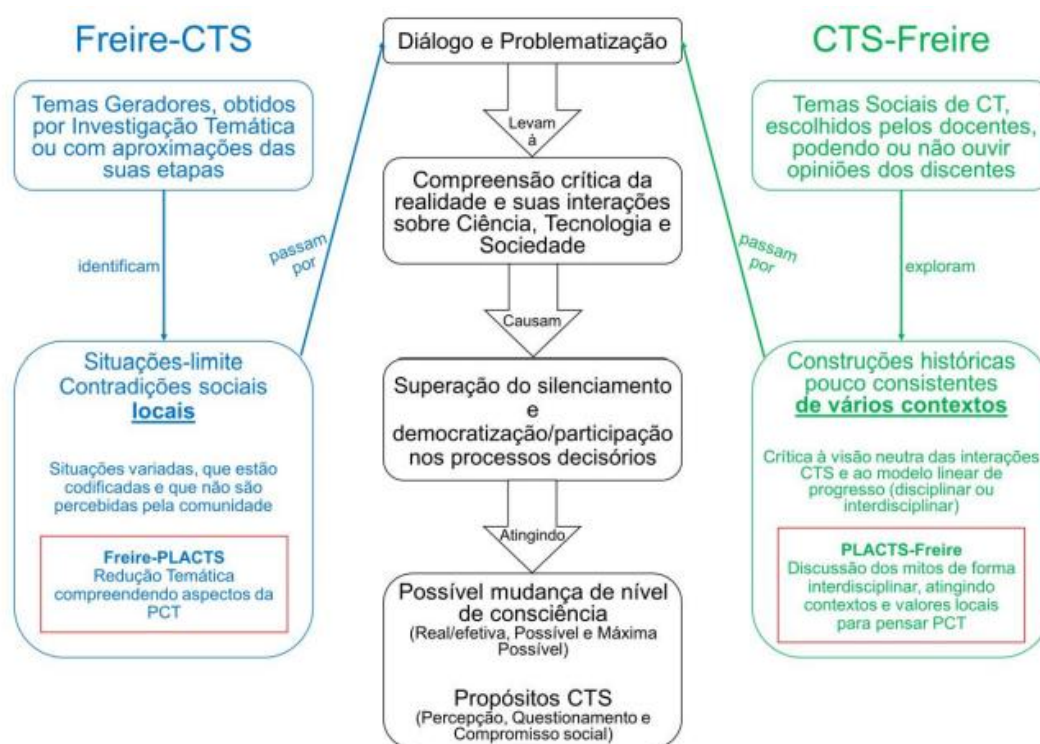
Entretanto, apesar da premissa supracitada, Strieder e Kawamura (2017) destacam a existência de uma polissemia na abordagem CTS, que culminou na criação de uma matriz de referência, com diferentes parâmetros e propósitos da Educação CTS. As autoras descrevem os parâmetros relacionados à Educação CTS com base na explicitação da racionalidade científica, do desenvolvimento tecnológico e da participação social. No que tange aos objetivos da educação científica, foi feita a divisão em três categorias principais: desenvolver a compreensão das aplicações da Ciência e da Tecnologia na vida cotidiana; fomentar a capacidade de questionar as implicações sociais e ambientais do progresso científico e tecnológico; e promover um compromisso social em relação a essas implicações.

Auler (2002), Auler et al. (2005) e Auler e Delizoicov (2004; 2005) articularam uma aproximação entre referenciais ligados à Educação CTS e pressupostos freireanos, resultando na perspectiva intitulada Freire-CTS. Tal articulação está balizada na busca de participação, de democratização das decisões em temas sociais envolvendo Ciência e Tecnologia, que vai ao encontro aos pressupostos freireanos da vocação ontológica do ser humano em “ser mais” e a superação da “cultura do silêncio”. (Auler; Dalmolin; Fenalti, 2009). Assim, conforme Auler (2007), os temas caracterizados dentro dessa perspectiva possuem três dimensões: (i) currículo estruturado em torno de temas/problemas reais; (ii) dimensão interdisciplinar no enfrentamento desses temas/problemas; (iii) busca da democratização de processos decisórios.

Considera-se ainda a perspectiva CTS-Freire (Maraschin, 2023), em que o ponto de partida é são os pressupostos do movimento CTS. A incorporação do pensamento freireano a esse enfoque introduz fundamentos ontológicos e gnosiológicos que deslocam o processo

educativo de uma abordagem meramente informativa para uma prática crítico-reflexiva, orientada pela práxis e pelo compromisso com a transformação social. Nesse contexto, a problematização, o diálogo e a construção coletiva do conhecimento passam a constituir mediações essenciais, permitindo que a alfabetização científica se efetive como consciência crítica. Assim, o CTS-Freire propõe uma educação científica que, ao articular conteúdos com a historicidade e a materialidade das experiências vividas, rompe com a neutralidade aparente da ciência e da tecnologia, evidenciando suas dimensões ideológicas e suas implicações na reprodução ou superação das formas de sociabilidade hegemônicas. A figura abaixo elenca as relações entre as vertentes que se propõe a articular o movimento CTS e PLACTS ao pensamento de Paulo Freire:

Figura 1 - Diferenciação Freire-CTS/PLACTS e CTS/PLACTS-Freire



Fonte: Maraschin (2023)

Por fim, tem-se a ATF, fundamentada essencialmente nos pressupostos da Educação Libertadora de Paulo Freire, em que a criticidade, diálogo e o objetivo da transformação social guiam tal perspectiva. Na ATF, os processos de diálogo e problematização precedem o processo de construção curricular, pois para Freire (1987) a realidade é a mediadora do que deve ser ensinado, tendo como guia não só o educador, mas o povo, em que “se realiza a

investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto de seus temas geradores” (Freire, 1987, p. 101).

Do diálogo com o povo, emergem os Temas Geradores (TG), que irão guiar o processo de estruturação do currículo e que têm como balizador principal a obra *Pedagogia do Oprimido*. Conforme Delizoicov, Agotti e Pernambuco (2007), os TG

[...] foram idealizados como um objeto de estudo que compreende o fazer e o pensar, o agir e o refletir, a teoria e a prática, pressupondo um estudo da realidade em que emerge uma rede de relações entre situações significativas individual, social e histórica, assim como uma rede de relações que orienta a discussão, interpretação e representação dessa realidade. (2007, p. 165)

Assim, na ATF pressupõem-se um processo de diálogo com a comunidade, o qual pode ser realizado de diferentes formas, como através dos processos de Investigação Temática (IT) (Delizoicov, 1991), dos Três Momentos Pedagógicos como Estruturantes de Currículo (3MP) (Muenchen, 2010) e da Práxis Curricular via Tema Gerador (Silva, 2004). Vale salientar que nenhum desses processos foi sistematizado formalmente por Paulo Freire, e tratam-se de releituras de sua teoria para a educação formal. Tais processos têm o objetivo comum de identificar situações significativas para o aluno, de modo a criar conexões e permitir a relação entre essas situações, favorecendo assim sua interpretação e compreensão sobre o que elas representam para aquela comunidade.

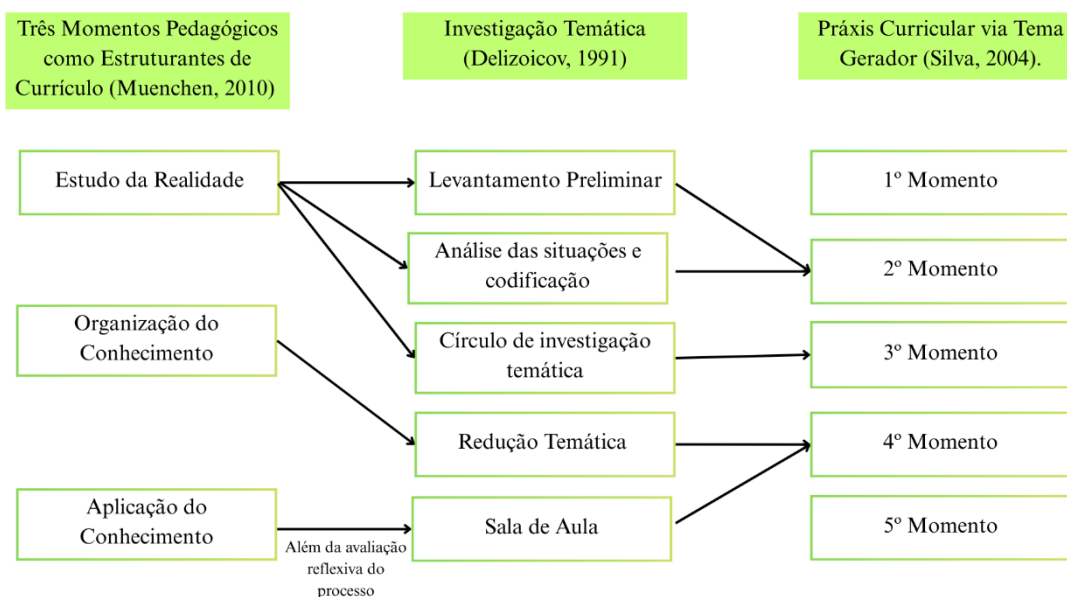
O processo de obtenção do TG através da IT é organizado em cinco etapas: Levantamento Preliminar; Análise das situações e codificação; Círculo de investigação temática, Redução Temática e Sala de Aula. Na primeira é realizado o reconhecimento da comunidade em que a escola situa-se, através do diálogo com sujeitos, notícias e informações cadastradas nos bancos de dados do governo; na segunda, é escolhida as situações que compreendem contradições que podem ser desveladas através do processo educativo; na terceira, é realizado o diálogo sobre as contradições encontradas com toda comunidade, na busca da legitimidade e assim, a emersão do TG; na última, é organizado os conhecimentos científicos necessários para compreensão do TG, através de uma equipe interdisciplinar. Entende-se que a quinta etapa não é mencionada por Freire, na sistematização do processo de IT em sua obra *Pedagogia do Oprimido*, pois compreende-se que essa constitui o momento de sala de aula, implícita na concepção de que a educação nasce da práxis.

Já os 3MP para obtenção do TG organiza-se em três etapas: Estudo da Realidade (ER); Organização do conhecimento (OR) e Aplicação do conhecimento (AC). No ER é realizada a investigação na comunidade, através do diálogo com a população e busca de dados sobre a

localidade, com o objetivo de encontrar situações significativas. Com essas informações e falas, construir-se-á coletivamente um dossiê que irá constituir o corpus de análise para a emergência do TG. Na OC, os educadores, de maneira interdisciplinar, irão organizar a estrutura curricular do TG, através da seleção de questões geradoras que irão guiar o processo de seleção dos conhecimentos científicos e sociais necessários para respondê-las. Na AC, acontece a implementação em sala de aula e também o processo avaliativo. É neste momento que acontece a construção do processo educativo dialógico entre educador e educandos, em um referencial horizontal.

Na Práxis Curricular via Tema Gerador (Silva, 2004), a obtenção do TG é organizada pelas etapas: Desvelamento do real pedagógico a partir das necessidades iminentes da prática; Resgate de falas significativas, constituindo sentido à prática: elegendo temas/contratemas geradores; Contextualização e percurso do diálogo entre falas e concepções da realidade local: rede temática e questão Geradora; Planejamento e organização pedagógica na prática crítica e Reorganização coletiva da escola a partir do fazer pedagógico; na primeira etapa, acontece o processo de construção curricular, definido a partir das necessidades de mudança da realidade, advindas das vivências pessoais e da comunidade; na segunda, a organização do currículo é realizada através da construção de redes temáticas, que são representações da redução temática apresentada em Pedagogia do Oprimido, em que ocorre a organização e construção de relações entre as tensões presentes na comunidade; na terceira, acontece o processo de sistematização dos conhecimentos universais pelas áreas do conhecimento, com base em falas significativas que organizam a realidade local e na última, com o objetivo de avaliar as transformações desejadas em cada processo, é realizada a autorreflexão coletiva (Silva, 2004).

Figura 2 – Correlações entre o processo de Investigação Temática, Os Três Momentos Pedagógicos como Estruturantes de Currículo e as etapas da Práxis Curricular via Tema Gerador



Fonte: Autora (2025)

2.2 ELOS FREIREANOS ENTRE A FORMAÇÃO DOCENTE E A ABORDAGEM TEMÁTICA

2.2.1 CENÁRIOS FORMATIVOS ATUAIS

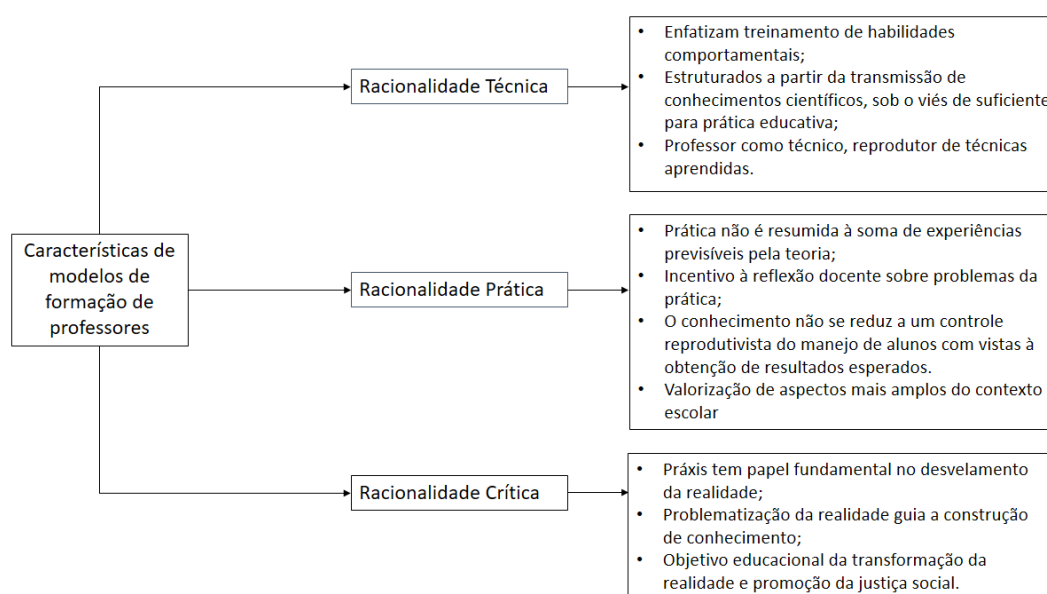
A formação de educadores tem sido um assunto de grande relevância ao longo das décadas. Desde os anos 1970, tem atraído a atenção de críticos, pesquisadores, gestores de políticas educacionais e instituições privadas. Apesar das variadas abordagens e interesses, há um consenso sobre a importância crucial desse tema nas propostas que tem como objetivo transformar os sistemas educacionais e a Educação. Gatti *et al.* (2019) em seus estudos sobre a formação docente no Brasil, apontam:

Os desafios enfrentados pelos professores no exercício da profissão são inúmeros. A falta de valorização da carreira docente, a sobrecarga de trabalho, a violência nas escolas, a falta de recursos materiais e a desmotivação dos alunos são apenas alguns dos obstáculos que os professores enfrentam diariamente. Além disso, a diversidade cultural e social dos alunos exige dos professores uma formação mais ampla e abrangente, capaz de atender às necessidades e peculiaridades de cada estudante (Gatti *et al.*, 2019, p.109).

Na busca por superar essas mazelas, pela análise de Diniz-Pereira (2011), existem diferentes modelos que competem pela hegemonia na formação de educadores, tanto na formação inicial quanto na continuada. De um lado, encontram-se os modelos baseados na racionalidade técnica; do outro, os que se alinham às racionalidades prática e crítica. Consoante Saul e Saul (2016), tais modelos, apesar de diferenciarem-se em suas essências, eles coexistem e não se excluem no interior dos processos de formação e prática docente, de forma que, muitas vezes, materializam-se de maneira híbrida. Entretanto, os autores ainda destacam que propostas de formação docente pautadas nos princípios da racionalidade técnica possuem posição hegemônica atualmente.

Utilizando os escritos de autores que se apoiaram nos estudos de Habermas sobre conhecimento e interesses humanos para descrever e analisar essas três racionalidades, Diniz-Pereira (2011) apresenta as características dos modelos de formação de professores que se aproximam dessas racionalidades, elencados na figura abaixo:

Figura 3- Modelos de formação de professores



Fonte: Adaptado de Saul e Saul (2016)

De acordo com Diniz-Pereira (2014), a perspectiva da racionalidade técnica defende que a prática educacional se fundamenta na aplicação de conhecimentos científicos, tratando as questões educacionais como problemas de natureza técnica, passíveis de serem solucionados de forma objetiva por meio de procedimentos racionais próprios da ciência. Essa visão, ao

priorizar a transmissão de conteúdos e o uso de métodos padronizados, tende a negligenciar a complexidade inerente ao trabalho docente.

Na racionalidade prática, tem-se o foco nos saberes construídos a partir da experiência docente, pois são eles que orientam a realização do trabalho do professor. Essa abordagem parte do entendimento de que aprender a ser professor ocorre no exercício da profissão, aperfeiçoando-se ao longo do tempo. Assim, enfatiza-se a necessidade de refletir sobre a própria ação e de adaptar o trabalho pedagógico às demandas imediatas dos alunos. No entanto, essa perspectiva não considera plenamente a complexidade do processo de ensino e aprendizagem (Costa *et al.*, 2024).

Conforme destacam Costa et al. (2024), tanto a racionalidade técnica quanto a racionalidade prática têm seus fundamentos na ciência positivista, ou lógica formal, a qual analisa os objetos de forma estática, estudando-os de maneira isolada e desvinculada de um contexto mais amplo. Nessa perspectiva, a lógica formal desconsidera as mediações e interconexões existentes entre o conhecimento e a realidade que o envolve, limitando-se a descrever objetos ou fenômenos de modo aparente, sem estabelecer relações entre sujeito e objeto, entre escola e sociedade, ou ainda entre a instituição escolar e os acontecimentos de ordem política e econômica.

Acerca disso, Imbernón (2010) evidencia o paradoxo existente na visão linear e de proporcionalidade entre ações de formação docente e a melhoria na educação, ao apontar que ainda perduram modelos formativos de caráter transmissivos e desconexos de aspectos particulares, que idealizam um protótipo de professor. Tal paradoxo também é revelado no contexto norte-americano, em que Zeichner (2006) defende que modelos hegemônicos geram pouca mudança, pois as formações são balizadas em questões retóricas e ignoram contextos reais.

Diante do exposto, compreendemos que, embora haja constantes e relevantes pesquisas no campo da formação docente, seus resultados teóricos ainda não têm repercutido de forma efetiva nas políticas públicas e privadas voltadas à formação de professores. Persistem, assim, modelos formativos distantes de uma práxis transformadora e significativa, frequentemente direcionados apenas ao treinamento de novas metodologias. Nesse cenário, defendemos que, enquanto a formação docente alterar apenas o percurso, sem redefinir o destino final, não será possível alcançar as transformações educacionais almejadas. É nesse sentido que se insere a racionalidade crítica, perspectiva teórico-metodológica que fundamenta esta pesquisa.

Alicerçada na práxis, ela é essencial para a formação de professores capazes de agir com base na reflexão crítica sobre a realidade da docência, compreendendo as mediações e contradições que constituem o ser professor em um sistema composto por oprimidos e opressores que, historicamente, busca formar sujeitos acríticos para a reprodução das estruturas dominantes.

2.2.2 FORMAÇÃO PERMANENTE EM FREIRE E A ABORDAGEM TEMÁTICA

Freire (1991) apresenta a discussão de formação docente definindo-a como um paradigma, por tratar-se de um processo de caráter permanente e que ocorre de maneira simultânea ao exercício da profissão. O autor aborda a formação de educadores ao longo de toda a sua obra, tecendo conceitos onde diversas categorias de seu pensamento se entrelaçam: diálogo, relação teoria-prática, construção do conhecimento, democratização e outras. Tudo isso é apresentado de forma a evidenciar a dimensão política da educação e o caráter sociotransformador da profissão docente.

Desde a escrita de suas primeiras obras, Freire já refletia acerca do tema de formação de educadores, explicitando relações entre o ensinar-aprender e fazendo reflexões sobre caminhos para uma formação docente que transformasse, de fato, a Educação. Foi no seu mandato enquanto secretário de educação de São Paulo que o autor pode dedicar-se ao tema formação docente. Conforme Saul (1993), os princípios que guiaram o projeto foram

- a) o educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele criá-la e recriá-la; b) a formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a sua prática através da reflexão sobre o seu cotidiano; c) a formação do educador deve ser constante, sistematizada, porque a prática se faz e se refaz; d) a prática pedagógica requer a compreensão da própria gênese do conhecimento, ou seja, de como se dá o processo de conhecer; e) o programa de formação de educadores é condição para o processo de reorientação curricular; f) os eixos básicos do programa de formação de educadores precisam atender à fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte da nova proposta pedagógica, à necessidade de suprir elementos de formação básica aos educadores e à apropriação, pelos educadores, dos avanços científicos do conhecimento humano que possa contribuir para a qualidade da escola que se quer. (Saul, 1993, p. 64)

Paulo Freire pauta sua defesa de formação docente no caráter ontológico do ser vinculado a um viés pedagógico, na busca do ser mais³ e na percepção de inacabamento.

³ Consoante Freire (1987), o “ser mais” refere-se à crença de que a educação deve proporcionar as pessoas a se tornarem mais conscientes, críticas e ativas na busca pela transformação social. O autor enfatiza a conscientização, o diálogo e a ação como elementos centrais deste processo, permitindo que os indivíduos

Quando o sujeito assume tal condição, é possível ele buscar pelo conhecimento, de forma que se torne capaz de transformar sua história e realidade.

A dimensão da inconclusão é central para compreender a proposta de formação permanente em Paulo Freire. Para o autor, essa concepção parte do reconhecimento ontológico e histórico de que os seres humanos são inacabados, ou seja, estão em constante construção. Essa característica define-nos como seres de busca, cuja educação não se encerra em momentos pontuais, mas se configura como um processo contínuo e vital (Freire, 2001a). Assim, a formação do sujeito docente não pode ser vista como um estágio que se conclui com a obtenção de um diploma ou certificado, mas como um percurso sem fim e dinâmico, permeado pelo diálogo com a realidade e com os sujeitos nela inseridos.

Ao afirmar que “somos seres historicamente inacabados”, Freire (1997) reforça que é justamente essa condição que nos torna educáveis. Ter consciência dessa inconclusão significa assumir a educação como possibilidade permanente de transformação pessoal e social, reconhecendo que cada novo conhecimento, reflexão ou experiência alimenta a própria constituição do ser docente. Essa perspectiva demanda do educador não apenas a apropriação de saberes técnicos e teóricos, mas, sobretudo, uma postura investigativa e reflexiva frente à própria prática e função social de sua profissão.

Delizoicov (2019) amplia essa compreensão ao indicar que Freire adota como uma de suas premissas ontológicas o fato de que o processo de humanização visa ao “ser mais”. Esse ser mais se constrói a partir da resolução histórica de problemas originados das relações entre os próprios seres humanos e entre estes e o mundo natural e social transformado. Dessa forma, a inconclusão não é um déficit, mas uma potência que impulsiona o movimento de busca, problematização e transformação.

Nesse sentido, como ressalta Silva (2023), a formação permanente não se restringe à ampliação de conteúdos ou metodologias, mas se ancora em uma tríade essencial: educador/educando – comunidade – conhecimento científico. Cada elemento dessa tríade carrega dimensões ontológicas e gnosiológicas, pois a constituição do ser docente se dá no ato de ensinar e aprender, em interação com o contexto social e cultural e com os saberes sistematizados. A formação inicial, portanto, representa apenas o início de um processo mais

percebam seu potencial inexplorado, questionem a opressão e trabalhem para criar uma sociedade mais justa e igualitária.

amplo, no qual a prática pedagógica - vivida, refletida e reconstruída - é o que efetivamente dinamiza e sustenta o ser professor.

Assim, assumimos que a formação de um professor não possui caráter finito, trata-se de um processo que se inicia na graduação em licenciatura, constituindo um processo de formação inicial no contexto formal, mas que não há fim. Paulo Freire defende que o processo de formação de um educador vai além da necessidade do próprio, pois trata-se de uma responsabilidade ética e política de tal profissional para com a educação. Nas palavras do autor

A educação é permanente não porque certa linha ideológica ou certa posição política ou certo interesse econômico o exijam. A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se fundam aí. (Freire, 2001a, p. 22-23)

A denominação de formação permanente atribuída por Freire assemelha-se ao conceito de formação continuada, porém, não deve ser considerada como sinônimo. A formação permanente em Freire está relacionada com o processo formativo educacional, mas vai além, conforme evidenciado no excerto acima, pois relaciona-se à dimensão ontológica (Almeida; Martins; Gonçalves, 2022). Assim sendo, ao tratar de um processo de formação permanente, não é possível restringir tal à participação de educadores em vivências de mera transmissão de conhecimentos. É necessário o reconhecimento do inacabamento, é necessária a reflexão e a busca por transformação, processos esses possibilitados pelas vivências na prática. Consoante Soares (2020), a formação permanente de educadores em Freire, compreende a teoria e a prática como componentes de um processo mútuo, em que a existência de uma está subsumida na existência da outra.

Tabela 1 - Quadro comparativo entre as compreensões de Formação docente Continuada e Formação Permanente em Paulo Freire

Aspecto	Formação Continuada (visão tradicional)	Formação Permanente (Paulo Freire)	Dimensões da Formação Permanente
Definição	Conjunto de cursos, treinamentos e capacitações oferecidos após a formação inicial, geralmente com duração e objetivos delimitados.	Processo contínuo de construção e reconstrução do sujeito docente, que se desenvolve na prática e na reflexão crítica sobre ela, sem se encerrar em momentos pontuais.	Ontológica: entende o professor como ser inacabado, em constante devir.

Temporalidade	Pontual e episódica: acontece em momentos específicos, com começo e fim definidos, em forma de cursos, por exemplo.	Permanente e indissociável da prática docente e da existência enquanto sujeito social: ocorre diariamente, na práxis e nas interações sociais.	Gnosiológica: o conhecimento é construído no diálogo e na problematização da realidade, não apenas transmitido.
Foco	Atualização de técnicas, metodologias e conhecimentos.	Transformação da prática docente e da Realidade	Praxiológica: articula teoria e prática para a ação transformadora.
Relação com a realidade	Muitas vezes descontextualizada, aplicando modelos prontos que nem sempre dialogam com a realidade escolar.	Profundamente conectada: parte das situações concretas vividas pelo professor e pela comunidade escolar.	Ontológica e Gnosiológica: parte do reconhecimento da realidade concreta e da identidade dos sujeitos.
Papel do professor	Receptor de conhecimentos e técnicas desenvolvidas por especialistas.	Sujeito ativo e crítico de sua própria formação.	Praxiológica: o professor age para transformar a realidade, não apenas para reproduzir práticas.
Finalidade	Melhorar desempenho segundo parâmetros pré-estabelecidos.	Promover a emancipação, a Justiça Social e a transformação da Realidade.	Ontológica: reafirma o papel político e ético do ser docente.

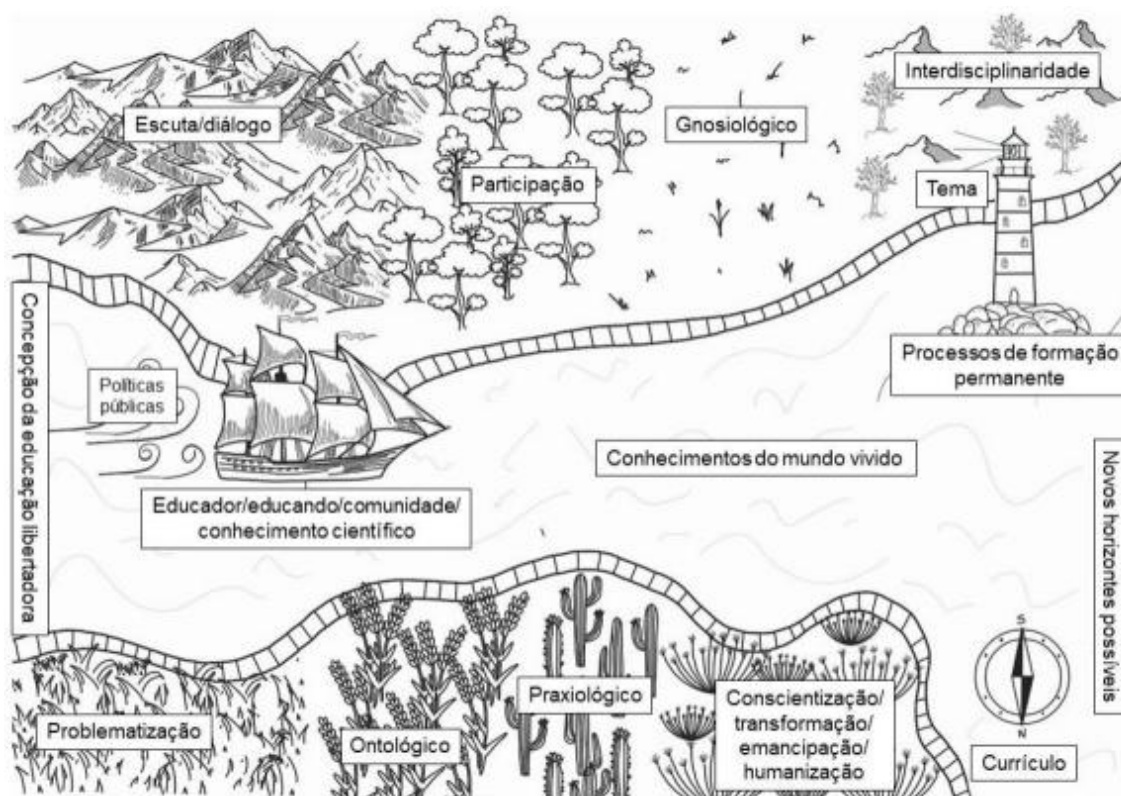
Fonte: Autora (2025)

Para além, no processo de autoformação e reflexão sobre a própria prática, é essencial exercer o diálogo, tanto durante a prática, quanto após, no momento da reflexão. Freire (1987, p. 45) afirma que “(...) o diálogo é uma exigência existencial. Ele é o encontro onde se solidarizam o refletir e o agir dos sujeitos voltados para transformar e humanizar o mundo (...)”. Portanto, o diálogo permeia todas as etapas de um processo formativo, ocorrendo tanto durante a prática quanto posteriormente. Nos processos reflexivos, o diálogo pode ocorrer de forma individual, por meio da escrita e leitura de diários sobre a própria prática, ou através do compartilhamento de experiências e pensamentos com outros membros da comunidade escolar.

Como um dos caminhos para alcançar processos formativos permanentes coerentes com os princípios freireanos, defendemos aqui a AT como um caminho. Em sua tese de doutorado, Silva (2023) aponta que a tríade “dialogicidade – problematização – e

conscientização”, que fundamenta os princípios da Educação Libertadora de Paulo Freire, devem ser os mesmos a fundamentaram os processos formativos no interior da AT. Não obstante, a autora traz em sua pesquisa uma Carta Náutica que desenha e relaciona os princípios norteadores necessários para processos formativos permanentes como fruto principal de sua análise, em que se estabelecem direcionamentos entre processos formativos permanentes, atrelados ao fazer curricular na AT e, ao mesmo tempo, com a prática educativa.

Figura 4- Carta Náutica dos Processos Formativos Permanentes



Fonte: Silva (2023)

Conforme a autora, tem-se como ponto de partida a concepção de Educação Libertadora de Paulo Freire, que guia o “zarpar” da constituição do sujeito, pautada por essa concepção de educação, da perspectiva da AT, a partir de sua origem. Nas palavras de Silva (2023)

Através de processos de formação esse navegar se torna possível. Assim, os territórios/fronteiras que demarcam essa Carta Náutica são: Escuta/Diálogo, Problematização, Participação, Interdisciplinaridade, Ontologia, Gnosiologia, Praxiologia e Conscientização/Transformação/Emancipação/Humanização (p. 168)

Sobre a primeira fronteira Escuta/Diálogo, a autora refere-se à categoria freireana do diálogo, a qual parte da premissa de que não há diálogo sem escuta, não sendo essa última resumida ao verbo escutar e sim relacionada ao ato de perceber o sujeito com quem se dialoga,

não o tendo como objeto, mas na construção de um compromisso de trocas. Em companhia, tem-se a fronteira da Problemática, que ocorre juntamente à anterior, com o objetivo de conscientizar os sujeitos. Nas palavras de Freire (1983, p.36)

O diálogo e a problematização não adormecem a ninguém. Conscientizam. Na dialogicidade, na problematização, educa-dor-educando e educando-educador vão ambos desenvolvendo uma postura crítica da qual resulta a percepção de que este conjunto de saber se encontra em interação. Saber que reflete o mundo e os homens, no mundo e com ele, explicando o mundo, mas sobretudo, tendo de justificar-se na sua transformação

Na fronteira da participação, assume-se o sujeito do conhecimento como participante ativo no processo. Conforme Silva (2023), ao conceber as relações entre sujeito do conhecimento e o conhecimento por ele construído, constrói-se as dimensões gnosiológicas e ontológicas, que se relacionam aos princípios da educação libertadora ao possibilitarem a construção do ser mais. A embarcação, composta por educadores/educandos-comunidade-conhecimento científico, através dos processos de investigação da realidade, sistematiza os saberes do mundo vivido em um “processo gnosiológico de construção de um currículo democrático e contra hegemônico – bússola - navega-se rumo a horizontes possíveis de conscientização/transformação/emancipação/humanização” (Silva, 2023, p.169).

Ainda, trabalhos como os de Soares (2020) e Stuaní (2016) convergem ao defender que a formação docente não se restringe a momentos formais e externos à prática pedagógica, mas ocorre intrinsecamente durante o próprio processo educativo, especialmente quando este se ancora na ATF. Nesse sentido, a busca pelo TG, elemento central da ATF, não é apenas um recurso metodológico, mas um eixo formativo em si, pois mobiliza o professor a se envolver de maneira ativa, reflexiva e crítica com a realidade social de seus educandos. Ao elaborar, investigar e problematizar um TG, o docente não apenas ensina: ele se forma e se transforma no exercício dessa prática.

A perspectiva freireana pressupõe que o conhecimento escolar nasce de um diálogo crítico entre as experiências dos estudantes e os saberes sistematizados, tendo como ponto de partida problemas concretos e significativos da realidade vivida. Como enfatiza Stuaní (2016), esse movimento formativo se dá quando a prática educativa parte da “realidade objetiva”, captada nas “falas significativas dos educandos”, e orienta-se pela investigação coletiva e pela construção compartilhada do conhecimento. Esse processo exige do professor um duplo exercício: compreender profundamente a realidade social que circunda a escola e, simultaneamente, analisar criticamente a própria prática, questionando métodos, conteúdos e objetivos.

Esse caráter reflexivo e coletivo do trabalho com a ATF é, portanto, formativo por natureza. O “desvelar do problema” demanda que educadores e educandos participem de um processo dialógico, no qual a investigação e a ação se retroalimentam. A cada ciclo, o professor amplia sua compreensão sobre a realidade local, desenvolve maior capacidade de análise crítica e percepção de mundo, consolidando uma postura de formação permanente. Trata-se de uma concepção formativa que vai além de transmitir conteúdos: é uma prática que articula dimensão epistemológica (produção de conhecimento situado), dimensão ontológica (transformação do ser professor) e dimensão praxiológica (ação pedagógica voltada para a transformação social).

Assim, compreendendo as relações entre a concepção de Educação Libertadora de Paulo Freire, seus pressupostos para formação permanente, imbuída dos referenciais supracitados, compreendemos o potencial do fazer no interior da AT para processos de formação permanente, pois “para que ocorra a reconstrução curricular, é imperativa a formação, entretanto, a construção curricular acontece através da coletividade – educador/educando/comunidade” (Silva, 2023, p.170). Porém, como o navegar está sendo posto em solos formativos?

2.3 JUSTIÇA SOCIAL

Iniciar o diálogo sobre JS não é uma tarefa simples, dada a complexidade da definição de tal conceito e haja vista a brevidade de tal diálogo no campo da Educação em Ciências. Assim, começaremos discorrendo sobre a história do termo, bem como a concepção defendida aqui neste trabalho.

O conceito de JS construiu-se e ainda se constrói pautado em constante reconstrução. Para Minussi e Ramos (2021), torna-se mais fácil iniciar a compreensão de JS definindo o que não é JS. Dentre as definições do que não se configura como JS, Murillo e Aramburuzabala (2014) defendem que: 1) JS não é resumida aos direitos humanos, pois esses são obrigação do poder público de uma sociedade baseada na dignidade. Portanto, para uma sociedade ser justa é necessário muito mais do que apenas o cumprimento dos direitos humanos; 2) JS não é igualdade de oportunidades, já que oferecer as mesmas oportunidades a pessoas com necessidades diferentes acabaria por perpetuar as desigualdades; 3) JS não é distribuição equitativa de bens, pois, além das desigualdades na redistribuição, há diversas injustiças e

discriminações baseadas em gênero, cultura e origem, evidenciando a falta de reconhecimento e participação das minorias ; 4) JS não se limita a um Estado-Nação. Assim como o dinheiro, a justiça precisa ser globalizada, pois é difícil alcançar a JS em um mundo tão desigual.

No que concerne a historicidade, o conceito de JS existe há cerca de 150 anos e ainda perdura a dificuldade de defini-lo (Murillo; Román; Hernandez-Castilla, 2012). Sua origem dimana das ideias de justiça associadas à concepção de harmonia social da República de Platão, em que Aristóteles incorpora às ideias da Platão o modelo de Justiça Distributiva, que se resume na defesa de cada indivíduo receber o que lhe condiz.

A Igreja católica também teve grande influência na concepção de JS, através das ideias de São Tomás de Aquino, no século XIII, que defendia a justiça como uma lei natural que comanda o bem comum e seu caráter distributivo e comutativo. Consoante Torrecilla e Hernández-Castillo (2011), o caráter distributivo segue o preceito de distribuição de bens balizado na proporcionalidade à contribuição social do sujeito, enquanto que o caráter comutativo, a justiça governa as relações pessoais.

Apesar deste percurso histórico, a construção do conceito de JS consolida-se nas correntes filosóficas do utilitarismo e do contratualismo. A justificativa disso encontra-se no objetivo comum dessas correntes de compreender e estabelecer as configurações institucionais, às vistas de “analisar os problemas sociais emergentes, prevendo a cooperação para os indivíduos viverem em sociedade” (Minussi; Ramos, 2021).

Ainda de acordo com os autores supracitados, o utilitarismo é uma perspectiva racional pautada no positivismo e que se desenvolveu no século XIX. No utilitarismo, as ações tanto individuais como coletivas são guiadas pela busca da maior felicidade para o maior número de pessoas. Conforme Peluso (1998) a origem do utilitarismo contribuiu para o problema do combate da injustiça social, visto que essa última se associava ao sofrimento de multidões, que foi visto como injustiça.

Porém, para Minussi e Ramos (2021), é na corrente filosófica do contratualismo que o conceito de JS ganha força. Tendo como representantes históricos Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, o contratualismo tem como consenso a defesa de um “contrato social”, em que os indivíduos se vinculam a partir desse contrato para viverem juntos em sociedade. Esse acordo baliza-se no

[...] compromisso racional, um mercado de interesses essencialmente conflitantes, no qual cada parte está disposta de limitar a busca direta de seus interesses com a

condição de que o outro faça o mesmo. Um traço essencial das concepções fundadas sobre os interesses é que cada parte no acordo deve ganhar alguma coisa com ele (ou pelo menos nada perder) em relação ao que teria na ausência do acordo (Freeman, 2007, p. 342)

Assim, somente há sociedade se houver o contrato social acordado por todos os indivíduos constituintes dessa e cabe ao Estado cumprir o que foi estabelecido. Atualmente, John Rawls, autor expoente em estudos sobre justiça, desenvolveu sua teoria do contratualismo em detrimento do utilitarismo. Consoante Rawls (2008), a distribuição de benefícios sociais deve seguir os princípios de justiça igualitária, justiça segundo a necessidade e justiça segundo mérito. Congruente com tais princípios, os direitos e liberdades devem existir, como liberdade de deslocamento, poderes de instituições políticas e econômicas, bens sociais e riquezas.

Para Nascimento (2023), a concepção de justiça de Rawls eleva o nível de abstração da teoria do contrato social de Locke, Rousseau e Kant. Tal percepção encontra-se no fato do autor não ter a pretensão de regular uma nova sociedade ou funcionamento de governo, mas que os princípios de justiça irão contribuir para uma estrutura social em que as pessoas livres e racionais, irão aceitar partir de uma igualdade para buscar seus próprios interesses (Rawls, 2008). Essa concepção de justiça foi chamada pelo autor de Justiça como Equidade.

A Justiça como Equidade propõe que uma sociedade justa é aquela em que as regras e instituições são escolhidas de maneira imparcial e racional, levando em consideração o bem-estar de todos os seus membros. O ponto de partida é a "posição original", uma situação hipotética em que indivíduos, colocados atrás de um "véu de ignorância", escolhem os princípios de justiça que vão governar a sociedade. O véu de ignorância é crucial porque impede que esses indivíduos conheçam suas próprias características, como status social, habilidades, raça ou gênero, garantindo que as escolhas sejam feitas sem influências particulares, com o objetivo de criar uma sociedade justa para todos. Assim, os princípios de justiça que irão guiar tal sociedade seriam resultados de um acordo justo, que se materializasse em uma constituição e promulgação de leis.

Conforme Minussi e Ramos (2021), JS pode ser percebida a partir de três concepções, sendo elas a Redistribuição, Reconhecimento e Representação. A concepção de Rawls (2008) é balizada no princípio de redistribuição, entretanto para que se possa avançar na busca por transformações sociais, é necessário explorar outras esferas.

Transpondo o diálogo para a esfera educacional, Zeichner (2008) defende que, para que possa falar de formação de professores para JS, é necessário que se esclareça o que se

defende como JS. Assim, é na concepção de JS desenvolvida por Nancy Fraser que balizamos esta dissertação, a qual estrutura-se a partir da articulação três dimensões mencionadas por Minussi e Ramos (2021).

Nancy Fraser é uma filósofa, ativista e escritora norte-americana que procurou “estabelecer, na análise social contemporânea, paralelos que viessem a responder (pelo menos parcialmente) à tensão entre políticas de reconhecimento de identidades e políticas de redistribuição, focadas na ideia de equidade.” (Soares, 2021). Fraser (2009) ao presenciar a realidade do mundo que vivemos, questionou-se sobre que tipo de justiça devemos buscar para que haja transformações sociais reais e propôs três fatores de reivindicações, os quais são: redistribuição socioeconômica, reconhecimento cultural e representação política. Segundo a autora, “vista por uma das lentes, a justiça é uma questão de distribuição justa; vista por outra é uma questão de reconhecimento recíproco. Cada uma das lentes foca um aspecto importante da justiça social, mas nenhum por si só basta.” (Fraser, 2002).

A redistribuição socioeconômica envolve o combate à injustiça econômica e acontece através da reestruturação tanto econômica, como política. Para a autora, a redistribuição “pode envolver redistribuição de renda, reorganização da divisão do trabalho, controles democráticos do investimento ou a transformação de outras estruturas econômicas básicas”. (Fraser, 2006, p.232).

O processo de reconhecimento cultural está relacionado ao combate da injustiça cultural, caracterizada pela dominação cultural, ocultamento e desrespeito. Conforme Fraser (2006), a dominação cultural refere-se à submissão de uma cultura à padrões de interpretação e comunicação de outra, muitas vezes alheios e/ou hostis à primeira; o ocultamento é quando o sujeito se torna invisível perante o processo de dominação cultural; e o desrespeito, popularmente conhecido dada sua constante presença em nossa sociedade, caracterizado pelo ato de difamação ou desqualificação de representações culturais na vida cotidiana. Para que haja o reconhecimento cultural, é preciso práticas que ajam contra tais injustiças culturais.

Para que as esferas de redistribuição e reconhecimento estejam agregadas, entretanto, Nancy (2012) traz o “princípio de paridade de participação”, em que ambas esferas se submetem à uma normativa em comum, na forma de acordos sociais, que possibilite a todos a participação como pares da vida social. Dessa forma, a luta contra a injustiça social envolve a quebra dos obstáculos institucionalizados que impedem muitas pessoas de exercer o direito à interação social como pares uns dos outros. Tais obstáculos são concretizados em forma de

recursos econômicos que negam aos sujeitos os recursos necessários ou hierarquias culturais, que negam a posição de paridade devido à desigualdade de status, por exemplo. Em nosso sistema capitalista, ambas esferas coexistem muitas vezes, mas não podem ser confundidas como uma só para que se haja uma compreensão mais abrangente e adequada do que é justiça nessa sociedade contemporânea.

Por último, a dimensão política da representação. Apesar do termo só estar propriamente escrito nessa esfera, o cunho político é indissociável das dimensões anteriores. A citação do termo, nesse caso, refere-se ao cenário em que a luta ocorre. A esfera da representação política é que dita o sujeito que vai ou não ser incluído no grupo de pessoas que têm direito a uma justa distribuição e reconhecimento, além de apontar caminhos e resolver conflitos nas outras duas dimensões. A representação política tem a responsabilidade principal na representação, mas é inseparável das demais esferas.

Assim sendo, uma representação política envolve intrinsecamente os processos de distribuição e reconhecimento em sua essência, sendo essas três dimensões constituintes do conceito de justiça. A justiça compreendida pela articulação entre essas três esferas deve ser permeada, primeiramente, pela compreensão das injustiças existentes pelo ponto de vista dos que as sofrem, bem como pelo princípio de paridade participativa, pois a justiça “[...] requer arranjos sociais que permitam que todos participem como pares na vida social.” (Fraser, 2009, p. 17)

2.4 ESCOLA E A LUTA POR JUSTIÇA SOCIAL

Acordamos que a escola se configura como uma estrutura social que tem a capacidade de transformar a realidade, sob o viés freireano, mas que, por estar inserida em uma conjectura social muito maior, também pode reproduzir desigualdades. Consoante Nascimento (2023), as desigualdades “não nascem dentro de seus muros, mas adentram os mesmos e, por vezes, encontram nesta condição para legitimação”. (p. 59)

Partindo do questionamento central “qual a relação entre desigualdade educacional e desigualdade social?”, Arroyo (2018) inicia sua reflexão na defesa que a inferiorização de sujeitos que têm seus direitos sociais negados, determina uma posição de “in-humanos” desses sujeitos perante a sociedade. Fazendo uma comparação à concepção de Fraser de Justiça, não

há paridade de participação, pois aos olhos da sociedade, há igualdade se todos são iguais, e essa é a denúncia feita pelo autor, pois a essas pessoas, não apenas direitos comuns são negados, mas a humanidade desses indivíduos ao sofrerem os impactos desse indeferimento. Sob esse lócus, então, a escola perpetua a missão de formar educandos “para a cidadania”, assumindo a função de “degrau” para a igualdade. Entretanto,

Não lutam por escola, educação para merecer serem iguais, para se aprovados nos saberes, valores escolares merecer ser reconhecidos cidadãos iguais, membros iguais em uma sociedade de iguais. Lutam por escola, saberes, culturas porque sabendo-se cidadãos por direito resistem a serem segregados como desiguais em humanidade. (Arroyo, 2018, p.1108)

Dessa forma, desconstrói-se a visão de proporcionalidade entre igualdade na educação para igualdade social. Mas então, voltamos ao questionamento intrínseco a essa pesquisa: qual o papel da escola na luta por JS?

Para nos aproximarmos de alguma conclusão, é preciso pensar no que é justo para Escola. Nesse sentido que surge o termo Justiça Escolar, que segundo Dubet (2008) não pode limitar-se ao discurso meritocrático de acesso universal. Na verdade, muitas das premissas do que é considerado justo, conforme o autor, contradizem-se entre si, adentrando novamente o paradoxo da relação entre desigualdade social e desigualdade educacional. Para o autor

De maneira geral, a democratização de acesso progrediu muito engendrando fortes decepções. A primeira entre elas se relaciona ao que a igualdade de oportunidades não conseguiu e, para se aproximar disso, precisaria aumentar a igualdade social fora da escola e modificar profundamente a estrutura do sistema escolar a fim de desenvolver a igualdade de oferta. Mas o cumprimento desse modelo, por mais utópico que possa parecer, implica também que raciocinemos em termos de igualdade de base, em função do destino reservado aos mais frágeis. Seria necessário também que pensássemos a justiça escolar em termos de equidade de utilidades, de conseqüências sociais das desigualdades escolares. Enfim, a justiça se relaciona também com a maneira pela qual a escola trata os alunos a despeito das desigualdades que a escola cria necessariamente. (Dubet, 2008, p. 391)

Sob esse viés, é possível concluir então que, para chegarmos mais próximo de uma Justiça Escolar, uma mudança no currículo é o caminho, pois ele “pode se tornar um agente de Justiça Social, uma vez que for despido dos padrões opressores que os conteúdos são submetidos” (Nascimento, 2023, p.63). Dessa forma, inauguramos a discussão do conceito de “Justiça Curricular”.

Silva (2018) ao refletir sobre as diferentes concepções de Justiça Curricular, fundamenta sua tese sob as ideias de JS de Nancy Fraser, baseando-se na premissa de que as concepções anteriores já não são suficientes, dada a complexidade do mundo atual. Assim, o

autor sustenta-se nos três pilares de JS de Fraser - reconhecimento, redistribuição e representação para construção de um novo significado à Justiça Curricular.

A dimensão de redistribuição refere-se à particularidade do conhecimento que será abordado em cada instituição, indo na contramão do modelo engessado de listagem de conteúdos ou de lista fixa de competências. Tal redistribuição, segundo o autor, só acontece se articulada com o reconhecimento, que “em termos curriculares, poderia ser representada pelas questões das diferenças culturais, em suas variações políticas.” (Silva, 2018, p.16). A esfera da representação está na inclusão dos atores sociais, de maneira que esses sujeitos tenham voz na construção do currículo e este último seja um instrumento coletivo.

De uma maneira geral, Nascimento (2023) tece as relações existentes entre Justiça Escolar e Justiça Curricular, com a concepção de JS de Nancy Fraser. Para a autora, tal articulação está na compreensão indispensável dos contextos sociais, econômicos e culturais que permeiam cada instituição escolar. Assumindo essa concepção de Justiça, é impossível isentar-se da responsabilidade da Escola nessa luta, pois

Deixar de compreender o campo da educação escolar como um espaço de luta por reconhecimento e visibilidade de grupos e identidades historicamente colocados à margem do campo educacional (incluindo o currículo), seria um retrocesso político e pedagógico inimaginável, com fortes implicações para o próprio campo do direito à educação. (Soares, 2021, p. 12)

Porém, para a luta por JS ser integrada à Escola, conforme idealizado neste trabalho, retornamos a outro foco principal desta dissertação, a formação de professores. Mudanças curriculares são imprescindíveis para vislumbrar o ideal aqui apresentado, mas para isso ser concretizado, é preciso antes direcionar o olhar aos sujeitos que guiam todo processo, pensando assim em uma Formação de Professores para Justiça Social (FPJS).

Na obra *Justiça social: desafio para a formação de professores*, organizada pelos autores Júlio Emílio Diniz-Pereira e Kenneth M. Zeichner, são abordadas diferentes pesquisas e relatos sobre experiências com FPJS, com diferentes autores, perspectivas, metodologias e focos. Dentre os cinco capítulos constituintes da obra, abordam-se assuntos como a construção de valores na FPJS, a influência de questões de raça nesse processo e a participação em movimentos de luta política no interior dos movimentos sociais. Entretanto, como o foco desta pesquisa limita-se à grande área de Educação em Ciências, e com a delimitação da AT, não será possível abarcar todos os focos da FPJS. Assim, nos ateremos à proposta e objetivos gerais da FPJS, que é a formação de educadores capazes de contribuir “para uma diminuição das desigualdades existentes entre as crianças das classes baixa, média e alta nos sistemas de

escola pública de todo o mundo e das injustiças que existem na sociedade, fora dos sistemas de ensino” (Zeichner, 2008, p.11).

Garcia e Moreira (2024) afirmam que a FPJS é uma formação cultural, cognitiva e epistemologicamente mais exigente e muito mais ampla, pois requer, para além da formação técnica, uma formação de natureza cultural e sócio política. Para as autoras, a formação deve provocar

o pensamento crítico do sujeito, de análise de uma determinada realidade social e educativa; ao trabalhar o pensamento docente, esta formação está a trabalhar os seus princípios e valores, as suas visões de mundo - e por isso também é exigente. (Garcia; Moreira, 2024, p. 6)

No primeiro capítulo do livro supracitado, Zeichner (2008) problematiza o uso do termo FPJS como mero slogan em programas de formação de professores, em que os preceitos e valores dessa perspectiva não são abordados de fato. Dessa forma, o autor aponta que os reais objetivos dessa formação ainda não estão sendo alcançados.

Na sequência, em um dos capítulos denominado “A transformação da alma” - aprendendo a ensinar para a justiça social: o programa de formação de professores da Escola Putney (1950-1964)”, de autoria de Carol R. Rodgers, é relatado e analisado uma experiência que tinha como prerrogativa a FPJS, mas que tinha como objetivo a “transformação de almas” dos professores/alunos, de forma a “ajudá-los a compreender e a se interessar mais profundamente pelas questões de raça, de justiça social e de sustentabilidade ambiental” (Rodgers, 2008, p. 35). Durante o processo formativo, os educadores participavam de experiências que provocassem reflexões sobre si mesmos, seus valores, a Escola e os problemas que assolam a sociedade. Essas experiências eram compostas por viagens para cidades que ainda sofriam com o apartheid, visitas a mineradoras a céu aberto, em que os educadores em formação vivenciavam e refletiam sobre aquelas realidades. Baseada nos escritos do idealizador do programa Morris R. Mitchell, Rodgers (2008) destaca que “Mitchell acreditava que adultos, diferentes de crianças, precisavam ser lembrados de que suas ações podiam ter um impacto no mundo.” (p. 49).

Apesar do programa de formação docente da Escola Putney ter avançado em alguns aspectos no ideal para FPJS, “a escola Putney para a formação de professores não forneceu uma solução ao problema de como formar professores para a justiça social” (Rodgers, 2008, p.71). Entretanto, indicou que o compromisso do professor com a luta por JS não surge de processos formativos estagnados e apenas conteudistas, pois

Para que a mudança seja permanente, para que as almas sejam transformadas, os futuros professores devem ter experiência direta com questões contemporâneas obrigatórias, comprometer-se com a reflexão interior e pública” e serem orientados por formadores que pratiquem esse mesmo exercício (Rodgers, 2008, p. 71- 72)

Apesar das contribuições das experiências relatadas e do aporte teórico existente, ainda persistem desafios no que concerne a articulação entre ambos. Caso tal articulação não aconteça dentro de programas de FPJS, se as iniciativas realizadas em nome da JS não englobarem genuinamente ações colaborativas, tanto no âmbito educacional quanto fora dele, visando uma transformação social mais ampla, e se forem conduzidas sem a participação ativa de educadores e comunidades engajadas nesses mesmos objetivos a presença da FPJS em programas de formação docente “pode, no entanto, transformar-se em um sério problema” (Zeichner, 2008, p.27).

De uma primeira perspectiva, é possível visualizar princípios da Educação Libertadora de Paulo Freire na FPJS, mas não é possível afirmar como fato. Com o objetivo de buscar relações entre JS e Educação, identificando a pedagogia crítica de Paulo Freire como uma proposta educativa relevante e atual, Carvalho e Peres (2020) concluem

Partilhando sem quaisquer hesitações o ponto de vista de Paulo Freire, que explicitamente reclama para a educação “um papel altamente formador”, naquilo que esta tem de “justa raiva, na raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência” (Freire, 2003b, p. 40), concluímos da sintonia perfeita entre o que entendemos ser o ideal de justiça social e o sonho possível a que Freire pretendeu dar corpo através da sua proposta pedagógica crítica. (p. 116)

Diante do exposto, reafirmamos que a Escola não pode se eximir da responsabilidade que possui na luta por JS. Enquanto espaço privilegiado de formação humana, cultural e científica, cabe a ela assumir um compromisso ético-político com a construção de práticas que visem à equidade e à emancipação dos sujeitos, assim como defendido por Freire. Para isso, torna-se fundamental processos de formação docente que fortaleçam a autonomia dos educadores e promovam uma postura crítica e sensível diante das múltiplas formas de injustiça que atravessam o cotidiano escolar. Nesse horizonte, a noção de Justiça Curricular adquire centralidade, uma vez que permite compreender o currículo como instrumento de redistribuição, reconhecimento e representação, capaz de articular conhecimentos científicos e saberes sociais em diálogo com a realidade dos educandos. Assim, a Escola se reafirma como espaço de resistência e de transformação, comprometida com a formação de sujeitos críticos, participativos e capazes de intervir na construção de uma sociedade mais democrática e igualitária.

É nessa articulação e na crença das contribuições da FPJS e no ser e fazer docente na AT, que tem suas raízes nos pressupostos freireanos, que se firma a presente pesquisa. Essa escolha não nasce apenas de um interesse teórico, mas da própria trajetória da autora como professora, marcada por inquietações, questionamentos e pela convivência com realidades educacionais atravessadas por desigualdades e injustiças sociais. A vivência em sala de aula foi evidenciando os limites de práticas pedagógicas distantes da realidade dos estudantes e reforçando a necessidade de pensar uma Educação em Ciências que dialogasse com a realidade dos sujeitos. Foi nesse caminho que o encontro com Paulo Freire e com a AT passou a dar sentido às inquietações, contribuindo para a compreensão do fazer docente como um processo de formação permanente, coletivo e comprometido com a leitura crítica da realidade e com a luta por JS. Assim, ao buscar articulações entre processos de FPJS e processos formativos na AT, procuro contribuir para a construção de caminhos possíveis para uma Educação em Ciências orientada pela transformação social e pela luta por JS.

3. CAMINHOS METODOLÓGICOS

3.1 DELIMITANDO O PROBLEMA DE PESQUISA

Ao longo do texto, algumas reflexões e questionamentos foram propostos em relação aos três focos principais desta dissertação - “Formação Docente”, “Abordagem Temática” e “Justiça Social” -, com o objetivo de problematizar as articulações entre tais pontos e vislumbrar novos horizontes para a Educação em Ciências. Dessa forma, o presente trabalho tem o objetivo de analisar possíveis articulações entre os processos de formação docente na AT e FPJS, buscando identificar em quais pontos tais perspectivas aproximam-se e em quais se diferem, de maneira que esse debate conjunto de perspectivas contribua para uma formação de professores de ciências ainda mais crítica e transformadora. Destarte, tal pesquisa guia-se pelo seguinte problema de pesquisa:

Em que medida a formação docente na Abordagem Temática articula-se à formação de professores para Justiça Social?

Com base no problema supracitado, o objetivo geral da pesquisa é analisar as articulações - se existirem- entre a formação de professores na AT e a FPJS, de forma a sugerir

novos caminhos para processos formativos de professores de ciências. Como objetivos específicos, almeja-se:

- (i) Caracterizar como as formações docentes em Ciências organizadas a partir da AT mobilizam práticas e valores voltados à promoção de JS;
- (ii) Analisar como os processos formativos de educadores de Ciências estruturados a partir da AT contemplam dimensões de JS.;
- (iii) Sinalizar caminhos para a constituição de processos formativos de educadores de Ciências que articulem a AT e a formação para JS.

A presente investigação é de natureza qualitativa, uma vez que, conforme destacam Silveira e Córdoba (2009), “uma pesquisa qualitativa preocupa-se mais com os sentidos, os valores e as crenças referentes a determinado fenômeno, do que propriamente com a quantificação dos dados” (p. 31). Essa abordagem possibilita compreender a complexidade e a singularidade do objeto de estudo, permitindo que a análise se concentre na interpretação e na compreensão das experiências, contextos e significados atribuídos pelos sujeitos e pelas produções acadêmicas examinadas. Ao privilegiar a dimensão subjetiva e contextual, a pesquisa qualitativa se apresenta como um caminho adequado para investigar fenômenos educacionais, que, por sua natureza, envolvem interações humanas, processos formativos e construções sociais de conhecimento.

Quanto aos procedimentos técnicos, caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica. De acordo com Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em algum material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Nesse sentido, busca-se identificar, selecionar, analisar e discutir produções teóricas e empíricas já existentes, relacionadas aos temas centrais desta investigação AT e formação docente, sob o olhar da JS e FPJS. Esse procedimento permite não apenas mapear as produções científicas sobre o assunto, mas também compreender as diferentes perspectivas, enfoques e lacunas presentes na literatura, fornecendo subsídios para sustentar a análise e a argumentação ao longo do trabalho.

Além disso, o recurso à pesquisa bibliográfica cumpre papel fundamental no aprofundamento teórico, pois possibilita estabelecer diálogos entre diferentes autores e correntes, favorecendo a construção de um referencial que sustenta as interpretações propostas. Trata-se, portanto, de um procedimento que não se limita à mera descrição de conteúdos encontrados nas fontes, mas que envolve um exercício crítico e reflexivo de análise,

capaz de relacionar conceitos, identificar tendências e evidenciar contradições, visando fundamentar de forma consistente as escolhas metodológicas e teóricas que orientam esta dissertação.

A adoção dessa abordagem qualitativa e bibliográfica está diretamente vinculada ao objetivo geral da pesquisa e aos objetivos específicos. Dessa forma, o método adotado possibilita a construção de um diálogo aprofundado entre teoria e prática, favorecendo uma análise crítica que considera a complexidade dos contextos formativos docentes e as múltiplas dimensões da JS.

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO CORPUS DE ANÁLISE

Para constituição da bibliografia a ser analisada, foi realizada uma busca nas revistas científicas nacionais e internacionais de qualis A1, A2, A3, A4 e B1 da CAPES relacionadas ao campo de educação e ensino. A pesquisa consistiu em uma busca nos acervos de cada periódico com o termo “Abordagem Temática”⁴ – por entender esse como o foco principal da pesquisa- no corpo do texto. Desta primeira amostra, foram encontrados 231 artigos. Essa busca foi desenvolvida seguindo as etapas: i) busca e abertura de cada artigo contido em cada periódico; ii) busca do termo pelo termo critério através da ferramenta de busca (foi usado o comando “ctrl+F”, que permite localizar o termo em qualquer parte do texto). Como critério desta etapa, os artigos que continham o termo de busca apenas nas referências, e não no corpo do trabalho, não foram considerados, pois entendemos que, se não há menção ao termo no trabalho, esse não se constitui como foco de análise.

Com o corpus emergente desta primeira análise, foi realizada uma nova busca do termo “Formação”³ utilizando a ferramenta de busca explicada no termo ii. Optamos por não realizar esta etapa de maneira conjunta com a anterior, para se ter a dimensão do quanto a formação docente na AT é explorada na pesquisa em educação em ciências. Os trabalhos que não continham o último termo de busca, foram descartados, pois o foco principal desta pesquisa é a formação de professores durante o processo de reconfiguração curricular da AT, e não propriamente o processo de reconfiguração curricular. Desta etapa, dos 231 trabalhos,

⁴ Em revistas internacionais o termo de busca foi traduzido para língua da revista de origem, como no caso das revistas *Revista Iberoamericana de Educación* e *Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias*, que utilizou-se os termos de busca: “Enfoque Temático” e “Formación”.

restaram 86 trabalhos que continham ambos os termos no corpo do texto. Após, realizou-se a leitura completa dos trabalhos restantes e foram descartados trabalhos que, apesar de conterem o termo AT, não tratavam do referencial de AT defendido neste trabalho, ou seja, não estavam fundamentados no referencial apresentado na obra “Ensino de Ciências: fundamentos e métodos” de autoria de Demétrio Delizoicov, José André Angotti e Marta Maria Pernambuco. Desta última etapa, resultaram 36 trabalhos.

Como característica e critério geral, os artigos selecionados para o corpus de análise são de natureza prática e retratam a organização, relatos, perspectivas e resultados de processos formativos na AT, sob o ponto de vista dos pesquisadores/autores e também dos educadores que se encontravam em posição de educandos nesses processos, além da contribuição da visão de educandos também. Os trabalhos constituintes do corpus de análise estão dispostos de acordo com a Tabela 2 na sequência.

Os artigos que constituem o corpus de análise desta pesquisa distribuem-se nas revistas (Tabela 1) dispostas de acordo com a classificação de qualis quadriênio 2017-2020 : Investigações em Ensino de Ciências (IENCI)⁵, Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)⁶, Currículo sem Fronteiras⁷, Revista Ensaio- Pesquisa em Educação em Ciências⁸, Ciência & Educação⁹, Caderno Brasileiro de Ensino de Física (CBEF)¹⁰, Química Nova na Escola (QNEsc)¹¹, Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT)¹², Revista e-Curriculum¹³, Alexandria¹⁴, Revista Iberoamericana de Educación (RIE)¹⁵, Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG)¹⁶, Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC)¹⁷, Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista (ENCITEC)¹⁸, Revista

⁵ ISSN 1518-8795/ Qualis A1

⁶ e-ISSN: 1984-2686 ISSN1806-5104/Qualis A1

⁷ ISSN 1645-1384/ Qualis A1

⁸ e-ISSN 1983-2117 ISSN 1415-2150/ Qualis A1

⁹ e-ISSN 1980-850X ISSN 1516-7313/ Qualis A1

¹⁰ e-ISSN 2175-7941/ Qualis A1

¹¹ e-ISSN 2175-2699 ISSN 0104-8899/ Qualis A2

¹² ISSN 1982-873X/ Qualis A2

¹³ ISSN 1809-3876/ Qualis A2

¹⁴ ISSN 1982-5153/ Qualis A2

¹⁵ e-ISSN 1681-5653 ISSN 1022-6508/ Qualis A2

¹⁶ e-ISSN 2358-2332 ISSN 1806-8405/Qualis A2

¹⁷ ISSN 1579-1513/ Qualis A2

¹⁸ ISSN 2237-4450/ Qualis A4

Insignare Scientia (RIS)¹⁹, Revista Pedagógica- Revista do Programa de Pós-graduação em Educação da Unochapecó²⁰, Química Nova²¹ e Dynamis²².

Tabela 2 – Artigos presentes no corpus

Revistas	2007	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IENCI				2		1			1					
RBPEC			1		1				1		2			
Currículo sem Fronteiras								2	1					
Ensaio					1	1								
Cie. & Ed	1			1					1					
CBEF													1	
QNEsc												1		
RBECT										1				
e-Curriculum														1
Alexandria		1				2	1	1						
RIE								1						
RBPG			1											
REEC			1					1						
ENCITEC														1
RIS										1				
Revista Pedagógica					1									
Química Nova										1				
Dynamis							1							

Fonte: Autora (2024)

Tabela 3 – Trabalhos selecionados para o corpus

Identificação	Título do Trabalho	Revista
1	Os processos de contextualização e a formação inicial de professores de física	IENCI
2	A inserção da Abordagem Temática em cursos de licenciatura em física em instituições de ensino superior	IENCI

¹⁹ ISSN 2595-4520/ Qualis A4

²⁰ ISSN 1984-1566 / Qualis A4

²¹ e-ISSN 1678-7064 ISSN 0100-4042/ Qualis A4

²² e-ISSN 1982-4866/ Qualis A4

3	Situações-limite na formação de professores de ciências na perspectiva freireana: da percepção da realidade à dimensão pedagógica	IENCI
4	O enfoque ciência, tecnologia e sociedade (CTS) na reconstrução da identidade profissional docente	IENCI
5	O Tema Gerador na Formação de Pedagogas do Alto Sertão Alagoano: da Escuta Sensível ao Planejamento de Ciências	RBPEC
6	A Problemática do Formador de Professores de Química no Estudo da Abordagem Temática: uma Análise Constituinte de um Processo de Comunicação	RBPEC
7	A investigação temática na elaboração de um projeto político-pedagógico humanizador	Currículo sem Fronteiras
8	Investigação temática na formação de professores de ciências em Pau Brasil-BA: compreensões acerca de um tema gerador	Revista Ensaio
9	Educação em Astronomia: investigando aspectos de conscientização socioambiental sobre a poluição luminosa na perspectiva da abordagem temática	Ciênc & Educ.
10	Elementos da abordagem temática no Ensino Médio: sinalizações para formação de professoras e de professores	Ciênc & Educ.
11	Configurações curriculares mediante o enfoque CTS: desafios a serem enfrentados na educação de jovens e adultos	Ciênc & Educ.
12	A resignificação curricular possibilitada por meio da temática dos agrotóxicos: um processo de compreensão do contexto para a educação do campo	Currículo sem Fronteiras
13	Os três momentos pedagógicos como organizadores de um processo formativo: algumas reflexões	RBPEC
14	Currículo temático fundamentado em Freire-CTS: engajamento de professores de física em formação inicial	Revista Ensaio
15	A imersão na docência com aulas temáticas: uma vivência de professores de química em formação	Currículo sem Fronteiras
16	A Dimensão Axiológica na Elaboração de uma Rede Temática na Educação Infantil: Contribuições para o Ensino de Ciências	RBPEC
17	Desafios e possibilidades para a abordagem de temas ambientais em aulas de Física	RBPEC
18	Temas Geradores em tempos de pandemia e suas contribuições para o ensino de Ciências/Física	CBEF
19	A Contextualização da Temática Energia e a Formação do Pensamento Sustentável no Ensino de Química	QNEsc
20	Elaboração e implementação de currículos críticos/transformadores: um olhar para um processo formativo no âmbito do PIBID	RBECT
21	A Práxis na Construção de um Projeto Político Pedagógico Freireano: um olhar sobre a Educação em Ciências	Revista e-Curriculum
22	Formação Docente no Contexto Escolar: contribuições da reconstrução curricular via Abordagem Temática	Alexandria
23	Tema Gerador e a Relação Universidade-Escola: Percepções de Professoras de Ciências de uma Escola Pública em Ilhéus	Alexandria
24	O Despertar para uma Cultura de Participação no Trabalho com um Tema Gerador	Alexandria
25	O Processo de Redução Temática na Formação de Professores em Iguai-BA	Alexandria

26	Os Três Momentos Pedagógicos como Estruturantes de Currículos: Algumas Potencialidades	Alexandria
27	Abordagem temática freireana: a superação de obstáculos gnosiológicos na formação de professores	RIE
28	O ensino de Ciências na escola básica e a universidade: considerações sobre formação inicial e continuada de professores a partir de uma pesquisa participativa via abordagem CTSA no sul fluminense	RBPG
29	O professor no processo de construção de currículos: desafios no estágio curricular supervisionado em ensino de física	REEC
30	O trabalho coletivo e interdisciplinar em uma reorientação curricular na perspectiva da Abordagem Temática Freireana	REEC
31	O discurso e a prática de um professor de física que trabalha na perspectiva da educação CTSA	ENCITEC
32	A inserção da perspectiva ciência-tecnologia-sociedade na formação inicial de professores de química	RIS
33	Abordagem de Temas no âmbito do PIBID: Impactos do trabalho a partir de uma proposta CTS	RIS
34	Um projeto interdisciplinar: abordagem temática freireana no estágio de docência do curso de licenciatura intercultural indígena	Revista Pedagógica
35	A problematização da abordagem temática na formação inicial de professores de química	Quim. Nova
36	Formação de professores de ciência da natureza a partir da abordagem temática e da epistemologia do sul	Dynamis

Fonte: Autora (2024)

3.3. ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA

Para interpretação e análise do corpus bibliográfico, escolheu-se a Análise Textual Discursiva (ATD). Moraes e Galiazzi (2016) abordam a ATD como um processo de auto-organização na construção e comunicação de compreensões, permitindo que essas sejam manifestadas durante a análise, concepção essa que fundamenta a escolha de tal método.

A ATD é organizada seguindo três procedimentos: unitarização, categorização e produção de metatextos (Moraes; Galiazzi, 2016). Na etapa de unitarização, ocorre a desmontagem do texto analisado, de maneira que os fragmentos retirados são denominados unidades de significado. Tais unidades de significado foram definidas de acordo com o propósito da pesquisa. Para Moraes (2003, p.192), “ao examinar esse elemento, fazemos, em primeiro lugar, uma incursão sobre o significado da leitura e sobre os diversificados sentidos que esta permite construir a partir de um mesmo texto”. O processo de categorização tem o objetivo de estabelecer relações entre os significantes das unidades, sendo esse, um processo de reorganização. Dessa forma, elas são agrupadas de acordo com suas aproximações, sendo

classificadas, podendo se constituírem como categorias de análise. Na última etapa, durante a produção de metatextos, ocorre emergência e explanação das novas compreensões e significados alcançados com a análise. Moraes (2003) define que

[...] a análise textual qualitativa pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de novos significados em relação a determinados objetos de estudo, a partir de materiais textuais referentes a esses fenômenos. [...] é um efetivo aprender, aprender auto-organizado, resultando sempre num conhecimento novo. (p. 209)

Dessa forma, a identificação dos trabalhos a partir do processo da ATD será realizada seguindo o seguinte padrão: a identificação do trabalho e a unidade de significado correspondente. Por exemplo, a nomenclatura T1_U1, refere-se à unidade de significado 1 do trabalho 1 (a identificação dos trabalhos segue a ordem numérica disposta na Tabela 2). Além disso, algumas unidades representam falas dos sujeitos envolvidos no processo formativo, tais falas serão sinalizadas através do acréscimo do termo FS (Fala do sujeito).

As categorias que compõem os resultados desta dissertação emergiram da análise do corpus, seguindo os processos constitutivos da ATD anteriormente descritos, constituindo portanto, categoriais emergentes. Elas estão organizadas abaixo em seções e subseções. Vale ressaltar que as subseções se tratam de uma opção da autora para fins de clareza na construção da linha de pensamento e organização textual, não devendo ser compreendidas como subcategorias.

3 O PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE VALORES PARA JUSTIÇA SOCIAL

Freire sempre pautou sua defesa de uma educação libertadora balizando-se na problemática de uma sociedade capitalista, que tem seu funcionamento pautado no domínio de alguns sobre outros, ou seja, oprimidos e opressores. Desta relação, ocorre um processo vertical, de opressores sobre oprimidos, de desumanização, ausência de criticidade, diálogo ou qualquer abertura para problematização (Freire, 1987).

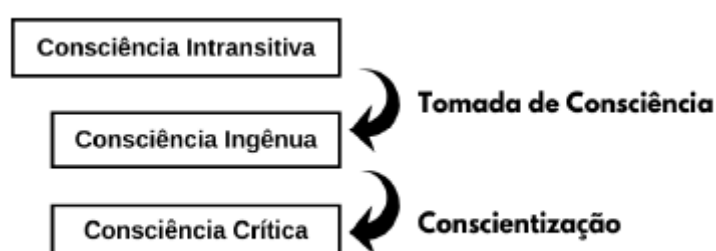
O opressor manipula o oprimido por meio de uma cultura de elite imposta, e o oprimido, desinformado, aceita essa condição sem crítica, em um processo de alienação. Como Freire destaca: “Não haveria oprimidos, se não houvesse uma relação de violência que os conforma como violentados, numa situação objetiva de opressão” (FREIRE, 1987, p. 23). (Ribeiro, 2018, p.16)

Nesse sentido, não há como falarmos de luta por JS, se o sujeito não é capaz de perceber sua posição de oprimido e seu potencial transformador na sociedade. Nos processos formativos dos artigos analisados, destacou-se a importância do processo de conscientização dos educadores como passo inicial para o rompimento do ciclo de alienação e para o engajamento crítico na luta por JS. Nesse percurso, a dimensão axiológica assume papel central, pois a vivência e a construção de valores voltados à JS tornam-se fundamentais para a formação de uma consciência crítica, em que o sujeito irá agir em prol da superação das injustiças percebidas.

4.1 PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO EM FREIRE

Como inauguramos tal conceituação neste trabalho, cabe teorizar o que se compreende como processo de conscientização, os níveis de consciência e o processo transitivo de conscientização trazido por Paulo Freire (1979). Apesar do sentido semântico da palavra também poder ser associado como fator necessário para o indivíduo engajar-se à luta por JS, o sentido freireano relaciona-se à busca de superação da concepção de educação bancária e compreensão das situação-limite vivenciadas pelo sujeito, do desvelar das engrenagens que formam o mundo. Dessa forma, por tratar-se de um processo, perpassa diferentes níveis de consciência, que podem ser denominados de consciências intransitiva, ingênua e crítica.

Figura 5- Níveis de consciência



Fonte: Devantier (2023)

Na figura acima, Devantier (2023) ilustra tal processo. No primeiro nível, da consciência intransitiva, o sujeito encontra-se em estado de ignorância perante sua realidade social. Para Freire (1979), os sujeitos pertencentes a esse nível, encontram-se tão imersos em

sua atual estrutura, que não vislumbram o sistema como um todo, de maneira que “os homens atribuem a origem de tais fatos e de tal situação, em sua vida, seja a uma realidade superior, seja a uma causa interior a si mesmos. Em ambos os casos a causa da problemática é algo que está fora da realidade objetiva” (p.35).

Nos trabalhos analisados, foi possível identificar várias características que indicam a presença de uma consciência ingênua nos educadores e educandos participantes dos estudos (T3- Silva et al., 2016), (T5- Solino et al., 2021), (T11- Muenchen; Auler, 2007), (T12- Duarte; Oliveira; Domingos, 2018), (T16- Santos et al., 2019), (T24- Centa; Muenchen, 2016), (T28- Gouvea et al., 2012), (T32- München, 2019), (T33- Brasil; Hunsche, 2020) diante de diferentes aspectos. À exemplo dos excertos abaixo:

O professor explicitou seu sentimento de impotência frente ao problema investigado, que ao preferir deixar de visitar os pontos em que a poluição do rio fica mais exposta do que tomar alguma atitude, enquanto profissional da educação que pode atuar no sentido de conscientizar seus alunos, demonstrou possuir uma visão determinística que atua no sentido de adaptar-se e aceitar o problema. (T3_U8)

Ao apresentar certo medo à prática autônoma, conforme constatado nas falas de P1 e P4, os docentes acabam por subordinarem-se aos interesses da cultura hegemônica que valoriza determinados conteúdos, sem considerar as necessidades reais da comunidade escolar. Ao encontra-se imerso nesse Obstáculo, o sujeito internaliza as verdades imposta pelo dominador como única, em consequência não assume sua autonomia e autenticidade (T27_U5)

Nos excertos destacados é possível perceber uma consciência ingênua dos sujeitos referenciados no que tange o papel do educador e da Escola, em que os educadores, em formação permanente, colocam-se em posição de passividade perante o papel político pedagógico atribuído a um educador. Entretanto, destaca-se que, tal posição passiva é cultuada durante toda vida do sujeito, que constantemente constrói sua consciência através de suas vivências e percepções, mas que é, muitas vezes, silenciado nas diferentes esferas sociais, perpetuando uma cultura do silêncio, que se refere à condição em que os oprimidos são silenciados pelo sistema opressor, impedidos de desenvolver uma consciência crítica sobre sua realidade. Esse processo de alienação leva à aceitação passiva dos valores do opressor, dificultando a transformação social (Freire, 1987). Afinal, “a realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é modificável e que ele pode fazê-lo” (Freire, 1979, p.40).

Entretanto, é possível o sujeito romper com tal visão, alcançando o nível de uma consciência ingênua. Nessa, é viável que o sujeito perceba sua realidade tal qual como ela é, entretanto, Freire (1979) defende que “[...] a conscientização, que se apresenta como um processo num determinado momento, deve continuar sendo processo no momento seguinte,

durante o qual a realidade transformada mostra um novo perfil” (p.16), configurando-se assim, como um processo permanente.

Em Freire (1987), um indivíduo que não consegue relacionar de forma clara e crítica as problemáticas à sua realidade social permanece em um estado de consciência que ele chama de "consciência real efetiva". Nesse estágio, a pessoa não consegue superar as situações-limites que limitam sua percepção crítica da realidade. Para que se atinja o ideal de consciência crítica, o sujeito deve ser capaz de estabelecer relações de criticidade e compromisso com as esferas sociais e política, buscando a transformação da realidade através de ações concretas, iniciando pela percepção de tal possibilidade.

Entretanto, faz-se necessário aqui, nos atermos a concretização de tal transformação, que se encontra como uma diferenciação entre os níveis de consciência ingênua e consciência crítica. Na consciência ingênua, ou transitiva, o sujeito percebe e reconhece os problemas e obstáculos que enfrenta, mas sem assumir uma postura crítica. Nessa, a visão de mundo começa a se expandir, mas a compreensão das causas dos problemas permanece superficial. As pessoas reconhecem que há injustiças, mas tendem a ver os problemas como casos isolados e não como parte de uma estrutura maior.

A consciência “transitiva ingênua” já percebe a contradição social, mas ainda se move nos limites do conformismo, adotando explicações fabulosas para os fenômenos. Ela não é capaz do pensamento autônomo porque não se arrisca na investigação pelas verdadeiras causas e, por isso mesmo, não é capaz de se aventurar na direção da mudança. É o tipo de consciência dependente, que transfere para os outros se para as instituições a responsabilidade pela solução dos problemas. (Kronbauer, 2008, p. 114-115)

O trânsito entre os níveis de consciência, entretanto, não ocorre de maneira espontânea e natural e tampouco, individualmente. É preciso que o ocorra o desvelamento dessa realidade, e de um coletivo que guie este processo, através do diálogo e problematização (Milli, 2019). Na totalidade dos trabalhos analisados, tal desvelamento ocorreu nos processos de investigação dos TG e de maneira conjunta, na articulação Universidade- Escola, apesar da maioria não incluir a participação da Comunidade, conforme defendido por Silva (2023). Tal apontamento nos direciona para a conclusão de que é necessário que o processo formativo leve em consideração aspectos da realidade, o que ocorre apenas nas vertentes freireanas da AT (ATF, Freire-CTS e CTS-Freire), e de maneira mais profunda na ATF.

Na investigação de Saul e Saul (2016) sobre programas de formação de professores pautados na concepção de Freire,

As dissertações e teses apontaram a necessidade de se trabalhar a partir dos saberes e das práticas dos docentes para que a **formação resulte significativa**. Salientaram a importância da **leitura da realidade** como ação indispensável no processo formativo dos educadores e, ainda, a exigência da realização de **diálogos descodificadores** do que fazer docente em um movimento de ação-reflexão-ação. (p. 31, grifo nosso)

Podemos interpretar aqui, que uma “formação que resulte significativa” seja aquela que promova transformações na consciência construída pelo educador até aquele momento, seja essa transformação de grande ou pequeno impacto na tomada de ações, afinal, assim como a conscientização do sujeito é um processo permanente, a formação de tal, enquanto educador, também assume esse caráter. Nos trechos abaixo, exemplificamos tais mudanças possibilitadas pelas vivências em processos formativos na ATF:

Agora, que já temos conhecimento dos nossos problemas, não devemos esperar que a transformação da nossa realidade venha por meio das políticas públicas apenas. É hora de nos unir enquanto moradores e fazermos o que nos cabe, o que podemos fazer (E1) (T21_U9_FS)

[...] a contribuição mesmo, eu acho que é a questão da conscientização, não só da comunidade escolar, como eu te falei, como da sociedade geral. (P1) (T23_U15_FS)

As aulas com o tema gerador da realidade, ou seja, o Arroio Cadena, provocaram, tanto nos educadores quanto nos educandos, maior motivação na sala de aula e ainda uma **vontade de lutar pela transformação de suas realidades**, já que aulas dos projetos de ensino/aprendizagem (CENTA, 2015) sempre procuraram problematizar essa realidade. (T24_U10, grifo nosso)

Assim, pelo portfólio, pela fala dos moradores, eu vi que o “Meio Ambiente” está em todas (falas). Agora assim, eu entendi o que P5 disse em relação à “identidade e pertencimento” assim: **se eu me identifico, se eu pertenço a esse meio, eu vou lutar por ele. Vou lutar pelo fim da violência, vou ter que lutar pelo fim dessa desigualdade**. Entende? (P6). (T27_U6_FS, grifo nosso)

É possível compreender, mesmo que em diferentes níveis, mudanças nas perspectivas dos educadores perante as problemáticas percebidas no processo de investigação e construção do TG, constituindo um caminhar na direção de uma conscientização de caráter mais crítico, uma consciência transitiva. Ribeiro (2018) reflete que não é suficiente que a pessoa se identifique apenas como parte de um grupo social e se acomode a ele, seja qual for a qualidade dessas condições. É essencial que ela se enxergue como um sujeito atuante no mundo, responsável pelo contexto em que vive e consciente de que, por meio de suas ações, pode transformá-lo, afinal o sujeito “não apenas está no mundo, mas com o mundo” (Freire, 1982, p. 39). Para Freire (1979)

A conscientização é isto: tomar posse da realidade; por esta razão, e por causa da radicação utópica que a informa, é um afastamento da realidade. A conscientização produz a desmitologização. É evidente e impressionante, mas os opressores jamais poderão provocar a conscientização para a libertação: como desmitologizar, se eu oprimo? Ao contrário, porque sou opressor, tenho a tendência a mistificar a realidade que se dá à captação dos oprimidos, para os quais a captação é feita de

maneira mística e não crítica. O trabalho humanizante não poderá ser outro senão o trabalho da desmistificação” (p. 16).

A partir desta fala, então, inferimos a importância do processo de conscientização do educador para transformação da realidade e “de realidades”. Com o primeiro termo, nos referimos à luta por transformação social, a busca por uma JS na concretude da sociedade. Com o segundo, referimo-nos à percepção de mundo de cada educando, ao impacto da educação libertadora na constituição de sujeitos que reconhecem os opressores e sabem o valor de sua voz e ações, seu potencial transformador.

Por tratar-se de um processo permanente, sempre na busca da constituição do “ser mais” e de uma consciência máxima possível, um “destino final” torna-se uma utopia. Tal processo de conscientização fundamenta-se na característica ontológica do sujeito, marcada pelo inacabamento do sujeito e pela possibilidade constante de superação de si. Essa ontologia do inacabamento garante que o educador esteja sempre em movimento formativo, aberto ao diálogo e à transformação. Entretanto, apesar de não ser o objetivo classificar estados de consciência durante os processos formativos investigados, podemos analisar as perspectivas e posicionamentos dos educadores durante e após esses processos, fazendo aproximações com esses níveis. Acreditamos que tais discussões contribuem para o diálogo, e objetivo desta pesquisa, de analisar as articulações e contribuições dos processos formativos na AT com o engajamento de educadores de Ciências na luta por JS, afinal, só podemos lutar por um direito quando tomamos consciência de que esse nos foi negado.

Assim, destacou-se o trabalho T24 (Centa; Muenchen, 2016), que expressou avanços consideráveis no que tange a tomada de ações para transformação da realidade investigada, de maneira que vislumbramos uma tomada de consciência que se aproxima da esfera crítica, com ações que, embora que pontuais, concretas. No artigo, que se tratava de um recorte da pesquisa de mestrado de uma das autoras, é apontado como resultado a promoção de uma “cultura de participação” através do processo formativo e didático da ATF, em que “Os educandos, juntamente com a comunidade escolar e local, construíram um abaixo assinado, no qual se reivindica a revitalização do Arroio Cadena, para que vire um projeto de lei.” (T24_U15). Apoiando-nos em Freire (1979), podemos inferir que essa comunidade escolar buscou, através do abaixo assinado, participar de maneira ativa nas decisões políticas que constituem suas vidas.

É um crescente ímpeto para participar. As massas populares começam a se preocupar e a procurar seu processo histórico. Com a ruptura da sociedade, as

massas começam a emergir e essa emersão se traduz numa exigência das massas por participar: é a sua presença no processo” (Freire, 1979, p. 22).

Essa experiência evidencia a dimensão praxiológica do processo de conscientização, na medida em que a reflexão crítica da realidade conduziu à ação concreta de intervenção social. A práxis, entendida como a unidade dialética entre ação e reflexão, torna-se aqui o elemento central da formação para a JS, pois possibilita que o conhecimento produzido em sala de aula não permaneça no plano abstrato, mas se traduza em ações transformadoras no território vivido pelos educandos. Ao elaborarem coletivamente um abaixo-assinado e reivindicarem a revitalização do Arroio Cadena, educandos, educadores e comunidade não apenas problematizaram uma situação-limite, mas intervieram nela, assumindo-se como sujeitos históricos capazes de disputar espaços políticos e de produzir mudanças reais em sua realidade. Essa postura praxiológica, conforme defende Freire (1996), é o que distingue o alcance de uma consciência crítica da adaptação passiva, pois implica engajamento, compromisso e responsabilidade ética diante do mundo.

Nesta busca da aproximação de uma consciência crítica, o sujeito constrói uma identidade emancipadora, ao passo que transforma tanto a si quanto o mundo em que vive, respeitando as particularidades e subjetividades de cada pessoa no mundo. Consoante Freire (1987), não podemos confundir subjetividade com subjetivismo, pois a adoção de tais termos como sinônimos, nega a importância desse sujeito na transformação, e, portanto, “é admitir o impossível: o mundo sem homens, tal qual a outra ingenuidade, a do subjetivismo, que implica homens sem mundo.” (Freire, 1987, p.42)

Dessa forma, devemos assumir nós, educadores, a busca por uma consciência crítica e abrir caminhos para nossos educandos acompanharem esse caminho, à vista de construir uma identidade emancipatória e o exercício de uma cidadania, pois essa “não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte.” (Freire, 2001, p. 74). Entretanto, para esse trabalho poder ser desenvolvido, é impreterível salientarmos as condições de trabalho dos educadores. O trabalho T24 (Centa; Muenchen, 2016) supracitado foi desenvolvido através da articulação Universidade- Escola, com a orientação de uma estudante de Mestrado, que dispunha de tempo exclusivo para àquele projeto. Dessa forma, é possível concluir que, dadas essas condições, foi possível que o trabalho se destacasse no que concerne o despertar de uma consciência crítica em educadores e educandos no processo formativo desenvolvido.

Apesar da AT contribuir nesse processo, ainda existem lacunas que necessitam ser investigadas. Rosa, Lima e Cavalcanti (2023), apoiados nos estudos de Westheimer e Kahne

(2004), trazem um panorama das diferentes classificações de “cidadão” idealizado no campo da Educação em Ciências nos modelos de democracia participativa, modelo definido pelos autores como aquelas que sofreram com opressões durante o período colonial e buscam superá-las. As classificações e características estão dispostas no quadro abaixo:

Tabela 4 – Modelos de cidadãos de uma democracia participativa e o papel do Ensino de Ciências

Modelo de cidadão	Características	Papel Ensino de Ciências
Cidadão individualmente responsável	Tem consciência do impacto de suas atitudes diárias na sua vida e na comunidade em que vive (Westheimer & Kahne, 2004)	Contribui com a cidadania na medida que mantém o cidadão bem informado para realizar suas escolhas (Westheimer & Kahne, 2004)
Cidadão participativo	Busca por soluções para os problemas da comunidade em que está inserido – é engajado em projetos coletivos para o bem-estar social, participa de fóruns comunitários, manifesta sua opinião sobre questões sociocientíficas (Westheimer & Kahne, 2004)	Fornece ao cidadão subsídios para tomar decisões dentro de sua comunidade. (Westheimer & Kahne, 2004)
Cidadão orientado para a Justiça Social	Aquele que é capaz de identificar as raízes dos problemas sociais e que busca a superação das opressões. Sua ação é menos voltada para atitudes individuais e de alcance limitado, mas inclui a participação em movimentos sociais e projetos que proporcionem mudanças sistêmicas na sociedade. (Westheimer & Kahne, 2004)	

Fonte: texto adaptado de Rosa, Lima e Cavalcanti (2023)

Nas definições trazidas pelos autores, visualizamos uma lacuna no campo “Papel Ensino de Ciências” na definição de cidadão orientado para JS. Nesse sentido, concluímos que incentivar uma cultura de participação nas decisões políticas através do processo de conscientização não é suficiente para a luta por JS, é preciso que os valores que orientam tal participação cidadã estejam alinhados com os valores de JS. Por isso, faz-se necessário a articulação da dimensão axiológica ao processo de conscientização, trazido por Freire, para que possamos compreender a AT como um caminho para a formação de educadores de ciências engajados com a luta por JS.

4.2 DIMENSÃO AXIOLÓGICA

Rodgers (2008), ao analisar o programa de FPJS da Escola Putney (1950-1964), que tinha todo seu programa pautado na ideia de “transformar almas”, declara que o programa “não forneceu uma solução ao problema de como formar professores para a justiça social”, mas suscitou “pistas de como a formação docente deve fazer para preparar professores que realmente se preocupem com o ensino para a justiça social” (Rodgers, 2008, p. 71). Consoante a autora, o programa foi dirigido por Morris R. Mitchell, que propunha aos professores em formação, vivências em espaços de luta e resistência contra injustiças. “O objetivo era inserir os alunos no centro dos problemas sociais – do racismo à mineração à céu aberto- e apresentá-los às instituições contemporâneas e respostas públicas.” (Rodgers, 2008, p.42)

A experiência da escola Putney mostrou que o compromisso com a JS não vem apenas de programas determinados, mas de uma transformação individual, porém, permeada pelo coletivo e pelo mundo concreto. Essa mudança ocorre através do contato direto com questões contemporâneas e reflexão pessoal e coletiva, orientada por formadores que vivenciam o mesmo processo (Pontes, 2014). Podemos inferir que, de maneira análoga, a vivência do educador com a realidade do educando pode não ser suficiente para transformar sua alma, mas tem potencial de transformar sua visão de mundo e valores atribuídos à educação e a realidade, através do processo de conscientização e da construção de uma consciência crítica, que influencia na transformação dos valores do sujeito.

Entretanto, apesar do potencial transformador da tomada de consciência dos educadores em processos formativos na AT, que da mesma forma que o programa de FPJS da Escola Putney, também tem a proposta de integrar à vivência dos docentes os problemas enfrentados pela comunidade escolar, é necessário voltarmos nossa atenção a dimensão axiológica para que possamos aproximar as vivências na AT com o engajamento dos educadores à luta por JS. Através da análise realizada, fez-se necessário integrarmos a dimensão dos valores, os quais orientam as ações que constituem a tomada de consciência do sujeito, pois

Ensinar para justiça social, em contrapartida, enfatiza um conjunto diferente de valores. De acordo com essa postura, o propósito da educação é visto como preparar “todas as pessoas para o trabalho significativo e para livre e igual participação cívica em uma sociedade democrática”, e o ensino é considerado como “uma atividade intelectual, o conhecimento...como construído e fluido, a boa prática é contextual e o aprendizado do aluno inclui tanto a realização acadêmica como o desenvolvimento

da mentalidade crítica e a preparação para o engajamento cívico (Cochran-Smith, 2004, p. 161, apud Rodgers, 2008, p. 39)

Entendemos que no processo de conscientização do sujeito educador é necessário, ao mesmo tempo, a compreensão dos valores que balizam suas ações, relações e compreensões no mundo, para que seja possível uma FPJS no âmbito da AT. Afinal, só luta por justiça quem vê e reconhece uma injustiça. Assim, é necessário que compreendamos o juízo de valores do sujeito educador, o que é valorado ou desvalorado, o que é visto como justo ou injusto para ele.

Sobre tal, Mortimer (1996) nos auxilia a compreender os juízos de valor de cada sujeito tecendo um “perfil conceitual”, que permite compreender como as pessoas constroem e transformam seus conceitos. Um perfil conceitual pode ser entendido como uma representação que reflete diferentes formas de pensar sobre um mesmo conceito, influenciadas por aspectos epistemológicos, relacionados à construção do conhecimento; ontológicos, ligados à natureza da realidade envolvida; e axiológicos, que dizem respeito aos valores e significados atribuídos ao conceito. Esses perfis são constituídos a partir de fatores sociais e históricos, resultantes da interação entre pensamentos coletivos, que refletem influências culturais e sociais, e pensamentos individuais, marcados pelas experiências pessoais.

Dessa forma, os perfis conceituais são dinâmicos e passíveis de transformação, uma vez que os sujeitos estão constantemente expostos a diferentes dinâmicas culturais e práticas sociais. Esses contextos favorecem a internalização de novos valores, crenças, hábitos, costumes e saberes, que muitas vezes podem ser conflitantes, mas ainda assim coexistirem no pensamento de um mesmo sujeito. Entretanto, a transformação de um perfil conceitual não pode ser interpretada como a internalização de novas ideias e valores em função do descarte das antigas, mas sim de uma ampliação das últimas (Darli, 2010). Nesse sentido, emerge a importância de o processo de conscientização ser balizado na realidade, em que o educador entre em contato e tenha conhecimento dos problemas e injustiças sofridas pela comunidade que o cerca, ampliando sua perspectiva, avançando no processo de tomada de consciência e ampliando seus valores e concepções, uma vez que “a valoração é um processo relacional, que se realiza mediante o contato do homem com o mundo” (Santos, 2020, p. 37).

A dimensão axiológica configurou-se como foco de pesquisa de apenas um dos trabalhos (T16- Santos et al., 2019), entretanto, conforme apontado acima, é indissociável de qualquer ação que sujeito tome. A palavra valores foi mencionada, pelo menos uma vez, em 5 trabalhos: (T17- Watanabe-Caramello; Strieder; Gehlen, 2012), (T21- Lima et al., 2024),

(T28- Gouvea et al., 2012), (T29- Hunsche; Auler, 2012), (T32- München, 2019). Apesar disso, em todos artigos analisados estão presentes ao menos um dos termos que remetem a investigação do perfil conceitual do sujeito, que é permeado por uma dimensão axiológica, como “compreensão”, “concepção”, “ideais”, “visões”, “princípios” e “percepções”, por exemplo.

Por meio de problematizações, buscou-se compreender as **visões** que os docentes tinham sobre aspectos como: **concepção** de educando, planejamento de aula e **papel do professor** em sala de aula. (T27_U4, grifos nossos)

Na problematização inicial, objetivou-se a exposição dos educadores sobre as suas **opiniões** e dúvidas a respeito de currículo, a abordagem de temas e interdisciplinaridade, para que, a partir disso, fosse possível, no coletivo e no decorrer do curso, construir novos conhecimentos. (T24_U1)

Tais aspectos relacionam-se com a constituição do perfil conceitual do sujeito educador, que compreendendo as facetas que o formam, contribui para compreensão do nível de consciência que o sujeito educador se encontra diante do seu papel perante a Escola, a sociedade e educandos. Nos excertos abaixo fica visível esta relação

Em síntese, destaca-se que parece haver, por parte de alguns professores e equipe diretiva, a **atribuição de valores diferenciados à escola**, em especial, ao conteúdo programático a ser trabalhado em sala de aula. Em outras palavras, **alguns professores valorizam mais os conceitos, outros o vestibular, outros a formação para a cidadania**. Desta forma, **há necessidade de ampliar as discussões acerca de valores e fins que a escola atribuiu ao processo de ensino e aprendizagem**. (T17_U12, grifos nossos)

Após a exibição do filme, a equipe afixou nas paredes da sala de aula frases previamente selecionadas relativas à temática CTSA e foi solicitado a cada um dos participantes que se dirigissem para a frase que mais lhes tivesse chamado a atenção e sobre a qual gostariam de tecer algum comentário. A dinâmica tinha o objetivo de promover a participação e facilitar a visualização das diferenças, dos valores, dos campos de conflitos, enfim, de perceber a **multiplicidade de opiniões e visões de mundo presentes entre os docentes participantes**. (T28_U1, grifos nossos)

Na Problematização Inicial, foram levantadas problematizações para que os professores colocassem quais suas **concepções de currículo, Abordagem Temática, interdisciplinaridade** (T30_U1, grifos nossos)

Nos processos formativos realizados nos trabalhos supracitados, é possível notar a preocupação dos formadores em compreender o perfil conceitual dos educadores participantes, apesar de não utilizarem, necessariamente, tal definição. Esta identificação mostrou-se importante nos processos formativos na AT, especialmente naqueles balizados na ATF, uma vez que esses devem partir da realidade local, não apenas no sentido de localização física, mas também dos valores e compreensões dos educadores acerca da comunidade que estão inseridos, além de incorporar valores que estejam voltados para a prática humanizadora, dialógica e coletiva, de maneira que se sintam sujeitos de sua formação. Darli (2010) aponta

que àquilo que o sujeito atribui um valor positivo, terá sua preferência. Nesse sentido, ainda de acordo com a autora, o educador irá incorporar práticas educativas das quais, quando vivenciadas, foram incorporados valores positivos, “dessa forma, o valor que se atribui a tais práticas educativas é externalizado” (Dalri, 2010, p. 92). Tal aspecto é evidenciado no trabalho T31 (Junior et al., 2024), em que o educador investigado discute suas motivações para balizar sua prática na vertente CTS da AT:

Mas eu suspeito que tudo o que me moveu de certa forma, as minhas motivações, são até anteriores assim, e não tão conscientes. Eu acredito que a minha formação no ensino médio teve um foco bastante ligado à criticidade, às humanidades, favoreceu um pouco esse encontro, eu acho que até mesmo a minha formação pessoal, na minha comunidade, onde eu tinha contato com uma diversidade muito grande de pessoas de todos os perfis, também ajudou bastante, para eu me encontrar com essas intenções (T31_U2_FS)

Refletir sobre os valores e a concepção de educação na formação do sujeito educador é fundamental para evitar a perpetuação de relações de opressão no ambiente escolar. Silva (2004) alerta que, sem essa reflexão prévia, as práticas educativas podem involuntariamente reproduzir estruturas opressoras, contrariando o objetivo de promover uma educação libertadora e transformadora. Essa preocupação é reforçada por Lucas, Passos e Arruda (2016), que afirmam que os educandos tendem a internalizar e reproduzir os padrões de valores predominantes nos ambientes que frequentam.

Assim, o processo educativo formativo deve ser intencional axiologicamente e crítico, de forma a desconstruir valores que endossem o padrão opressor e promover a formação de indivíduos que alcancem uma consciência crítica, e ajam de maneira ética e comprometidos com a transformação social. A abordagem reflexiva sobre valores e a concepção de educação, portanto, não é apenas um elemento teórico, mas uma prática essencial para a construção de uma educação que priorize a emancipação e o engajamento na luta por JS.

Patrício (1993) entende o ambiente escolar como um espaço de realização da práxis axiológica, ou seja, um local onde os valores são vivenciados e promovidos. Ele destaca que a formação dos educadores deve ir além do simples domínio técnico e comportamental, incorporando também a dimensão ética, essencial para a formação humana dos educandos. Essa formação exige que o educador não apenas reflita sobre os valores, mas também os vivencie de maneira concreta em suas práticas. A integração entre teoria e prática, segundo o autor, depende da vivência e interiorização dos valores pelo educador, garantindo que esses valores se manifestem de forma coerente em suas ações pedagógicas. Ele aponta sete finalidades principais para a formação docente no âmbito axiológico: promover uma reflexão

teórica sobre os valores essenciais na vida e na educação; transferir essa reflexão para práticas concretas no contexto escolar; incentivar um processo contínuo de formação pessoal e profissional; cultivar uma vida e prática profissional enriquecida por valores diversificados; planejar situações didáticas que favoreçam a experiência e a interiorização de valores; ancorar a prática dos valores no contexto cultural e civilizacional, sem perder de vista uma perspectiva universal; e analisar, de maneira realista, as possibilidades pedagógicas da escola para estruturar uma educação promotora de valores.

Santos (2020), balizando-se em Patricio (1993), construiu a Tabela 5, que contém os valores a serem considerados no âmbito educacional, segundo Patricio (1993):

Tabela 5 – Valores a serem considerados na Educação

ORDENS DE VALORES A CONSIDERAR PELA EDUCAÇÃO						
Valores	Práticos	Hedonísticos	Estéticos	Lógicos	Éticos	Religiosos
Descrição	“Os valores práticos são, pois, os valores de serviço: são instrumentos de realização de outros valores” (PATRÍCIO, 1993, p. 107).	Os valores hedonísticos estão relacionados aos prazeres físicos ou dos sentidos.	Valores que emergem da experiência humana de contemplação do belo.	“Entendemos por valores lógicos os valores de conhecimento ou de verdade” (PATRÍCIO, 1993, p. 131).	São valores relacionados aos costumes, hábitos e atitudes, ou seja, valores que orientam a conduta humana.	“Os valores religiosos são os que reportam ao Santo” (PATRÍCIO, 1993, p. 168).
Exemplo	Ensinar; Dialogar; Orientar etc	Imaginar; Brincar; Divertir etc.	Admirar; Harmonizar; Sentir etc	Aprender; Conhecer; Entender etc.	Bondade; Justiça; Honestidade etc.	Crença; Fé; Espiritualidade; Devoção etc.

Fonte: Santos (2020)

Ainda segundo Santos (2020), os valores práticos servem como meios para alcançar outros fins, enquanto os hedonísticos estão ligados ao prazer e ao bem-estar. Os estéticos valorizam a beleza, a harmonia e a criatividade, e os lógicos se relacionam à busca pelo conhecimento e pela verdade. Já os éticos orientam ações e comportamentos com base em princípios como o bem e a justiça, e os religiosos conectam-se à espiritualidade e ao transcendente. Cada categoria influencia de forma única nossas escolhas e interações.

Dessa forma, compreendemos que o senso do justo e não justo, está relacionado a classe de valores éticos, cabendo ao desenvolvimento desses, a aproximação e engajamento do sujeito educador com a luta por JS. Entretanto, o desenvolvimento de um valor ético é

precedido por um valor prático, pois esses últimos são “caracterizados como instrumentos para a realização de outros valores” (Santos, 2020, p.42).

Dessa relação que emerge a articulação da dimensão axiológica com o processo de conscientização, o qual

caracteriza-se como um valor prático, pois entendendo-a como um pressuposto “que prepara os homens, no plano da ação, para a luta contra os obstáculos à sua humanização” (Freire, 1987, p. 65), contempla ação e reflexão e orienta-se à transformação da realidade (T16_U20)

Dessa forma, entendemos que, para que o processo de conscientização, possibilitado pela formação na AT, contribua para uma FPJS na Educação em Ciências, os sujeitos educadores envolvidos devem demonstrar a incorporação de valores éticos, em sua prática e sua constituição enquanto sujeito atuante no mundo. Tal incorporação acontecerá através de valores práticos exercidos durante a formação, cabendo aos formadores possibilitarem espaço para o desenvolvimento desses. Nos excertos abaixo, é possível visualizar a externalização de alguns valores éticos, tanto os incorporados durante e após os processos formativos realizados na AT pelos educadores participantes, quanto os intencionados pelos formadores:

O professor deve trabalhar como educador, pois somente a partir da **transformação de professor para educador** é que a educação começará a mudar e tomar novos rumos, pois o **educador é o agente de transformação em sala de aula**, visa aprender enquanto ensina e ensinar enquanto aprende” (Aluno F). (T12_U13_FS, grifos nossos)

O relato de E2, após a implementação das atividades didático-pedagógicas baseadas em Temas Geradores, revela alguns objetivos e valores, a serem promovidos pelas práticas educativas na escola, que haviam sido discutidos ao longo da construção coletiva do PPP, podendo ser destacados a **cooperação, a responsabilidade ambiental e social, a solidariedade** etc. (T21_U9, grifos nossos)

Acho interessante que dentro desta temática seja trabalhando a **autoestima, os direitos e deveres, a identidade [referindo-se ao resgate histórico] e a consciência ambiental** dos alunos, que podem se tornar **agentes transformadores** de sua comunidade. (P2) (T27_U3_FS, grifos nossos)

Contudo, a expectativa é que após o processo de formação inicial dos cursos de licenciatura na área de Ciências da Natureza, que este docente **tenha construído tanto competências como comprometimentos sociais**, o que deveria também se expressar pela forma de pensar e desenvolver o currículo. (T36_U1, grifos nossos)

Na unidade T12_U13 o licenciando atribui valores diferentes aos termos “professor” e “educador”, comumente tidos como sinônimos pela sociedade em geral, associando ao termo “professor” valores que remetem à uma educação bancária, de transmissão de conhecimento e passividade. Enquanto que ao termo “educador”, são associados valores éticos, como a humildade (“aprender enquanto ensina”) e humanização. Tais valores éticos destacados nos demais trechos, estão direcionados ao compromisso social que educador assume de contribuir

com a constituição de sujeitos que agirão seguindo pressupostos solidários, críticos e coletivos na busca por transformações sociais que estejam alinhadas à JS, pois “no cerne da relação ética se encontra a responsabilidade pelo outro” (Patrício, 1993, p. 158).

Os valores éticos alinham-se, na AT, aos pressupostos defendidos por Freire como balizadores de uma práxis de liberdade transformadora. Consoante Santos (2020), são valores éticos: a coletividade, a humanização, a autonomia e o comprometimento com o outro.

o valor ético [está] relacionado à preocupação em como tratar o outro, pois remete ao discernimento entre o que é certo e o que é errado nas ações que afetam o outro, potencializando o senso de responsabilidade pelo outro (PATRÍCIO, 1993; DUSSEL, 2002; FREIRE, 1996 apud Santos, 2020, p.137-138)

Santos (2024), sobre o processo de humanização de Freire (2001), aponta que Dussel (2002), ao analisar a visão de Freire, destaca que a humanização e a conscientização envolvem um compromisso ético e crítico com os sujeitos em situação de opressão. Na dimensão ética, esse compromisso começa pelo reconhecimento das marcas de desvalorização impostas pelo sistema dominante, passa pela aceitação de nossa responsabilidade em transformar essa realidade e culmina no trabalho coletivo para superar a negação de valor e dignidade do outro. Já a dimensão crítica se expressa na denúncia das estruturas que geram a opressão, na conscientização dos oprimidos sobre as causas dessa condição e na busca por alternativas concretas que devolvam a eles sua dignidade. Nas palavras de Freire (1997, p. 106), “nunca me foi possível separar em dois momentos o ensino dos conteúdos da formação ética dos educandos”.

Ao compreender que a escola necessita manter uma relação dialógica com a comunidade para que as contradições sociais sejam superadas por meio da educação, identificamos na fala de P2 o valor ético da humanização inerente à sua própria prática educativa, pois “a ação ética é inevitavelmente concreta. Pode concluir-se que o trabalho educativo, compreendido nesta perspectiva, não pode desenvolver-se corretamente em enquadramentos utópicos e ucrônicos, tendo de ser implacavelmente situacional”. (Patrício, 1993, p.141). (T16_U11)

O trabalho em pequenos grupos é algo que precisa ser ensinado aos estudantes. Existem aprendizagens de caráter atitudinal que são necessárias na dinâmica mencionada, como o **respeito às opiniões dos colegas, saber ouvir, saber renunciar a determinadas opiniões quando for o caso, solidariedade**, etc. Essas aprendizagens são reconhecidamente morosas e precisam ser perseguidas para favorecer o trabalho em grupo. (T35_U3, grifos nossos)

Dessa forma, compreendemos que os processos formativos balizados na AT, para configurarem-se com um caminho para a FPJS no âmbito da Educação em Ciências, devem possibilitar que os educadores avancem no processo de tomada de consciência, de maneira que sejam realizadas práticas que possibilitem esses a incorporarem valores éticos voltados para a JS. Outrossim, como citado anteriormente, a incorporação de valores éticos acontece à

posteriori de valores práticos, como o ensino, o diálogo, a participação, o envolvimento e a própria conscientização (Santos, 2020). Ao mesmo tempo, tais vivências incorporam também valores lógicos, como a produção de um conhecimento que seja significativo ao educando.

Como resultado da análise dos trabalhos, foi possível perceber que a maioria dos educadores em formação demonstraram avanços na tomada de consciência após a vivência no processo formativo na AT e demonstraram a incorporação de valores voltados para JS. Nesse sentido, privilegiados serão os processos formativos balizados pela ATF, os quais priorizam o contato com a realidade e o diálogo, o que permite aos educadores vivenciarem mais experiência, e consequentemente, tendo mais oportunidades para ampliarem suas compreensões e valores sobre o mundo e a docência. Compreendemos que os valores voltados para JS são aqueles que auxiliem, de forma direta ou indireta, as três esferas necessárias para JS, segundo Fraser.

A dimensão da Redistribuição refere-se à esfera econômica de JS, relacionada a distribuição de riquezas e acesso a recursos, dentre eles, o direito à educação pública e de qualidade para todos. A dimensão da Reconhecimento refere-se à superação da marginalização de grupos sociais através do reconhecimento da posição social que ocupam na sociedade. A dimensão da Representação relaciona-se à esfera política, no direito de todos de participar de decisões que afetam a vida coletiva, de forma que todos tenham suas lutas percebidas e consideradas nesse processo.

Dessa forma, elaboramos a Tabela 6 abaixo que relaciona os valores a serem incorporados e trabalhados pelos educadores, sob o referencial de Patricio (1993) e Santos (2020, 2024), e as relações com cada esfera de JS propostas por Nancy Fraser (2006). Através do quadro, é possível visualizar o alinhamento dos valores incorporados e defendidos pela perspectiva da AT com os valores de JS, apesar de, obviamente, ela não ser capaz de abarcar todos. Entretanto, é possível que possamos apontar caminhos para a coluna em branco “Papel do Ensino de Ciências” da linha do “cidadão orientado para JS”, do Tabela 5 supracitado.

Tabela 6 - Relação dos valores a serem incorporados pelos educadores com cada esfera de JS

Esfera de JS	Valores	Exemplos
Redistribuição	Práticos	Proporcionar um ensino de qualidade, que garanta equidade no contexto educacional; dialogar sobre políticas públicas que

		garantem o acesso igualitário à educação
	Éticos	Humanização; Coletividade; Perceber e considerar a realidade do outro
	Lógicos	Desenvolver conhecimentos necessários para entender as estruturas econômicas e propor soluções
Reconhecimento	Práticos	Conscientizar-se através da realidade de seus educandos; dialogar com os educandos e comunidade acerca das injustiças vivenciadas por eles
	Lógicos	Desenvolver um conhecimento significativo ao educando, balizado por sua realidade
	Éticos	Respeito; Humanização; comprometimento com o outro
	Hedonístico	Envolvimento com o ser/fazer docência
Representação	Práticos	Dialogar com educandos, de maneira que se sintam atuantes nas decisões que permeiam suas vidas
	Lógicos	Conhecer e ensinar sobre os direitos, deveres e leis que dirigem a sociedade, de maneira que os educandos saibam quando e como lutar contra injustiças vividas
	Éticos	Humanização; Autonomia; justiça política
	Hedonístico	Engajamento e influência na luta por transformação social; perceber-se como sujeito atuante no mundo

Fonte: Autora (2025)

4 3 RELAÇÕES COM A ESFERA DO RECONHECIMENTO

A esfera política do Reconhecimento pode ser compreendida de diferentes formas. Sob um primeiro olhar, pode ser compreendida sob um viés identitário, que perpassa a dimensão do julgamento, do valor. Tal modelo é defendido por Alex Honneth (2003), que fundamenta sua tese no argumento de que todo sujeito necessita desenvolver sua estima para constituir-se,

sem distorções causadas por influência de terceiros, o que lhe é negado quando sua identidade não é reconhecida. Sob essa ideia, quando o sujeito não tem sua identidade reconhecida, esse não desenvolverá uma estima e respeito por si mesmo, o que acarretará em uma distorção de si. Essa compreensão de Reconhecimento defendida por Honneth, segundo Fraser (2007), está fundamentada no campo da Ética. Consoante a autora,

Para Honneth, de modo semelhante, “nossa integridade é dependente [...] da aprovação ou reconhecimento de outras pessoas. A negação do reconhecimento [...] é prejudicial porque impede [...] que as pessoas tenham uma visão positiva de si mesmas – uma visão que é adquirida intersubjetivamente” (1992: 188-9). Desse modo, ambos os teóricos entendem o não reconhecimento em termos de uma subjetividade prejudicada e uma auto-identidade danificada. E ambos entendem a lesão em termos éticos, como um impedimento à capacidade do sujeito de alcançar a **boa vida**. Para Taylor e Honneth, então, o reconhecimento é uma questão de **ética**. (Fraser, 2007, p.111, grifo nosso)

Assim, o tratamento do Reconhecimento como uma questão de ética, caracterizada pela subjetividade, psicologia e valores, remetem ao ideal de uma boa vida, ao que constitui o “bom”. Entretanto, ao pensar em uma “boa vida”, em que exista respeito e reconhecimento de todas as identidades, percorre-se um caminho que tem como destino final a legitimidade da luta por reconhecimento de determinadas identidades que lutam por esse ideal de bem-estar. Nesse caminho, a visão do Reconhecimento como questão ética enfrenta o impasse de ter que reconhecer grupos identitários racistas, por exemplo, pois tal identidade permite “a alguns europeus e euro-americanos pobres manter o seu senso de valor próprio por meio do contraste entre eles e seus supostos inferiores.” (Fraser, 2007, p. 125), por exemplo.

Diante de tamanha contradição, Nancy Fraser (2007) propõe a política de Reconhecimento como um elemento do campo da Moral, que abandona a compreensão balizada no que “é bom” e avança para o campo do que “é correto”. Assim, a autora propõe tratar o reconhecimento como um modelo de status social, em que o que define se a luta por reconhecimento de um grupo social é legítima, é se sua ambição contribuiria para que o grupo participe como igual em todas as interações sociais. À essa parceria de todos os cidadãos como iguais na sociedade, a autora conceituou como “paridade de participação”.

A diferença das duas visões de Reconhecimento apresentadas está, além da legitimidade da luta, nas consequências do não reconhecimento. Quando se compreende o Reconhecimento como uma questão moral, adentra-se no que é certo ou errado, e o que é bom ou ruim (campo ético) fica aquém do que é justo. Dessa forma, quando a uma parcela social é negada o reconhecimento, lhe é negada o **direito** de participar como igual em sociedade,

ocorrendo uma subordinação social de um grupo específico que é impedido de partir do mesmo lugar dos demais.

Entender o reconhecimento como uma questão de status significa examinar os padrões institucionalizados de valoração cultural em função de seus efeitos sobre a posição relativa dos atores sociais. Se e quando tais padrões constituem os atores como parceiros, capazes de participar como iguais com os outros membros na vida social, aí podemos falar de reconhecimento recíproco e igualdade de status. Quando, ao contrário, os padrões institucionalizados de valoração cultural constituem alguns atores como inferiores, excluídos, completamente 'os outros' ou simplesmente invisíveis, ou seja, como menos do que parceiros integrais na interação social, então podemos falar de não reconhecimento e subordinação de status. (Fraser, 2007, p.108)

Portanto, devemos lutar por reconhecimento não apenas com o objetivo de valorizar a identidade de um grupo social ou sujeito, mas sim lutar contra subordinação desses, para que esses alcancem o direito de participar como iguais na sociedade, com as mesmas condições sociais. Dito isso, nada mais devemos lutar que pelo direito dos oprimidos de participar e transformar a sociedade da mesma maneira que os opressores. Para isso, entretanto, é necessário o desvelamento da posição de oprimido, a compreensão dos valores que permeiam as decisões políticas e sociais que permeiam sua realidade, e a construção de uma consciência crítica.

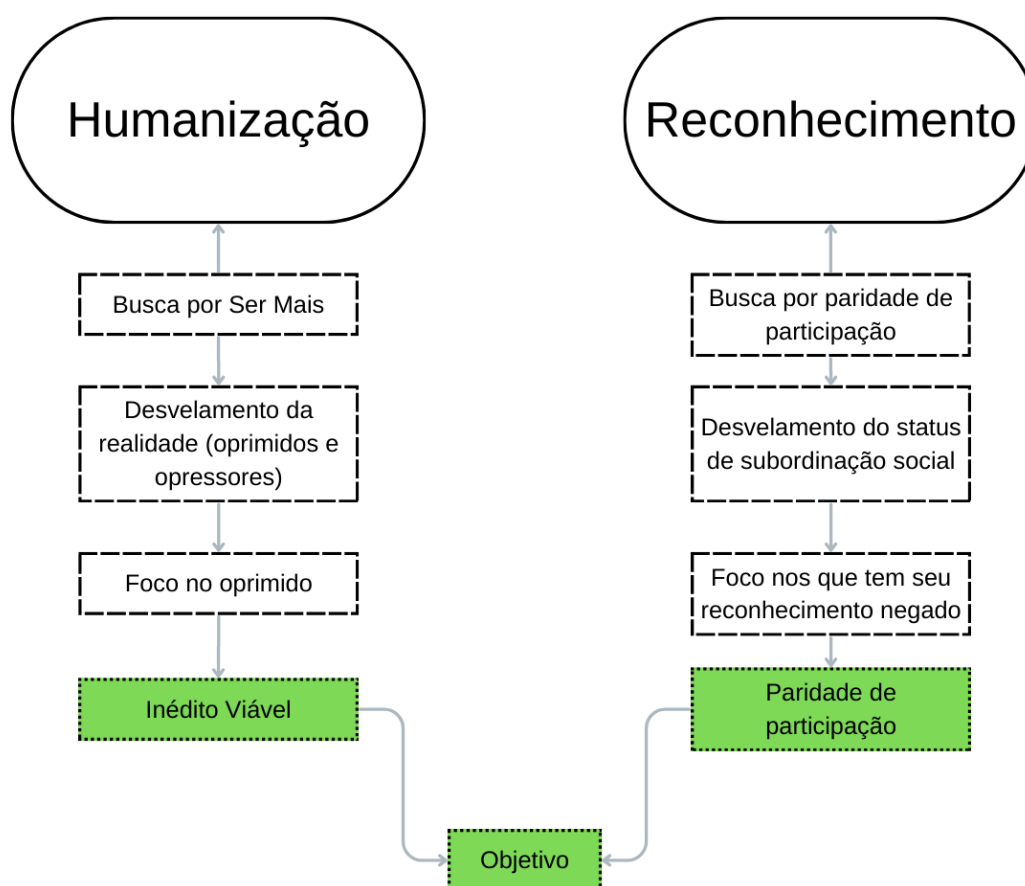
Daí a relação da importância da axiologia e do processo de conscientização nos processos de formação docente na AT no desvelamento da realidade, que através das discussões anteriores pode ser interpretado como a percepção da subordinação social, e a luta por transformação social, que pode ser entendida como a luta por reconhecimento dos oprimidos, na busca pela paridade de participação. Nesse sentido também, que as vertentes freireanas da AT (Freire- CTS/PLACTS, CTS/ PLACTS- Freire) assumem uma posição superior as demais no que concerne a articulação desses processos formativos com uma FPJS, principalmente a ATF, pois nelas ocorre necessariamente um olhar para a realidade, mesmo que em diferentes níveis de aprofundamento. Assim, a ATF destaca-se pela imersão profunda na realidade e com os sujeitos que a compõe, o que torna essa perspectiva privilegiada no que refere uma FPJS.

Assim sendo, defendemos que os processos de formação docente devem abandonar o caráter transmissivo e assumir a intencionalidade de superação das injustiças do mundo de “fora” dos mundos da escola, de maneira que os educadores tenham a possibilidade de avançar rumo a uma consciência crítica, pautada por valores inclinados para JS, que guiem a busca pelo “ser mais”. Através dessa categoria, expusemos que os processos formativos vivenciados

no interior da AT, ressaltando àqueles que seguiram pressupostos freireanos, contribuíram para essa busca.

No que tange ao questionamento que guia esta pesquisa, é possível concluir através desta categoria que os processos formativos investigados contribuíram para os educadores envolvidos avançarem na busca por uma consciência crítica, que quando permeada por valores de JS, tornam possível o desvelamento das posições sociais- quem são os oprimidos e opressores? -, se existe subordinação social e como lutar por reconhecimento de status, ou paridade de participação. Entretanto, destacamos que a perspectiva da ATF, por seguir de maneira mais sistemática os pressupostos de Educação Libertadora de Paulo Freire, englobando o diálogo com os sujeitos e com a realidade desses, tem maior potencial de contribuir para uma FPJS de educadores de Ciências. Na figura abaixo, ilustramos aproximações entre a categoria freireana Humanização e o Reconhecimento de Nancy Fraser.

Figura 6 – Relação com o conceito de Humanização de Paulo Freire e a política de Reconhecimento de Nancy Fraser



Fonte: Autora (2025)

Primeiramente, o conceito de Humanização de Paulo Freire (Freire, 1987) remete ao reconhecimento da incompletude de si, o sujeito que se percebendo como inacabado, busca sempre Ser mais. Para isso, entretanto, é necessário uma educação humanista e crítica, que promova a tomada de consciência de tal incompletude e o desocultamento do mundo e das situações-limite vivenciadas. Uma situação-limite pode ser compreendida como a visão fatalista de um sujeito perante uma contradição vivenciada. O processo de Humanização, uma Educação Humanista, tem o objetivo de libertar o oprimido dessa posição, de maneira que ele seja capaz de perceber e de lutar por um inédito viável

Os inéditos viáveis, além de serem sonhos coletivos, deverão estar sempre a serviço da coletividade, não têm um fim em si mesmos. São, portanto, sonhos fundamentalmente democráticos a serviço do mais humano que existe em nós, seres humanos. Assim, nos induz a criar um novo homem e uma nova mulher para uma nova sociedade: mais justa, menos feia, mais democrática, relembrando Paulo. (Freire, 2008, p. 281)

Da mesma maneira, a esfera política do Reconhecimento também se fundamenta no sujeito que se encontra em situação de opressão, de subordinação social. Entretanto, seu objetivo final é que todos sujeitos participem como pares, como iguais na sociedade, que exista paridade de participação.

À primeira vista, não podemos dizer que a paridade de participação se configura como um inédito viável, já que, tratando-se de justiça, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988 garante a igualdade de todos perante a lei. Porém, qualquer cidadão consciente do mundo e da sociedade capitalista que vive, sabe que, infelizmente, ainda não existe nenhuma sociedade, justiça ou religião que assegure a igualdade no dia a dia, na vida real e concreta, o que possibilita tratarmos a paridade de participação como um inédito viável.

Diante dessa realidade, apesar da perspectiva deontológica²³ que baliza a concepção de JS de Nancy Fraser, devido a constante presença da desumanização personalizada através da negação dos direitos humanos, dos abusos de poder e do autoritarismo, da aplicação de políticas demagógicas e da influência cada vez mais forte do neoliberalismo na Educação, infelizmente qualquer prática voltada para JS pode ser interpretada no campo do valor, do que é bom, desviando para o campo da Ética e afastando-se do campo da Moral. Nesse sentido, práticas voltadas para a JS podem ser percebidas pela sociedade como ações balizadas valores que buscam o bem, e não ações balizadas no dever que buscam justiça.

²³ Deontológico, que deriva da palavra "deontologia", que, por sua vez, vem do grego "deon", que significa dever ou obrigação. A deontologia é uma teoria que enfatiza a importância dos deveres, regras e princípios morais na condução das ações humanas.

Daí emerge a importância de os educadores vivenciarem uma formação pautada na Educação Libertadora de Paulo Freire, através da ATF, para que através vivência de valores de JS e a tomada de consciências, ocorra a correção da visão deturpada de JS e Reconhecimento que foi influenciada pelo mercantilismo que adentrou os muros da Escola, através de currículos e formações desconexas que visam formar apenas mão de obra. Retomando a defesa de Nancy Fraser, JS não é, portanto, um valor defendido por educadores “do bem”, JS trata-se de um direito, no sentido deontológico que a origina, e não ideológico que a estigma.

Nesse sentido, o educador ser capaz de vivenciar e promover uma educação humanizadora deve ir além de um compromisso ético, como apontado por Dussel (2002), mas um compromisso moral, para que assim a Educação em Ciências atue como uma aliada política na luta por Reconhecimento e JS. Nas palavras de Nancy Fraser (2007) E Paulo Freire (1969)

Em todos os casos, conseqüentemente, uma demanda por reconhecimento é necessária. Mas note precisamente o que isso significa: visando a não valorizar a identidade de grupo, mas superar a subordinação, as reivindicações por reconhecimento no modelo de status procuram tornar o sujeito subordinado um parceiro integral na vida social, capaz de interagir com os outros como um par. Elas objetivam, assim, desinstitucionalizar padrões de valoração cultural que impedem a paridade de participação e substituí-los por padrões que a promovam. (Fraser, 2007, p. 109)

A concepção humanista, problematizante, da educação afasta qualquer possibilidade de manipulação do educando, de sua adaptação. Disso resulta que, para os que realmente são capazes de amar o homem e a vida, para os biófilos, o absurdo está não na problematização da realidade que minimiza e esmaga o homem, mas no mascaramento dessa realidade que desumaniza. (Freire, 1969, p.131)

5 CURRÍCULO NO DESVELAMENTO DE INJUSTIÇAS

Da análise, foi possível perceber a indissociabilidade do currículo na formação de professores, principalmente quando essa é balizada na AT, que reestrutura toda configuração curricular conceitual. Este apontamento já havia sido sinalizado por Silva (2023), em que a autora assume o currículo como uma bússola, uma ferramenta que guiará a busca pela transformação, atuando como elemento formativo no processo de formação permanente. No que concerne o engajamento de educadores para com a JS, o currículo mostrou-se como um dos principais atores na promoção da JS na Escola, cabendo a esse o papel de transpor valores

e problematizações voltados para esse ideal e promover a conscientização de educandos e educadores através da transformação.

Assim, esta categoria dedica-se a explorar o potencial da vertente da ATF, destacando a atuação do estudo da realidade no desvelamento de injustiças e da promoção de um currículo transformador, que atuam como principais aliados na luta por JS. Entretanto, destaca também que, ao mesmo tempo que o currículo pode impulsionar a transformação social, esse também pode ser compreendido como uma “amarra” na busca por mudanças e por uma Educação Humanizadora, devido a concepções de formação docente anteriores que não abarcam este importante guia da docência. A partir desse aspecto, destacamos a importância de o currículo ser amplamente debatido e refletido na formação docente de forma que esse promova a autonomia docente, aspecto crucial para promoção de JS na escola.

5.1 ATF COMO UM CAMINHO DE POSSIBILIDADES PARA A PROMOÇÃO DE JUSTIÇA SOCIAL

Através de todo caminho que percorremos até aqui, é possível perceber as aproximações entre o pensamento de Paulo Freire, no campo da Educação, e o pensamento de Nancy Fraser, no campo social. Carvalho e Peres (2020) já defendiam em estudo a pertinência da pedagogia de Paulo Freire na luta por JS. Díaz (2020) também aproxima as ideias de Freire aos propósitos de JS de Fraser, mesmo que de maneira pontual, conforme o trecho abaixo:

Freire tematiza extensivamente sobre o tema da justiça e o assunto a que se refere a reclamação, mas talvez a aposta mais radical da sua pedagogia dos oprimidos centre-se no como. Aí, a posição de Fraser é confirmada, pois afirma que o como é a instância decisiva e mais radical, que modifica o quê e o quem da justiça, porque questiona o próprio enquadramento e a gramática ou textura da justiça. A pedagogia freireana se diferencia por ser para, de e, sobretudo, com os oprimidos. Essa é uma das suas características em comparação com outras opções críticas. É aí que reside a sua radicalidade e novidade. (Díaz, 2020, p. 169, tradução nossa)

Dessa forma, a nomenclatura “formação alinhada com pressupostos freireanos” foi utilizada até o presente capítulo, para tanto, concluímos a partir da análise que, para que falemos de uma formação de educadores de Ciências engajados na luta por JS, é imperativa uma práxis alinhada à realidade. Portanto, processos formativos mais condizentes com os pressupostos freireanos possuem mais alinhamento aos pressupostos de JS defendidos por Nancy Fraser, como é o caso daqueles balizados na ATF. Apesar disso, em categoria anterior, foi possível visualizarmos avanços no que concerne a busca e construção de uma consciência

crítica e a incorporação de valores voltados para JS, sem necessidade de escolhermos apenas um caminho (vertente da AT), mas destacando que, aquelas que articulam o pensamento de Paulo Freire (ATF, CTS/PLACTS-Freire e Freire-CTS/PLACTS) alinham-se de maneira mais aprofundada aos pressupostos de JS, por englobarem aspectos da realidade. Isso se deve ao fato de que muitos educadores se encontram tão imersos no contexto de uma educação tradicional, que até mesmo um trabalho pontual com AT é capaz de transformar, mesmo que em uma escala mínima, a visão de mundo e Escola dos educadores. A estas pequenas inserções da AT, Roso e Auler (2016) denominaram “arejamentos curriculares”. Conforme os autores, esses arejamentos podem constituir um primeiro passo para maiores reconfigurações, com a condição de que, durante os arejamentos, seja realizada a problematização do currículo.

Dessa forma, ao nos depararmos durante a análise dos trabalhos com a importância da reconfiguração curricular na AT na formação dos educadores engajados na luta por JS, além de, conforme abordaremos na sequência, o currículo ser a principal ferramenta da concretização dessa luta, nos encontramos diante de dois caminhos. Ao abarcarmos todas as vertentes da AT, as possibilidades por ela oferecidas para uma formação de educadores de Ciências alinhada aos pressupostos de JS poderiam ser mais limitadas após a primeira categoria. Ao escolhermos seguir o caminho proposto pelas práticas da ATF, as possibilidades vão além, devido a um elemento crucial: a Realidade.

Na ATF, a distinção entre cotidiano e Realidade é um elemento importante para o seu desenvolvimento. O cotidiano é caracterizado pelas experiências imediatas e pelas situações que os sujeitos vivem e narram em seu dia a dia. Ele representa a forma como os fenômenos se manifestam no dia a dia, apresentando-se muitas vezes de maneira fragmentada, naturalizada ou ainda não problematizada. Por ser o local onde se encontram as falas, inquietações e percepções iniciais dos educandos sobre o mundo, o cotidiano funciona como a “porta de entrada metodológica” na ATF.

Por outro lado, a Realidade é compreendida em sua totalidade histórica, social, política e econômica. Ela não se limita a um conjunto de fatos observáveis, mas consiste no tecido de relações e contradições que geram as situações vividas no cotidiano. Enquanto o cotidiano é a aparência superficial, a Realidade constitui o “horizonte epistemológico e político”, representando as estruturas profundas que a investigação busca desvelar. Portanto, o movimento da ATF consiste em partir das situações cotidianas para, através do diálogo e da problematização, ultrapassar essa aparência superficial e alcançar uma compreensão crítica da Realidade.

Assim, para construção de currículos mais alinhados aos pressupostos de JS, a ATF mostrou-se como o caminho com maiores possibilidades para uma formação de educadores de Ciências alinhada aos pressupostos de JS. Entretanto, vale ressaltar que as demais vertentes também possuem potencialidades para este objetivo, sendo a conscientização e a construção de valores voltados para JS as principais.

Outrossim, o fazer curricular na ATF é perpassado pelas dimensões ontológicas, gnosiológicas e praxiológicas. Stuardi (2016) destaca que, em uma concepção freireana, a contribuição ontológica está diretamente vinculada à práxis, pois é na ação-reflexão que o educador se reinventa e reconstrói o currículo em diálogo com a realidade. Assim, a dimensão ontológica assegura que a construção curricular não seja neutra ou meramente técnica, mas profundamente enraizada na existência do sujeito e em seu compromisso de transformação do mundo.

A natureza gnosiológica se expressa na maneira como o conhecimento é compreendido e produzido no processo de construção curricular pela ATF. Diferente da lógica bancária, o currículo, nesse contexto, não é a simples transmissão de informações, mas resultado da problematização das situações-limite vividas pelos educandos. O conhecimento, portanto, é construído coletivamente, em diálogo entre conhecimentos científicos e saberes populares, tornando-se crítico e situado. Essa perspectiva gnosiológica possibilita que o currículo cumpra sua função social de favorecer a leitura de mundo e a conscientização, ampliando a compreensão da realidade e estimulando a ação transformadora.

Já a natureza praxiológica ocupa lugar central no processo de construção curricular da ATF, pois é na práxis que se efetiva a articulação entre reflexão crítica e ação transformadora. O estudo da realidade e a análise dos TGs não se esgotam na reflexão teórica: elas se concretizam em práticas pedagógicas que transformam tanto o currículo quanto a realidade social. Nesse movimento, o currículo deixa de ser apenas um documento prescritivo para se tornar espaço vivo de ação-reflexão-ação, em que educadores e educandos constroem, juntos, caminhos de emancipação. Assim, a dimensão praxiológica reafirma a ATF como prática formativa e política, comprometida com a transformação da escola e da sociedade em direção à JS.

Dos trabalhos analisados, que possuem como foco a formação de educadores no interior da AT, 19 trabalhos dos 36 selecionados são pautados na ATF, conforme disposto no quadro abaixo.

Tabela 7 - Vertente da AT de cada um dos trabalhos

Trabalho	Vertente da AT mais próxima
T1	CTS
T2	CTS
T3	ATF
T4	CTS
T5	ATF
T6	ATF
T7	ATF
T8	ATF
T9	CTS
T10	Não se aplica
T11	CTS
T12	CTS
T13	CTS e ATF
T14	FREIRE-CTS
T15	CTS
T16	ATF
T17	CTS
T18	ATF
T19	CTS
T20	ATF
T21	ATF
T22	ATF
T23	ATF
T24	ATF
T25	ATF
T26	ATF
T27	ATF
T28	CTS
T29	CTS-FREIRE
T30	ATF
T31	CTS
T32	CTS
T33	CTS
T34	ATF
T35	ATF
T36	Não se aplica

Fonte: Autora (2025)

Uma observação que consideramos pertinente, é que, apesar de todos os trabalhos terem como foco principal processos formativos na AT, aqueles que são balizados na perspectiva da ATF contém mais elementos que detalham o processo formativo, bem como diálogos com os educadores em formação e os educadores formadores, em comparação às demais perspectivas. À exemplo do trabalho T8 (Silva; Gehlen, 2016), que retrata todo processo de investigação temática, detalhando cada um dos processos e intenções dos formadores, bem como as impressões e conclusões dos educadores em formação permanente sobre o processo. Em comparação com trabalhos balizados na perspectiva CTS, em que não

constam nos trabalhos maiores detalhes de como se deu os processos formativos até a construção curricular. Tal aspecto pode decorrer do fato de que as vertentes - como o próprio termo já remete a significância - CTS, PLACTS e Freire- CTS/PLACTS e CTS/PLACTS-Freire “não estão entrelaçadas com a formação permanente, nos movimentos de instauração, todavia, nos movimentos de disseminação” (Silva, 2023, p. 164).

Não podemos afirmar qual o grau de aproximação de cada uma das vertentes para com uma FPJS, entretanto, consoante supracitado acima, Freire pode ser interpretado como um dos principais elos entre a Escola e a luta por JS. Dito isso, processos formativos que seguirem o caminho para a Humanização (Figura 6) e transformação das injustiças vivenciadas na realidade terão maiores chances de sucesso na busca de uma FPJS no campo da Educação em Ciências.

5.1.1 INVESTIGAÇÃO DA REALIDADE E O DESVELAR DE INJUSTIÇAS

Através dos artigos analisados, entendemos que o processo que investigação de um tema, na ATF, ao adentrar a realidade de uma escola, de uma comunidade e dos educandos, assume ao mesmo tempo, a função de desvelar as injustiças sofridas pela parcela investigada. Dessa forma, quando os educadores quebram a barreira entre os muros da escola e a comunidade que a rodeia, esses vislumbram uma realidade antes desconhecida, problemas antes despercebidos, o que caracteriza o início da construção de um currículo que irá atuar como aliado na luta por JS, na transformação dessa realidade.

E outro aspecto [importante] foi que eu já estava atuando na escola que está situada no bairro que a gente realizou esse trabalho e nunca a gente tinha feito isso. Já tinha meses lá e a partir desse trabalho que eu né, falando particularmente, conheci ainda mais a realidade dos meus alunos que estão inseridos naquele bairro, porque antes não sabia disso, só o que a gente vê superficialmente quando está naquela região, mas quando a gente vai investigar mesmo, vai ouvir as pessoas, aparece muito mais coisas para além do que está visível (Grupo Focal — Jaqueline). (T5_U4_FS)

Eu acho que embora eu não me achasse tão longe deles, eu acho que essa maior aproximação foi que me levou a discutir situações da vida deles, que se eu não tivesse ido à comunidade eu não saberia né, como essa fragilidade social que eles têm. E aí, eu acho que forço uma aproximação maior, e essa aproximação maior tornou eles mais receptivos [...] (Prof. 1). (T26_U3_FS)

Muenchen (2006) destaca que uma das razões dos vários desafios enfrentados na Educação em Ciências, é a separação entre o “mundo da escola” e o “mundo da vida”, o que acarreta a desmotivação na busca por conhecimento, já que esse encontra-se desvinculado do

mundo. Através do encontro do educador com a realidade vivenciada por seus alunos, é possível não apenas tornar os alunos mais receptivos ao conhecimento, mas também os educadores, que passam a enxergar na sua prática o potencial de transformar aquele contexto. Tal aspecto está diretamente ligado à categoria anterior em que “os sujeitos dessa comunidade analisam a realidade sob uma nova perspectiva, identificando os problemas de nível social, mobilizando-se na busca por soluções, alcançando um nível mais elevado de consciência.” (T21_U12).

O alinhamento da perspectiva da ATF com uma FPJS na Educação em Ciências está no diferencial das demais perspectivas: o Estudo da Realidade. Utilizaremos este termo para nos referir a todos os diferentes processos de investigação de TGs.

Assumindo que processos formativos na AT se enquadram no modelo de racionalidade crítica, Diniz- Pereira (2008) defende que formações que seguem esse modelo devem ser: *historicamente localizadas*, que vão contra o padrão hegemônico e buscam construir o novo; uma *atividade social*, que terá consequências concretas para além da formação individual; *políticas*, que transformarão as escolhas dos envolvidos e por último, *problemáticas*. Tal termo refere-se ao caráter crítico do docente, que assume a função de levantar problemas.

A busca por problemas é o objetivo central da investigação do TG. Tais problemas, além de constituírem o TG, guiarão o processo de construção curricular e diálogo com a comunidade investigada. Nas palavras de Freire (1987)

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos, educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O movimento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. É o movimento em que se realiza a investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o conjunto de seus temas geradores (p. 101).

Através do estudo da realidade, os educadores em formação depararam-se com os problemas vivenciados pela comunidade investigada, o que possibilita o desvelar de injustiças, ao mesmo tempo que revela o papel político do educador e seu potencial de transformar a realidade investigada. Na totalidade dos trabalhos analisados que utilizaram da ATF como processo formativo existem relatos dos educadores participantes que revelam a importância deste desvelar de mundo para sua constituição, em que “o primeiro desvelamento que se percebe na Investigação Temática é, portanto, aquele vivenciado pelos próprios educadores/as ao reconhecerem as condições materiais de vida dos/as educandos/as” (T5_U3)

Entretanto, quando falamos de um processo de desvelamento da realidade, estamos assumindo implicitamente a busca por situações-limite daquela comunidade. Porém, “é

importante lembrar que os professores também são moradores do município, e que as falas dos professores também representam situações-limite da comunidade.” (T3_U3). Assim, destacamos a importância de os processos formativos atentarem-se que, muitas vezes o professor compartilha da mesma realidade dos educandos e, por conseguinte, situações-limite e a situação de opressão em uma sociedade composta por oprimidos e opressores.

Ao interpretar algumas implicações para a saúde que alguns moradores correm ao lavar louças, roupas e tomar banho no rio Água Preta, o professor apresenta indicativos de que compartilha da mesma situação-limite que alguns moradores que utilizam os recursos hídricos do rio: ao comparar algumas formas de contaminação por meio do contato direto com a água poluída, acabam por minimizar a possibilidade de adquirir algumas doenças de determinadas formas (T3_U7)

Da apreciação crítica das informações, alguns problemas foram identificados e elencados como apostas da equipe do GEATEC como possíveis situações-limite, tanto para os moradores que conviviam com os problemas quanto para os professores (T8_U4)

O reconhecimento de uma situação- limite assume um papel crucial na luta por JS na Escola. Nesse contexto, ela nada mais é que uma injustiça naturalizada, que impede o sujeito de se reconhecer como oprimido, como ímpar -remetendo ao conceito de paridade de participação- na sociedade. Freire (1980, p. 32) aponta que os oprimidos se encontram em uma “estrutura de mutismo frente à força esmagadora das situações-limites”, que faz com o que esses indivíduos atribuam as dificuldades vivenciadas a forças maiores, sem vislumbrar caminhos para transformação social.

Dessa forma, enquanto o educador está imerso em um estudo da realidade em um processo formativo, ele reconhece as suas situações-limite e a da comunidade, ao passo que avança na busca por uma consciência crítica voltada para JS. Como resultado deste processo, é construído um currículo voltado para superação das situações-limite encontradas, que tem como objetivo a transformação social. Através deste currículo, o educador tem a capacidade de levar a seus alunos toda transformação (de consciência, de valores, de problematização da realidade, da compreensão do papel da Educação, etc) por ele vivenciada durante o processo formativo, de forma que o conhecimento passa a ter significado, construído através e com o mundo vivido. Dessa forma, a recorrente questão feita pelos educandos “Por que eu preciso aprender isso?” encontra resposta já no currículo.

Um dos principais objetivos do ensino das ciências naturais deve ser o de formar cidadãos que possam utilizar os conhecimentos científicos para participar ativamente e de forma responsável de processos de tomada de decisão na sociedade. (T1_U1)

[...] **outra forma de a gente trabalhar e não receber tudo já pronto.** Que seríamos nós mesmos que estaríamos levantando hipóteses de que tipo de conteúdo ensinar ou não, pra a gente não dizer: Ah, mas pra que ensinar isso? Pra até nós mesmos não

irmos desmotivados com aquele conteúdo ali. **Porque muitas vezes a gente ensina o assunto porque tem que estar no currículo ou na grade curricular, mas que às vezes a gente acha que não tem tanta importância.** (P4En) (T8_U12_FS, grifos nossos)

Outra vantagem é o fato de os alunos conhecerem a aplicabilidade da Química e não precisarem fazer aquela antiga pergunta "para que tenho que aprender Química?". (Letícia) (T15_U14_FS)

Consoante a fala do educador na unidade T8_U12, a problematização da pertinência do conhecimento ensinado é uma questão compartilhada também pelos docentes, que muitas vezes não tiveram vivências em processos formativos de caráter mais críticos, e desconhecem a possibilidade de construir currículo para além da listagem de conhecimentos que é imposta. Essa reconfiguração curricular além de contribuir para constituição do educador, enquanto sujeito no mundo, contribui para a autonomia docente, imperativa à uma práxis que busca a transformação. Nesse sentido, concordamos com Silva e Gomes (2019) e Silva (2023), que defendem que o modelo de racionalidade crítica devem ser o caminho para construção de currículos voltados para transformação, uma vez que essa promoverá uma autonomia e protagonismo docente, elementos primordiais para um fazer docente consciente e intencionado à JS.

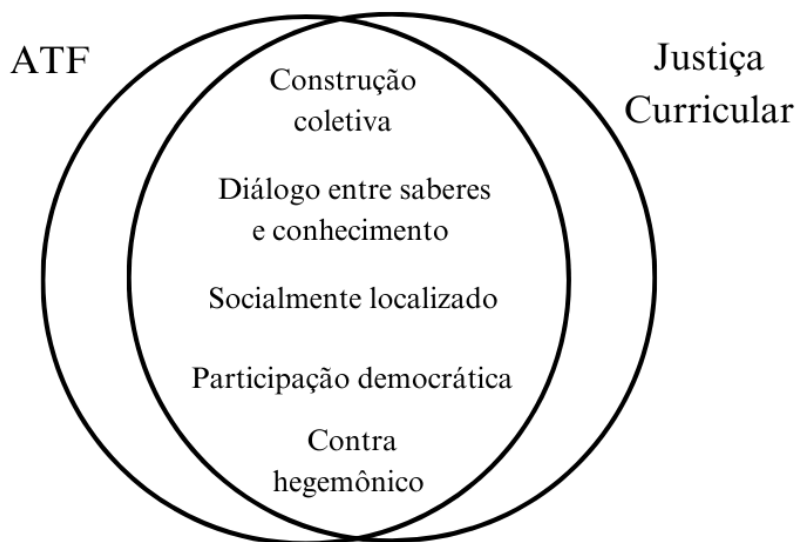
A construção de um currículo “de baixo para cima” na contramão de currículos impostos “de cima para baixo” é intrínseca a uma FPJS. Fernandes e Andrade (2020), ao analisarem artigos publicados em revistas da área da Educação que relatam experiências de FPJS, concluíram que todas perpassaram a construção curricular. A partir do exposto, para que ocorra uma FPJS, a promoção de JS na Escola, é necessária a promoção e construção de uma Justiça Curricular.

A justiça curricular é um dos processos de busca de justiça social, aquela que se faz por meio do currículo escolar valorizando o caráter da construção coletiva deste. Busca seus fundamentos em experiências históricas democráticas significativas de educação escolar. (Ponce; Araújo, 2019)

Murillo e Hernández-Castilha (2014) apontam que o envolvimento da comunidade na construção curricular, de maneira participativa e representativa, que considere as conjunturas que compõe grupos antes desconsiderados, fomenta a democracia e incentiva um senso de responsabilidade nos estudantes acerca de seu futuro e formação. Dessa forma, a Justiça Curricular acontece quando a comunidade é contemplada na escolha da pertinência do conhecimento, em um currículo que valorize os saberes dessa comunidade para além da contextualização e do tratamento folclórico, estereotipado e fragmentado, incorporando uma análise aprofundada dos processos históricos, políticos e sociais que moldam e, muitas vezes, excluem determinadas identidades (Connel, 1997). Dessa forma, o estudo da realidade pode

ser um caminho para promoção de currículos alinhados à Justiça Curricular, configurando a ATF como possibilidade para JS.

Figura 7- Intersecções entre Currículo balizado na ATF e pressupostos da Justiça Curricular



Fonte: Autora (2025)

Na imagem acima, destacamos as aproximações entre a proposta da ATF e o preceito de Justiça Curricular, compreendendo que a primeira contribui para o mesmo ideal defendido por Ponce e Araújo (2019) no contexto da Educação em Ciências. Para os autores,

As políticas curriculares podem reconhecer e inserir nos currículos a matemática e a economia daqueles que sobrevivem com recursos que os colocam abaixo da linha da pobreza. Podem também levar para os currículos a pirâmide alimentar de grupos sociais não considerados, que, certamente, não se alinha às diretrizes internacionais nutricionais da alimentação saudável. Ainda no campo da saúde, deve-se pensar nas soluções criadas nas periferias para a negação do saneamento básico e para a falta da medicina científica e de medicamentos. As práticas corporais e lúdicas, de lazer e artísticas, que são criadas para elevar a racionalidade estética-expressiva como meio de emancipação e forma de sobrevivência. A diversidade epistemológica é infundável na língua, na arte, na geografia, na medicina, etc. Inserir-las no currículo a partir de seu contributo prático, submetê-las ao crivo crítico de todos, é condição para políticas curriculares e currículos que vislumbram a formação de subjetividades democráticas, inconformistas e rebeldes (p. 1068).

Dessa forma, a ATF e a Justiça Curricular encontram-se interseccionadas, mas não se configuram como a mesma proposta, uma vez que operam em níveis distintos do processo educativo. Enquanto a Justiça Curricular se estabelece como um referencial ético-político e analítico para tensionar as políticas curriculares, os critérios de seleção dos conhecimentos e as condições de acesso, reconhecimento e participação no currículo escolar, a ATF constitui-se como um modo de fazer currículo, ancorado na leitura crítica da realidade e na práxis. A

ATF não se apresenta como um princípio normativo para avaliar o currículo, mas como um processo formativo e metodológico que emerge da coparticipação dos sujeitos e da problematização das contradições vividas na realidade. Assim, embora ambas compartilhem o horizonte da JS e da valorização dos saberes historicamente marginalizados, a ATF atua prioritariamente no plano da construção curricular situada, enquanto a Justiça Curricular opera no plano da análise crítica e da orientação ética, moral e política do currículo, o que permite compreendê-las como propostas distintas, porém profundamente complementares para uma Educação em Ciências socialmente engajada.

Silva (2018) aponta que existem diferentes vieses de compreensão a Justiça Curricular. Por exemplo, para Santomé (2013), a Justiça Curricular não se limita a um princípio pedagógico, mas configura-se, sobretudo, como uma questão **ética**. Ela se coloca como critério indispensável para a valorização dos saberes locais nos contextos escolares e, conseqüentemente, para a construção de um futuro mais humano. Nesse sentido, o autor defende que a prática docente deve estar ancorada em valores éticos fundamentais - integridade e imparcialidade intelectual, coragem moral, respeito, humildade, tolerância, confiança, responsabilidade, justiça, sinceridade e solidariedade -, sem os quais não seria possível concretizar uma proposta curricular verdadeiramente justa. Entretanto, assumindo a perspectiva de JS de Fraser, em que a autora analisa essa questão sob o campo **moral**, a Justiça Curricular abrange as três esferas propostas pela autora, em que a redistribuição se refere ao acesso de grupos historicamente excluídos a formas específicas de conhecimento, ampliando repertórios culturais e promovendo inclusão social. O reconhecimento está ligado à valorização das diferenças culturais e ao enfrentamento das desigualdades e discriminações, fortalecendo a capacidade formativa da escola. Já a participação implica a escuta e o envolvimento dos diversos atores sociais na construção curricular. (Silva, 2018). Para o autor, um currículo alinhado à Justiça Curricular “auxiliaria na ampliação da capacidade formativa das escolas através de um reencontro com a alteridade” (Silva, 2018, p. 16), que é justamente a proposta da ATF, que constrói currículo a partir da realidade e coparticipação dos sujeitos que a integram, indo contra currículos generalistas e contribuindo para propor “caminhos artesanais para futuros artesanais a partir de procedimentos analíticos, ferramentas e práticas, sustentadas em uma compreensão de mundo que excede a estreita compreensão eurocêntrica de mundo.” (Ponce; Araújo, 2022, p.619)

“[...] tudo aquilo ali que a gente escolheu trabalhar, aqueles conteúdos são conteúdos que estão dentro do nosso município, dentro da realidade não só dos alunos, mas nossa também porque a gente sabe que isso é a realidade” (P4En) (T8_U13_FS)

Primeiro ela (a Rede Temática) melhora, causa melhor interação entre o professor e a comunidade na hora de selecionar os conteúdos. Causa também o envolvimento dos professores nesse processo, de modo que ele passa a perceber quais são os problemas da comunidade, identifica, reconhece e, a partir dali, ele vai começar a trabalhar, a preparar a aula, partindo desse pressuposto. (P2E) (T16_U17_FS)

A gente passa a ver a concepção de diversos tipos de pessoa, porque a gente não aplicou somente para os discentes, a gente aplicou para diversos setores. Então, eu acho que você vê que as pessoas são tão diferentes, mas, na verdade, são tão parecidas, sabe. A realidade delas é totalmente diferente, em alguns os aspectos, mas os problemas são os mesmos (BOLSISTA E). (T20_U16_FS)

As unidades acima retratam falas de educadores que participaram e integraram processos formativos na ATF, após a construção curricular de um TG. Em T8, desenvolveu-se o TG “O perigo do rio Água Preta em Pau Brasil-BA”, em que o educador expressa enxergar sua realidade e de seus alunos no currículo a ser desenvolvido. O reconhecimento da realidade vivida no currículo também é destacado em (T16_U17), em que se construiu o TG “As riquezas naturais do Iguape: entre o discurso e a prática”, em que os autores problematizam as relações da comunidade com o manguezal, destacando o paradoxo entre a poluição ambiental e fonte de renda advinda desse contexto. Por fim, em T20_U16, é destacado a participação dos diferentes sujeitos na construção curricular do TG, e principalmente, os diferentes conhecimentos, saberes e percepções que o constroem, caracterizando assim, uma construção coletiva e democrática, características de um currículo promotor da Justiça Curricular.

Para isso, entretanto, é preciso que os educadores compreendam que o currículo vai muito além de uma mera listagem de conteúdos. O currículo trata-se de um território de disputa (Arroyo, 2013), uma construção dinâmica, histórica e cultural, que disputa quais valores serão propagados e que modelo de cidadão se tem a pretensão de formar.

Hoje, o currículo escolar é orientado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2017), documento de ordem normativa e prescritiva, que dita conhecimentos, competências e habilidades que os educandos deverão desenvolver para adequarem-se ao modelo de cidadão pretendido para o Estado. Conforme Castro (2018), a BNCC foi implementada em um contexto marcado pela ascensão de uma política neoliberal. O neoliberalismo, enquanto teoria econômica, orienta políticas baseadas no capitalismo e defende a redução da intervenção do Estado na economia, promovendo a liberdade de mercado. No campo educacional, essa perspectiva gerou disputas intensas entre a necessidade de estabelecer uma base curricular comum que atendesse aos interesses da educação pública brasileira e as demandas do capital privado.

A implementação da BNCC trouxe implicações diretas para a docência, uma vez que redefiniu competências e habilidades esperadas dos professores e alunos, alinhando-se a uma lógica de padronização e mensuração de resultados. Paralelamente, a reforma do Ensino Médio foi impulsionada, enfatizando itinerários formativos e ampliando a participação do setor privado na oferta de cursos técnicos e profissionalizantes. Assim, a interseção entre BNCC e Novo Ensino Médio reflete um cenário em que a educação pública passa a ser cada vez mais influenciada por interesses de mercado, impactando a autonomia docente e a construção de um currículo significativo ao educando.

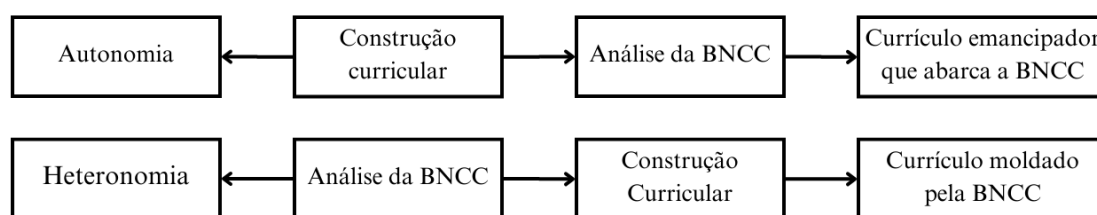
Diante dessa realidade, defendendo que a tríade educador-educando-comunidade deve ter voz soberana na construção curricular, é necessário lutar por esse espaço de autonomia. Mas como fazer isso, diante da obrigatoriedade do seguimento da BNCC? Primeiramente, é essencial fomentar uma convivência democrática dentro das escolas, permitindo que esses princípios se estendam a outros contextos marcados por relações desiguais de poder. Assim, seguimos no percurso da Justiça Curricular, entendendo a educação como um espaço de transformação e resistência em busca de JS.

Um caminho para promovermos práticas na AT alinhadas com JS ao mesmo tempo que com a BNCC, são os arejamentos. Apesar da BNCC não ser concebida com referenciais da AT, o documento possibilita arejamentos para desenvolvê-la (Marques, et al., 2020). Pacheco et al. (2024) constaram a possibilidade de construir currículo na AT alinhado às competências e habilidades da BNCC, de maneira que o educador possa encontrar caminhos para seguir uma práxis emancipadora ao mesmo tempo que cumpre o que lhe obrigado por lei. Porém, é preciso nos atentarmos à maneira que essa reconstrução curricular é feita.

Dentre os resultados alcançados, destaca-se a constatação de que é possível articular a perspectiva curricular da Abordagem Temática com os documentos normativos curriculares, em especial a BNCC. Contudo, deve-se salientar que todo o processo de produção de materiais didático-pedagógicos foi balizado pela perspectiva da Abordagem Temática e **não teve adaptações, apenas foi acrescentado, ao final, o processo de identificação das competências e habilidades com potencial de serem desenvolvidas** (RF, 2023, p.5, apud Pacheco et al., 2024, p.458, grifo nosso).

Dessa forma, é possível que o educador construa currículo na AT sem que a BNCC limite esse trabalho, já que as competências e habilidades a serem desenvolvidas em cada aula serão consideradas após esse processo, caminhando rumo a uma Justiça Curricular. Abaixo inserimos uma ilustração deste processo:

Figura 8- Movimento da construção curricular na AT com a BNCC



Fonte: Autora (2025)

Loy et al. (2023) ao avaliarem as implicações da construção de um material didático-pedagógico balizado na AT sob a perspectiva de uma das autoras desse material, professora da rede pública estadual, apontaram que esse auxiliou no desenvolvimento de uma práxis legal, ao mesmo tempo que alinhada aos princípios emancipadores da AT. Nas palavras da educadora:

Fez eu refletir como planejar minha aula ou o ano letivo pensando na AT, fez eu pensar um pouquinho em como trabalhar aquelas habilidades e competências, porque **é bem complexo e não temos a formação adequada**, pensando em relação à escola ou a CRE, em como a gente vai trabalhar (P_U41). (Loy et al, 2023, p.3, grifo nosso)

Dessa forma, é de suma importância que apontemos caminhos para a promoção da JS na Escola, através de uma FPJS, pois, conforme supracitado pela educadora investigada, chegam os documentos na escola, mas esses não acompanham uma formação adequada para que os educadores desenvolvam sua autonomia através deles. Vale ressaltar, que apontando esses caminhos para arejamentos, não queremos nos ausentar da luta contra a instauração da BNCC. O objetivo de buscar caminhos não é submetermos a práxis docente a currículos impostos, assumindo uma posição fatalista, mas sim de continuarmos o caminho em busca de uma educação emancipatória apesar da imposição desses currículos, esperando um futuro em que nós, educadores, comunidade e educandos, sejamos considerados na construção curricular. “Não é, porém, a esperança um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e se luto com esperança, espero” (Freire, 1987, p. 97).

Magoga (2017) expõe que a construção e implementação de um trabalho na perspectiva da AT - um trabalho interdisciplinar, dialógico e problematizador - apesar de ser um processo amplo, árduo e demorado, é muito recompensador, pois promove o engajamento, trabalho em equipe e principalmente, o pensamento crítico, aspectos alinhados aos pressupostos de Justiça Curricular. Outro aspecto importante, é o potencial transformador de currículos balizados na ATF, tanto no processo de conscientização, que leva os sujeitos a

tomarem ações concretas em prol da transformação social, mas também na significação dos conhecimentos pelos educandos, pois “Na perspectiva aqui assumida, não se pode desvincular os temas geradores da transformação social por meio da educação” (T24_U8)

[...] eles [alunos] vão ter um novo olhar. Mas como também na comunidade onde eles vivem. Porque aí eles vão estar levando informações que eles adquiriam lá na escola com a participação dos grupos, com construção de materiais, como a mosquiteira. Então eles vão levar isso pra comunidade, de certa forma eles vão estar aproveitando o conhecimento que eles adquiriram na escola na comunidade. (P2) (T23_U14_FS)

[...] Os alunos arriscaram algumas respostas, mas um deles, já intitulado “aluno-problema” pelos professores, respondeu [...]. Esta resposta mostrou que esse aluno tinha uma grande capacidade de enfrentamento a situações-problemas mesmo não tendo decorado equações ou resolvido problemas, isto é, se a Física fosse solucionar situações como a apresentada, ela faria sentido para ele e teria mais utilidade do que fazer contas que só apareciam dentro da sala de aula (E4 - Relatório). (T29_U4_FS)

De acordo com os trechos acima, um currículo que atende ao mundo vivido pelos educandos é capaz de engajá-los durante as aulas, de maneira que o conhecimento se torna mais acessível e possibilita os educandos o utilizar para transformação de sua comunidade. Nas palavras de Freire (1983), “o conhecimento, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade” (p. 27). O engajamento dos educandos no processo de ensino-aprendizagem não torna apenas sua própria formação significativa, mas também a do educador, que através da percepção da mudança de postura dos alunos, retoma sua estima pela profissão.

[...] outra forma de a gente trabalhar e não receber tudo já pronto. Que seríamos nós mesmos que estaríamos levantando hipóteses de que tipo de conteúdo ensinar ou não, pra a gente não dizer: Ah, mas pra que ensinar isso? Pra até nós mesmos não irmos desmotivados com aquele conteúdo ali. Porque muitas vezes a gente ensina o assunto porque tem que estar no currículo ou na grade curricular, mas que às vezes a gente acha que não tem tanta importância. (P4En) (T8_U12_FS)

[...] porque parte deles. Porque a gente foi lá e fez a investigação e isso partiu deles. Então eu acho que eles realmente queriam falar sobre aquilo e eles tinham curiosidade sobre aquilo. Eu acho extremamente importante tu falar de algo que é do interesse do aluno, porque assim faz mais sentido para eles, na vida cotidiana deles, algo que está na vida cotidiana deles, porque no caso do tema drogas é algo do cotidiano dos alunos e cada vez mais. Por isso eu acho interessante falar sobre isso (BOLSISTA B). (T20_U10_FS)

Para Zeichner (2014) ainda são necessários mais estudos acerca de experiências com FPJS que tenham apresentado resultados mais concretos e significativos. Acreditamos que pudemos contribuir com essa demanda através das reflexões levantadas, apresentando a ATF como um caminho de FPJS para Educação em Ciências.

5.2 AMARRAS CURRICULARES

Apesar das potencialidades até aqui apresentadas, 9 trabalhos apresentaram um aspecto que denominaremos de “Amarras Curriculares”. Tal denominação fundamenta-se na compreensão já explicitada de currículo como um espaço de disputa, em que aquele que detém tal poder tem a capacidade de impor a Escola o tipo de cidadão que o interessa. Neste cenário, o educador exercerá seu trabalho submetido por “Amarras Curriculares”, as quais limitam sua formação permanente, que faz com que esse não vislumbre outros caminhos para além da educação tradicional.

Desses 9 trabalhos, dois deles apresentaram muitas unidades que tem como foco os efeitos das Amarras Curriculares na formação docente e no trabalho com a AT. T17 que tem como objetivo de pesquisa analisar os desafios e potencialidades da abordagem de temas ambientais em aulas de Física, teve como principal resultado a proporcionalidade entre o engajamento dos educadores na AT com a adequação ao currículo. “Para o professor, qualquer projeto é bem-vindo, desde que esteja incluído no currículo. (8LP)” (T17_U7), “A receptividade foi boa pela professora. O argumento utilizado foi que **a proposta se encaixaria no conteúdo do caderno do aluno (proposta do Estado de São Paulo)**. (11LP)” (T17_U6_FS, grifo nosso)

Outro trabalho que destacou esse aspecto foi o T14, que tem como proposta analisar o engajamento de educadores de Física com a perspectiva Freire-CTS. Nesse, os autores sinalizaram a compreensão dos educadores da AT como uma metodologia, além da preocupação com “casar disciplinas”, percebida nos trechos abaixo:

Há um conjunto de falas, expressando entusiasmo, nas quais a compreensão de “casar disciplinas” é marcante. Em termos de exemplificação, temos falas como “os conceitos englobados se encaixam, um complementa o outro” (PFI-T1- -D) ou o reconhecimento da possibilidade de “visualizar a integração das demais disciplinas com a física” (PFI-T2-F). (T14_U4)

Alguns PFI, ao final, continuavam concebendo a abordagem temática como uma nova metodologia, ou seja, “foi um método de ensino bem interessante que nós aprendemos” (PFI-T1-A). Ou então, “foi bem produtivo, pois a metodologia foi apresentada na prática e depois analisada mais a fundo, com auxílio de textos e prática dissertativa” (PFI-T1-B) (T14_U11)

Tais aspectos corroboram com Muenchen (2006), que apontou uma tendência de rotular qualquer mudança no contexto educacional como uma nova metodologia, inclusive movimentos de mudanças curriculares. Roso (2014) apontou que muitas vezes, ao fundamentar o currículo na AT, os educadores acabam endossando currículos já impostos, ao

escolherem temas baseados no quanto esses adequam-se a listagem de conteúdos disposta, entendendo a AT como uma forma de dinamizar o que já está posto, e não de reconstruir.

Observamos que dos 9 trabalhos que trazem elementos remetendo à Amarras Curriculares, nenhum envolveu um processo formativo balizado na ATF (Tabela 8). Tais trabalhos seguiram perspectivas que não requerem um estudo da realidade, podendo ser feita a escolha do tema de forma arbitrária.

Tabela 8 – Trabalhos que apresentam aspectos das Amarras Curriculares

Código do trabalho	Aspecto de Amarra Curricular	Exemplo
T1	AT como contextualização de conteúdos	O núcleo central dos discursos apresentados por eles é de que o professor deve, primeiramente, dominar os conceitos físicos para desenvolver o trabalho educativo. Ou seja, inicialmente, o professor deve dominar os conceitos físicos que pretende trabalhar em sala para depois identificar um tema que seja coerente com tais conceitos. (T1_U20)
T2	AT para abarcar vários conteúdos de uma vez	No meu ponto de vista, não existe nenhuma dificuldade em elaborar uma proposta, visto que, abordar um tema que faça parte do cotidiano do aluno justificaria a abordagem de vários conteúdos diante do tema escolhido [...]. Se existe uma dificuldade, é a análise do contexto para a elaboração do tema, pois eles podem ser abordados em diferentes contextos de significância para o aluno (QL23) (T2_U20_FS)
T4	AT “bagunça” a “ordem” do conteúdo	Para mim foi difícil integrar a química do primeiro ano na temática clima, sendo que eu enxergo muito mais a química de segundo ano para essa temática do que a química do primeiro, que é mais estudo das substâncias ah... tabela periódica... então essa foi uma dificuldade, achar um experimento que conversasse com as temáticas e junto trabalhar os conceitos do primeiro ano, esse foi o primeiro bloqueio que eu tive (T4_U7_FS)
T6	Encaixar Tema ao conteúdo	A articulação do tema com os conteúdos previstos no planejamento escolar também foi um grande desafio que parece que conseguimos enfrentar inicialmente com o diálogo com os chamados “conceitos unificadores”: transformações, energia, escala e regularidades. O conceito de pH, previsto inicialmente no planejamento escolar, que se associa ao conceito de escala, nos ajudou neste processo de seleção dos conteúdos. (T6_U7_FS, grifo nosso)
T10	Encaixar Tema ao conteúdo	Destacamos também que há uma preocupação em contemplar os conceitos que estão presentes no

		currículo básico comum e em orientar o trabalho a partir deles. Ou seja, nenhum(a) docente escolheu a temática sem deixar de relacioná-la com o conteúdo específico de Física presente na Educação Básica. Esse fato reforça a percepção de que a estrutura curricular escolar é o fator mais relevante na tomada de decisão que os(as) professores(as) principiantes realizam em relação ao que trabalhar na escola. (T10_U8)
T11	AT como metodologia	Dos nove professores entrevistados, apenas, para um, ficou claro que a mudança curricular deve acontecer. (T11_U4)
T14	Encaixar Tema ao conteúdo e AT como metodologia	Há um conjunto de falas, expressando entusiasmo, nas quais a compreensão de “casar disciplinas” é marcante. Em termos de exemplificação, temos falas como “os conceitos englobados se encaixam, um complementa o outro” (PFI-T1- -D) (T14_U4) Mesmo após o trabalho desenvolvido, a retórica de abordagem temática como uma nova metodologia, não foi superada por parte dos licenciandos. (T14_U13)
T15	AT “bagunça” a “ordem” do conteúdo	Pelos relatos orais e escritos percebemos que uma das dificuldades enfrentadas no processo de planejamento de aulas temáticas foi comum a todos os licenciandos. Esses professores em formação relataram dificuldade nessa organização, principalmente pelo fato de que a hierarquia de conteúdos que consideravam “normal” não estava sendo “respeitada”. (T15_U6)
T17	AT para contextualização do conteúdo	A receptividade foi boa pela professora. O argumento utilizado foi que a proposta se encaixaria no conteúdo do caderno do aluno (proposta do Estado de São Paulo). (11LP) (T17_U6_FS) Para o professor, qualquer projeto é bem vindo, desde que esteja incluído no currículo. (8LP) (T17_U7_FS)

Fonte: Autora (2025)

Outro aspecto já apontado, é a falta de detalhes nos trabalhos analisados balizados nas demais perspectivas da AT, que não envolvem um estudo da realidade, acerca das etapas do processo formativo realizado para construção da proposta, apenas é posto a articulação Universidade-Escola e a carga horária do curso desenvolvido, sem menção a metodologia, programa curricular ou materiais didáticos utilizados, por exemplo. Tal apontamento é evidenciado no trecho abaixo

Durante a realização do curso de quarenta horas, e após o mesmo, durante os encontros com as escolas, muitos professores demonstraram esse aspecto de incompreensão e ausência de fundamentação a respeito do currículo, quando

ênfatizaram que a mudança era apenas de caráter metodológico, ao se referirem à dinâmica de trabalho pautada pela abordagem de problemas de relevância social. (T11_U1)

Entretanto, não consideramos justo responsabilizar os educadores formadores pela compreensão limitada da AT dos educadores após o curso, tal problemática está alinhada a conjunturas muito maiores, como políticas públicas com influências neoliberais, que além de instaurarem currículos com valores alinhados ao mercado, ainda fornecem formações continuadas voltadas para o treinamento de habilidades, as quais têm o objetivo de limitar o papel do educador a mero executor de currículos e não construtor desses, como é o caso do caderno do aluno, proposto pelo Estado de São Paulo, mencionado na unidade T17_U6. Segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o Caderno do Aluno é um material didático distribuído gratuitamente para estudantes da rede estadual de ensino. Ele faz parte do programa São Paulo Faz Escola, desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e tem o objetivo de padronizar e orientar o ensino conforme o Currículo Paulista (São Paulo, 2019).

Consoante Oliveira (2023), a BNCC prevê um espaço para inclusão de aspectos regionais. No Rio Grande do Sul, foi construído o Referencial Curricular Gaúcho que se configurou como um “orientador da caminhada educacional, para além de um documento técnico-normativo, registra intencionalidades, linhas gerais de suportes teóricos e procedimentos que instituem as políticas públicas educacionais.” (Oliveira, 2023, p. 51), através desse, foi elaborada uma Matriz de Referência. Com a análise destes documentos estaduais, a autora conclui que,

As habilidades sugeridas no RCG podem ser selecionadas pelos educadores, assim como as da BNCC. O que se quer evidenciar é que, na Matriz de Referência, não há essa escolha, uma vez que ela já indica a habilidade que deve ser trabalhada no bimestre, o que gera a dependência dos docentes em desenvolver tais habilidades. (Oliveira, 2023, p. 88)

Os exemplos destes estados contribuem para consolidação das Amarras Curriculares na formação docente, que impede os educadores de formarem-se na práxis, “na reflexão sobre a ação, na observação atenta a outras práticas ou a prática de outros sujeitos, na leitura persistente, crítica, de textos teóricos” (Freire, 1997, p.40). Através da imposição curricular, que rege o “o que ensinar?” e até o “quando ensinar?”, como visto nos documentos estaduais supracitados, além de outros exemplos, como o excerto “eu pensei que estávamos “bagunçando” o conteúdo, pois não era aula de energia ou de termoquímica. Demorou um pouco para que eu conseguisse pensar em temas e não em conteúdo. (Carla)” (T15_U7_FS),

a potencialidade da reflexão sobre a ação é perdida, ao passo que os educadores são reduzidos à posição de reprodutores de currículos, esquecendo que

Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro a tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática (Freire, 1991, p. 58).

Ao refletir sobre a autonomia docente, Contreras (2002) define esse conceito como a consciência sobre a docência, sobretudo sobre o significado do ensino e da educação na sociedade. Ele critica a separação entre a concepção do ensino e sua aplicação nas instituições, destacando que os objetivos e significados da educação são determinados por instâncias externas, alheias aos próprios educadores, acarretando um processo de proletarização da profissão docente, em que “uma subtração progressiva de uma série de qualidades que conduziram os professores à perda de controle e sentido sobre o próprio trabalho, ou seja, à perda de autonomia” (Contreras, 2002, p.33). Como consequência, os docentes perdem progressivamente o controle sobre sua prática e enfrentam um processo contínuo de desvalorização profissional, caracterizado por uma racionalização técnica inspirada nos métodos da indústria taylorista.

Como forma de resistência a esse movimento, Contreras (2002) apresenta o conceito de profissionalidade, dividido em três esferas: a obrigação moral, o compromisso com a comunidade e a competência profissional, que busca “não só descrever o desempenho do trabalho de ensinar, mas também expressar valores e pretensões que se deseja alcançar e desenvolver nesta profissão” (Contreras, 2002, p.74). A obrigação moral relaciona-se à docência como uma atividade socialmente referenciada, ou seja, uma prática que não pode ser reduzida a um conjunto de técnicas ou a um contrato de trabalho formal. A compreensão de que, ao tornar-se educador, sua atuação não pode ser vista apenas como um conjunto de obrigações formais previstas no contrato de trabalho. Em vez disso, há uma dimensão emocional e humanizadora no ensino. O compromisso com a comunidade refere-se ao fato de que a profissão docente não se desenvolve de maneira isolada, mas sim dentro de um contexto social específico. Essa dimensão reforça que a educação não pode ser reduzida a um processo individual e isolado, pois sua efetividade depende da participação e do envolvimento de diversos atores sociais. A escola, como instituição, não pode ser desconectada das realidades socioeconômicas, culturais e políticas da comunidade em que está inserida. A competência profissional, além de envolver a bagagem de conhecimentos teóricos, engloba os saberes que foram constituídos pela experiência.

Dessa forma, acordando com os apontamentos de Contreras (2002) e na crença de que “o educador se eterniza em cada ser que educa” (Freire, 1976, p. 43), fica claro a importância da autonomia docente na construção de currículos democráticos, socialmente localizados e alinhados a JS, e para isso, é imperativa uma formação docente balizada nesses pressupostos críticos. Conforme supracitado, processos formativos que têm como proposta uma FPJS, perpassam o movimento de construção curricular, o que torna imperativo a esses processos discussões críticas acerca da imposição de currículos que não carregam em suas raízes essa pauta.

Assim, é de suma importância que o educador reconheça seu papel na sociedade, o potencial transformador da profissão e rompa com as Amarras que o impedem. Uma FPJS deve, portanto, ter como um dos seus objetivos promover a autonomia docente, a Justiça curricular, de forma que a autonomia seja percebida como “a independência intelectual que se justifica pela ideia da emancipação pessoal da autoridade e do controle repressivo, da superação das dependências ideológicas ao questionar criticamente concepção de ensino e de sociedade” (Contreras, 2002, p.204). Para isso, entretanto, somente a promoção de processos formativos não é suficiente, é necessário que o educador perceba seu inacabamento e busque sempre ser mais, nas condições em que se encontra.

A responsabilidade ética, política e profissional do docente lhe coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela requer formação permanente do docente. Formação que se funda na análise crítica de sua prática. (Freire, 1993, p. 28).

Como caminho para um currículo balizado na AT que promova a JS e a Justiça Curricular, apresentamos o processo de construção curricular disposto na Figura 7 e Figura 8. Outrossim, lembramos que até pequenas mudanças tem a capacidade de transformar o que está estagnado, podendo configurar-se como um primeiro passo para a promoção da JS nas escolas, a reconstrução do Projeto Político Pedagógico (PPP), que tem o potencial de ser construído coletivamente e articulado a realidade dos educandos. Para Gadotti (1994, p. 579)

Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores.

5.3 RELAÇÕES COM AS ESFERAS RECONHECIMENTO E REPRESENTAÇÃO

Fraser (2009) introduz a esfera da representação em sua teoria a partir do conceito de “política de todos os afetados”, em que a autora defende que todas as pessoas afetadas por uma decisão devem ter o direito de participar da sua formulação. Quando esse direito de representação é negado aos sujeitos que serão afetados, não existe a paridade de participação. Nesse sentido, trazendo para o contexto educacional, podemos inferir que, quando os educadores e comunidade escolar em geral não participam da formulação dos currículos que afetam diretamente o trabalho docente e o impacto social do conhecimento na comunidade, lhes é negado a paridade de participação e o direito de representação.

A falsa representação ocorre quando as fronteiras políticas e/ou as regras decisórias funcionam de modo a negar a algumas pessoas, erroneamente, a possibilidade de participar como um par, com os demais, na interação social – inclusive, mas não apenas, nas arenas políticas (Fraser, 2009, p. 21).

Assim, emerge a importância da autonomia docente promovida pela reconstrução curricular através da ATF, que se apresenta como uma via para representação dos educadores diante das constantes disputas travadas no campo curricular. Através da construção de um currículo inclusivo e pertinente, que envolva a participação de todos os atores que serão afetados, a partir do estudo da realidade, é possível construir um currículo alinhado aos pressupostos de Justiça Curricular que contribuirá com que os sujeitos - educadores/educandos/comunidade- participem como pares nesse território político que é o currículo, de maneira que a esfera da representação, proposta por Fraser (2009) seja abarcada.

Outrossim, Soares (2021) destaca que a escola tem sido um importante espaço de disputas por reconhecimento, especialmente no campo curricular, em que cada grupo defende a importância da inclusão de sua pauta no currículo, conforme o próprio ideal de sociedade que almeja. Entretanto, indiferente da pertinência de cada ideal, “as lutas por reconhecimento são fundamentais para a consolidação de qualquer projeto razoável de sociedade democrática (assumindo o risco das mais variadas posições políticas que esse termo pode supor).” (Soares, 2021, p.13)

Dessa forma, um currículo que reconhece e inclui as diferentes facetas da realidade e dos sujeitos que a compõe, está exercendo o reconhecimento dessa parcela social, que percebe a pertinência daquele currículo ao passo que se reconhece nos conhecimentos curriculares (Arroyo, 2013). Quando um currículo reconhece os sujeitos que afeta, esse promove um sentimento de pertencimento social que pode vir a acarretar em uma participação mais ativa

nas decisões políticas e sociais, portanto, na sociedade em geral, o que gera transformações nas estruturas sociais antes estabelecidas. Portanto, o currículo apresenta-se como um importante ator na busca por paridade de participação.

Fraser (1997) nomeou esses atores que tem o potencial de corrigir injustiças de “remédios”, diferenciando-os entre “remédios afirmativos” e “remédios transformativos”. Os remédios afirmativos referem-se às medidas que tentam compensar desigualdades sem alterar a estrutura que as gera. Elas atuam dentro do sistema existente, diminuindo seus efeitos, mas sem questionar suas bases. Já os remédios transformativos referem-se às medidas que visam modificar as estruturas que produzem a desigualdade. Aproximando para o contexto educacional, especialmente o currículo, podemos concluir que, apenas inserir disciplinas “extras” que contextualizam o conhecimento - como é o caso da proposta do Novo Ensino Médio- não é suficiente para promoção de uma Justiça Curricular, configurando-se, portanto, como um remédio afirmativo, na medida que perpetua a direção verticalizada (de cima para baixo) de construção curricular, sem maiores transformações nessa estrutura. Dentro dessa perspectiva, a promoção de currículos emancipatórios e transformadores, construídos de maneira democrática e pelos atores sociais, consoante com pressupostos de Justiça Curricular, como é o caso de um currículo estruturado através da ATF, estaria assim, mais próximo de um remédio transformativo.

Por fim, um aspecto que vale o destaque nesta categoria são os diferentes focos, apontados por Soares (2021), das esferas da redistribuição e reconhecimento. O autor aponta o paradigma entre as duas esferas, em que uma busca a universalização, enquanto a outra busca a especificidade, defendendo que, para que uma parcela que teve direitos negados, apenas a partir da diferença esses podem se afirmar no mundo. Sobre as disputas no currículo educacional o autor aponta,

Uma ação identitária que não dialogue com os sujeitos reais, inseridos em condições de classe, de violência, de lutas, conquistas, retrocessos e avanços, perde sua própria potência política. A dimensão de redistribuição, nesse exemplo, apareceria como um contrário que levaria às ações de reconhecimento muito mais para o campo da luta emancipatória do que, propriamente, para o campo da cooptação do sistema vigente. (Soares, 2021, p.12)

Através desse excerto, queremos apontar que, quando interpretados de maneira isolada, o paradigma entre as dimensões da redistribuição e reconhecimento pode fortalecer os pressupostos neoliberais. Por exemplo, sob o paradigma universalista, a escola ocupa o posto de “andar social”, limitando o papel da educação a um caminho para ascensão financeira e social, endossando os pressupostos neoliberais e reforçando o caráter propedêutico do

ensino. Sob o paradigma da especificidade, apenas conhecimentos e saberes pertencentes a um contexto específico seria abordado, isolando esses indivíduos do restante da sociedade. Portanto, quando se constrói currículo na ATF, por exemplo, o conhecimento parte da realidade, mas o mais importante é que não se limita a ela, de maneira que o paradigma supracitado não acontece, pois ambas esferas são abarcadas de maneira conjunta, sem que uma se sobreponha a outra. Dessa forma, o conhecimento chega para o educando da forma que ele se apresenta na sua volta, com exemplos do seu dia a dia, da sua realidade, tendo potencial de que, através de sua compreensão, seja possível o educando ter uma percepção mais crítica de sua realidade e de sua visão do mundo.

6 LUTA POR JUSTIÇA SOCIAL: UM PROCESSO COLETIVO

A análise realizada evidenciou que a Dialogicidade e a Coletividade assumem papel de destaque nos processos formativos, particularmente na ATF, configurando-se como dimensões essenciais para o fortalecimento da perspectiva da FPJS. Através de uma formação docente balizada em práticas dialógicas e construída em coletivo, os educadores exercitam a posição de sujeito no mundo, através do exercício da pronúncia de sua própria palavra, construindo uma consciência crítica coletiva, crucial para o engajamento na luta por JS.

Através desta categoria, destacamos que a Dialogicidade e Coletividade, quando alinhadas aos ideais freireanos, possuem articulações com o conceito de JS de Fraser, de maneira que as esferas de Representação e Reconhecimento podem ser exercitadas em processos formativos na AT. Porém, evidenciamos também o caráter alheio de tais elementos em relação ao padrão social, regido por uma cultura do silêncio, que desestimula os sujeitos a buscarem transformação, autonomia e protagonismo nas decisões políticas e sociais que os afetam.

6.1 DIALOGICIDADE E COLETIVIDADE

Sob o viés semântico, a palavra “diálogo” constitui-se como um substantivo masculino que se refere a interação ou conversação entre duas partes. Freire (1987) eleva os significados atribuídos a essa palavra ao dedicar um capítulo inteiro de uma das suas principais obras,

Pedagogia do Oprimido, em que nos apresenta o diálogo como um conceito central de sua teoria e defesa de Educação Libertadora, de forma que “[...] ao encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um meio para que ele se faça, se nos impõe buscar, também, seus elementos constitutivos (Freire, 1987, p. 44)”.

Os elementos constitutivos de um diálogo a que Freire refere-se podem ser dados à priori ou à posteriori desse. Preferimos não classificar a ordem que se apresentam os elementos fundamentais para o diálogo acontecer por crer que um sujeito dialógico se funda na combinação de todos esses pré-requisitos, sem que um se sobreponha ao outro. Dos elementos necessários, o amor é um dos constituintes indispensáveis para o diálogo acontecer. Consoante Freire (1987), para um sujeito dialógico constituir-se é necessário um profundo amor pelo mundo e pelos homens, para que esse assuma um compromisso com a transformação desse e com a busca por ser mais.

É fundamental também a “fé nos homens” (Freire, 1987, p. 52). Para que o diálogo ocorra, o sujeito precisa acreditar que tem algo a aprender com o outro, crer que todos os sujeitos são capazes de transformar e serem transformados. Dessa crença, o diálogo se estabelece como uma relação horizontal, de escuta, fala e reflexão conjunta, e nunca em uma relação vertical, de comunicação de uma parte para a outra. “Sem esta fé nos homens o diálogo é uma farsa. Transformar-se-á, na melhor das hipóteses, em manipulação adocicadamente paternalista.” (Freire, 1987, p. 52). Assim, não basta dialogar com o outro pelo mero “protocolo da simpatia”, sem a intenção, sem a fé, de que, ao ouvir o outro sujeito, você pode transformar-se e ele pode transformar o mundo.

Em sua dimensão ontológica, o diálogo expressa a própria condição do ser humano enquanto sujeito inacabado, histórico e relacional. O homem não existe isoladamente, mas em comunhão com os outros, e é nessa relação dialógica que se afirma sua busca pelo “ser mais” e pela superação das situações-limite. Ontologicamente, portanto, o diálogo é constitutivo da existência e afirma a dignidade do outro como sujeito de direito e de saber.

Ao compreendermos tais elementos, emerge outro pré-requisito, a humildade. Não existe diálogo com arrogância. Se há a percepção de superioridade, a verticalidade é estabelecida, em que um sujeito se assume acima do outro, e dessa forma, o diálogo não acontece, pois esse pressupõe a horizontalidade entre aqueles que dialogam. A “[...] autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade ou a

perdem, não podem aproximar-se do povo” (Freire, 1987, p. 82), logo, se não há encontro com o outro, com a comunidade, não há transformação, tampouco há democracia.

O último elemento apresentado por Freire (1987) é o pensamento crítico. Na verdade, o termo utilizado pelo autor é “pensar crítico”, em que a escolha na utilização de um verbo está relacionada a necessidade de agir para transformação, “não aceitando a dicotomia mundo-homens” (Freire, 1987, p. 53). O pensar crítico ou verdadeiro está na percepção de que o mundo não está imposto a nós, mas que ele se materializa nas ações que tomamos e transformações que lutamos, as quais só são possíveis através do diálogo.

O diálogo foi um elemento de destaque nos trabalhos analisados, que juntamente da coletividade, entendemos constituir contribuições importantes da formação docente na ATF para a proposta de FPJS. Tal compreensão é respaldada nos valores e critérios que guiam as condições para o diálogo acontecer, bem como as decorrências de sua concretização que estão alinhadas aos pressupostos de JS.

Ressalta-se também a importância do trabalho coletivo e interdisciplinar emergido da construção coletiva da proposta apresentada pelos professores, bem como do ambiente descontraído e dialógico mobilizado pela reflexão e ação demonstrada pelos mesmos. (T13_U7)

O diálogo, a interação, a participação, a coletividade, a humanização e o comprometimento com o outro são valores que fomentam a libertação dos oprimidos nas relações de opressão (T16_U16)

Uma das principais diferenças entre diálogo e conversa é o objetivo dessa troca. Freire (1987) aponta que, para que uma comunicação se faça diálogo, além dos elementos supracitados, é necessária a intenção de transformar e que apenas através do diálogo que as transformações se concretizam. Tal transformação é precedida pelo desenvolvimento de uma consciência crítica, que através de vivências permeadas pelo diálogo, passa a perceber injustiças e caminhar para superá-las.

Nas formações docentes balizadas na ATF analisadas, o diálogo balizou as dinâmicas vivenciadas pelos educadores. O diálogo perpassou os processos de reconstrução curricular, que foi dado coletivamente entre formadores e educadores, além do diálogo entre educando-educador e com a articulação Universidade-Escola-Comunidade. As transformações, nesse caso, além da transformação da realidade, estão na compreensão por parte dos educadores em formação do papel do educador no mundo e sua função social.

Na dimensão gnosiológica, o diálogo configura-se como ato de conhecimento. Não se trata apenas de uma troca de palavras, mas de um movimento de investigação conjunta da

realidade, no qual educador e educando se encontram para problematizar a realidade e produzir saber crítico. Ao romper com a lógica da educação bancária, o diálogo promove uma construção coletiva do conhecimento, articulando conhecimento científico e saber popular, reconhecendo que todos têm algo a ensinar e a aprender. Assim, o diálogo se torna um caminho gnosiológico para a leitura crítica do mundo e para a compreensão e transformação das raízes das injustiças sociais.

Outra consequência do diálogo, conforme apontado por Freire (1987), é a confiança. Depois de todos os antecedentes do diálogo estarem instaurados e o diálogo ser concretizado, não há a possibilidade de uma relação de confiança não ser estabelecida. “A confiança implica no testemunho que um sujeito dá aos outros de suas reais e concretas intenções. Não pode existir, se a palavra, descaracterizada, não coincide com os atos” (Freire, 1987, p.52).

Oliveira (2017) classifica o conceito de diálogo de Paulo Freire em três dimensões: existencial, ético-política e metodológica. Existencial, pois a existência do sujeito no mundo é precedida pela curiosidade de conhecer, pela intencionalidade da compreensão de si e da realidade, o que o possibilita transformar-se e transforma-la. “Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo” (Freire, 1987, p. 92). Nesse sentido, a existência de um sujeito está atrelada a existência do outro, na medida que, através do diálogo, mudam a realidade e mudam a si. A dimensão ético-política, segundo Oliveira (2017), refere-se ao fato de o diálogo promover o direito de o sujeito dizer sua palavra, propiciando um caráter democrático nas relações políticas e sociais. Por fim, a perspectiva metodológica, que está atrelada ao diálogo entre educador-educando-comunidade, que vai de encontro a cultura do silenciamento e incita a construção de uma curiosidade epistemológica²⁴. Nos trechos abaixo podemos visualizar algumas características que remetem cada uma das dimensões apresentadas por Oliveira (2017):

Percebi que aqueles alunos que a escola considera alunos problemáticos são alunos com muito potencial, se bem explorados, isto é, dando oportunidades de se expressar, ou até mesmo uma “forçada” na sua manifestação em sala de aula, eles mostram muitas ideias (E3 - Relatório). (T29_U3_FS)

O aluno Mario contou, que quando houve a desapropriação das casas no lugar onde fizemos a coleta, as pessoas ligadas à prefeitura comentaram com o pessoal do bairro que eles pretendiam canalizar o Cadena naquela região e construir uma estrada e uma praça no local, na hora pensei em conversar com os colegas sobre essa informação para pesquisarmos sobre isso, pois nós não temos conhecimento disso [...] estou satisfeita com a participação dos alunos, deixo eles falarem sobre suas

²⁴ Paulo Freire define a curiosidade epistemológica como a capacidade crítica e investigativa na busca pelo conhecimento, diferindo da curiosidade ingênua por promover uma postura reflexiva e questionadora no processo educativo (Freire, 1996).

experiências, pois sempre tem algo interessante e eles estão levando a sério [...] (Educador B, Diário de aula, 12/11/2014). (T30_U9_FS)

Fico contente quando os alunos contribuem e dão exemplos sobre o que é discutido em sala de aula, a aplicação da proposta permite que eu discuta com eles questões sociais e do dia a dia deles”. (DB 28/09/2017). (T33_U2_FS)

No primeiro excerto, a educadora apontou a necessidade de incentivar de maneira mais incisiva os alunos a dialogarem, mas quando esses o fizeram, percebeu que os alunos, antes desacreditados pelos educadores, tinham suas palavras a proferir. Tal trecho exemplifica a dimensão existencialista do diálogo, na medida que ninguém passa pelo mundo, mas vive nele e com ele, de modo que o sujeito constitui a si mesmo através das experiências vividas e modifica a realidade através da sua palavra. Sob essa perspectiva, não há existência sem a pronúncia da própria palavra.

Entretanto, apesar da perspectiva existencial do diálogo, dizer a própria palavra não é algo natural diante da cultura do silêncio instaurada na sociedade. Freire e Shor (1987) observam a cultura do silêncio como uma repressão da cultura dominante sob os oprimidos, os quais são constantemente desencorajados a dizerem sua palavra nos diferentes contextos sociais que perpassam. Através de ações antidialógicas, os sujeitos são constantemente silenciados, como é o caso da educação tradicional, que coloca os educandos no lugar de escuta, em que apenas o educador, detentor do conhecimento, tem direito de fala - que muitas vezes também não têm direito a dizer sua palavra devido às amarras curriculares-. Devido a essa cultura do silêncio, o educador do primeiro trecho refere-se ao termo “forçada na sua manifestação”, pois é preciso quebrar a barreira do silenciamento para que o diálogo ocorra, configurando uma quebra no paradigma da educação tradicional e silenciosa, o que se perpetua em programas de formação de professores também.

No segundo excerto, vislumbramos a dimensão ético-política que o diálogo pode assumir. No trecho, o educando relata que funcionários da prefeitura que estavam atuando no bairro informaram sobre as mudanças que iriam ocorrer, entretanto, quando assumimos uma perspectiva dialógica, os moradores, principais afetados pela decisão da prefeitura, não participaram de sua tomada, apenas sendo comunicados que essa ocorreria. Entretanto, podemos destacar o potencial que o diálogo pode ter para que transformações aconteçam, já que o educando buscou dialogar com sua comunidade sobre o que estava acontecendo, para que assim, dialogasse com o educador, que buscou dialogar com os demais educadores da escola, para que assim, em coletividade, todos tivessem a possibilidade de dizer sua palavra

sobre a situação. Nesse contexto, a dialogicidade representa um elemento fundamental para que ocorra a paridade de participação defendida por Fraser (2009).

Destacamos no terceiro excerto a dimensão metodológica do diálogo, entretanto, ela está presente nos demais excertos também. Tal dimensão se faz presente no momento que os educandos dialogam sobre sua realidade com o educador e vice versa. O diálogo na dimensão metodológica, está presente na ATF desde o estudo da realidade, em que os educadores dialogam com a comunidade, quanto dentro do contexto de sala de aula, em que os alunos, ao identificarem-se no conhecimento e situações apresentadas pelo educador, sentem-se mais confiantes em dizer sua palavra, afinal, ninguém conhece mais a realidade que eles que a vivem. Ainda, quando perspectiva da AT é balizada na dinâmica dos 3MP, o diálogo é que conduz toda aula.

O diálogo pode mostrar-se como um importante aliado na luta por JS, o que torna essencial sua abordagem em programas que tem a premissa de constituir uma FPJS, em todas suas diferentes dimensões. Entretanto, não se pode afirmar ser uma atividade que exercemos com naturalidade, que diferente da comunicação, exige que sejamos humildes e solidários e que confiemos no próximo, valores e características essas que são desestimuladas com a ascensão de políticas e práticas neoliberalistas nos diferentes contextos sociais, inclusive na escola. Porém, como afirmamos e defendemos até aqui, a escola e educadores devem, juntos, lutar contra a hegemonia que avança na direção contrária da JS, formando e formando-se na criticidade, coletividade e esperança, pois os frutos de uma educação libertadora são imensuráveis.

“O desafio é maior quando se escuta o aluno” (RACHEL;DI;7-67) (T4_U12_FS)

Foi importante a ajuda de todos, ter vindo gente como o “cara” da FEPAM falar das nascentes e que tem uma saída pro Cadena e ainda escutar a gente [...] (Educando 8). (T30_U6_FS)

Diante das metodologias propostas, foi possível modificar a passividade em que os alunos podem ser submetidos no ensino tradicional, além de considerar as ideias prévias dos discentes, incentivar o trabalho em grupo e o respeito aos demais. (B) (T35_U4_FS)

No primeiro trecho, a educadora assume ter enfrentado dificuldade ou insegurança ao abandonar o padrão de educação tradicional e exercer uma postura dialógica. Todavia, nos demais excertos destacamos a potencialidade da dialogicidade para construção de um sujeito crítico, em que, no segundo trecho, o educando afirma ter sido escutado pelo “cara” da FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) ao apresentar seu trabalho que envolvia a revitalização de um importante rio da cidade. Quando um sujeito vivencia a dialogicidade,

esse sente-se escutado e capaz de contribuir para os diferentes debates que determinam o mundo, exercendo assim, sua pronúncia de mundo.

Pronunciar o mundo está relacionado, além do ato de dizer sua palavra, a transformação (Freire, 1976). Pronunciar o mundo é o desvelar da submissão sofrida pelos oprimidos, que deve consequentemente, acarretar na busca por transformação desse cenário, através palavra, do diálogo. O não pronunciamento desumaniza (Freire, 1976), aqueles que não pronunciam o mundo existem de maneira objetificada, são negados de estar com o mundo e vivem sobre ele. Assim, quando um indivíduo pronuncia o mundo “deixa suas marcas de sujeito e não pegadas de puro objeto” (Freire, 1987, p.119). Ninguém existe no mundo indiferente ao que acontece com ele, ninguém passa pelo mundo sem algo a dizer, mas pode ser constantemente suprimido pela cultura do silêncio endossada pelas classes dominantes a acreditarem que não só podem, como devem assumir a neutralidade e passividade.

Incentivar a pronúncia de mundo e a criticidade através de uma cultura de diálogo é indispensável para a construção de um mundo mais justo. Cabe aos educadores tomarem conhecimento das imposições de um ensino tradicional e transformar essa realidade, de maneira que proporcionem aos seus educandos uma realidade escolar em que os educandos se sintam importantes e acolhidos ao dizerem sua palavra para que ocorra a pronuncia de mundo, desenvolvendo uma virtude que Paulo Freire (1985) aponta como indispensável para a constituição de um educador, de trabalhar com uma “tensão permanente que se cria entre a palavra do educador e o silêncio do educando, entre a palavra dos educandos e o silêncio do educador” (p. 2).

É importante destacar também a grande motivação e interesse dos alunos por esse tipo de aula, já que não são “jogados” conceitos e definições fragmentados e sem vínculo com a realidade. É inegável que a produção de aulas temáticas é mais trabalhosa, mas o resultado é compensador. (Pedro) (T15_U15_FS)

Quando abrimos discussões sobre todos os assuntos, percebemos as discussões “num lado” mais social, também é abrir os horizontes para dar ideias, para que os alunos possam colocar aquelas ideias, mesmo estando certo ou errado, dar sua opinião, se posicionar e a interdisciplinaridade deve ajudar e muito (Educador C). (T30_U2_FS)

Com isso, criam-se oportunidades para exercitar, nas/os licenciandas/os, a escuta sensível, valorizando a perspectiva do Outro como elemento fundamental para construir uma nova identidade docente, capaz de efetivar práticas educativas democráticas e significativas. (T5_U15)

“Antes de aprender a dizer a palavra é fundamental que o oprimido saiba ler o mundo” (Freire, 2002, p. 24). A “pronúncia” é a capacidade de nomear, questionar e reconstruir o mundo a partir da ação crítica, “dizer a palavra verdadeira é transformar o mundo” (Freire,

1987, p. 78). Essa “palavra verdadeira” não se resume à linguagem verbal, mas à capacidade de interpretação crítica que leva à ação transformadora - à práxis. A práxis pode ser entendida como a união indissociável entre ação e reflexão sobre o mundo. Não se trata apenas de agir, mas de refletir criticamente sobre a ação para transformá-la e, conseqüentemente, transformar a realidade. Nesse sentido, a práxis é um movimento contínuo de exercício da problematização, o que impede que a ação se torne alienada ou automatizada. Nas palavras de Freire, “a práxis é a reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo” (Freire, 1987, p. 36).

A problematização do mundo só é possível através do diálogo com esse, ou seja, com as realidades que o compõe, as pessoas. No contexto educacional, a ação e reflexão acontecem na coletividade, com comunidade e escola, que através do diálogo problematizador, constroem currículos críticos com o objetivo de transformar as realidades dialogadas. Dessa forma, a ação e reflexão que constituem a práxis, acontecem na junção entre sociedade e conhecimento, que permitem que o processo educativo promova a autonomia, a criticidade e a ação consciente e fundamentada na verdade do sujeito.

Assim, o diálogo constitui-se como um balizador e um meio para a prática de uma educação libertadora, integrando desde a construção curricular até a prática em sala de aula. Conforme abordado na categoria anterior, “numa visão libertadora, [...] o seu conteúdo programático já não involucra finalidades a serem impostas ao povo, mas, pelo contrário, porque parte e nasce dele, em diálogo com os educadores, reflete seus anseios e esperanças” (Freire, 1976, p. 102). Assim, destacamos o papel do currículo para o desvelar de injustiças, entretanto para que tal currículo seja construído, o principal caminho é o diálogo. Consoante Saul e Silva (2009, p. 234), “[...] o diálogo seria propulsor, em sua vertente pedagógica crítica, de um movimento cognitivo e político-epistemológico contínuo” e que, dessa forma, se instaura como intrínseco na busca de ser mais por todos que o exercitam.

As licenciandas atribuíram importância a esse momento da Investigação Temática pelo fato delas **terem se sentido ativas não somente no processo de observação dos problemas locais, mas também por exercitar a escuta do Outro**, buscando compreender o que o povo pensava e sentia sobre os fatos e problemas vivenciados. (T5_U2, grifo nosso)

O diálogo proporcionado pelo Tema Gerador, desde sua busca até sua implementação, como vem sendo discutido, foi importante por contribuir na ampliação do pensamento dos professores supervisores e dos bolsistas, no sentido de reconhecerem que, **a partir das trocas, do ouvir os outros, aprendo, construo e reconstruo minha prática como profissional e pessoa**. (T20_U15, grifo nosso)

O diálogo permeia toda concepção de Educação de Paulo Freire, a qual foi adaptada para o contexto de educação formal inicialmente por Delizoicov (1982), com a proposta da dinâmica dos 3MP no contexto da AT. Nesta dinâmica, em sala de aula, o diálogo é o ponto central da prática docente e discente, e permeia as três etapas constituintes dos 3MP, sendo elas: Problematização Inicial (PI), Organização do conhecimento (OC) e Aplicação do conhecimento (AC).

Na PI, o educador deverá trazer problematizações ou situações para dialogar com os alunos. Conforme apontam Delizoicov e Angotti (1994), esse momento deve ir além da prerrogativa de introduzir um novo conteúdo, mas sim de incitar a curiosidade desses conhecimentos através de situações que os alunos vivenciem que os envolvam, mas que os educandos ainda não compreendem completamente por falta de tais conhecimentos. Nesse momento, o educador assume uma posição questionadora frente as respostas dos educandos para as problematizações apresentadas, de maneira que esses sintam a necessidade da apreensão de novos conceitos para responde-las. Entretanto, Araújo et al. (2013) destacam uma diferença essencial entre a problematização e a simples formulação de perguntas. Enquanto a problematização incentiva o diálogo e desperta a curiosidade dos alunos em relação às questões propostas, a pergunta, em muitos casos, leva apenas a uma resposta direta, sem provocar um envolvimento mais profundo ou um desafio reflexivo.

Na OC, o conhecimento necessário para compreensão das problematizações dialogadas é abordado com maior atenção. Nesse momento, o diálogo se torna a ponte entre as concepções dos educandos e o conhecimento sistematizado. Vale destacar que, nesse momento, o educador não atua como detentor absoluto do saber, mas como mediador que auxilia os educandos a aprofundarem e ressignificarem suas compreensões apresentadas na PI através da exposição dialógica dos conhecimentos de sua área.

O terceiro momento, da AC, é aquele em que o aprendizado se concretiza na ação, tornando-se instrumento de transformação social. Freire defende que o conhecimento só tem sentido quando gera impacto na realidade dos sujeitos, estimulando a reflexão e a ação sobre o mundo. Assim, o diálogo nesse estágio final permite que os educandos compreendam sua capacidade de agir sobre a realidade e assumam um papel ativo na construção de um mundo mais justo e humano. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) destacam que esse momento é crucial para o desenvolvimento da criticidade, pois “a Aplicação do conhecimento não deve ser entendida como mera repetição de conceitos, mas sim como a possibilidade de intervir na realidade de forma consciente e transformadora” (p. 50).

Portanto, os 3MP surgem como uma representação prática do exercício do diálogo defendido por Freire, podendo essa dinâmica ser utilizada tanto no contexto de sala de aula quanto para construção curricular. Outrossim, um dos trabalhos analisados (T13- Giacomini; Muenchen, 2015) apresentou os 3MP para estruturação de um processo formativo docente, que tinha como objetivo apresentar a dinâmica da AT para um grupo de professores de uma escola da rede pública estadual. No trabalho, os autores destacaram a importância da coletividade e do diálogo desenvolvido nesse processo.

De uma maneira geral, o diálogo permeia todo o ser e fazer educativo dentro da ATF, entretanto, carecem as pesquisas que aprofundem essa importante categoria freireana. Percebemos a partir da análise, que mesmo as vertentes da AT que mais distanciam-se da concepção freireana necessitam do exercício do diálogo no contexto de sala de aula, como o caso da vertente CTS, por exemplo, mesmo que em graus diferentes de aprofundamento em relação ao compromisso e transformação social (Strieder; Kawamura, 2017), pois essa ainda apresenta um tema a ser problematizado em sala de aula.

Apesar do diálogo ainda não ter alcançado as pesquisas na área da Educação em Ciências com uma maior centralidade de acordo com seu potencial, no campo da AT um aspecto relacionado foi bastante destacado: A coletividade. O trabalho coletivo foi apontado como uma das principais contribuições formativas da ATF, o que promove o diálogo democrático, currículo justo e representativo, acarretando em transformações sociais e individuais nos educadores.

“...se não fica muito centrado só no que eu... acredito, né cara? Se eu tenho outros sujeitos comigo eu consigo... diria assim, expandir o leque de possibilidades para estar compreendendo aquele tema... por que? Porque eu vou ter um outro sujeito debatendo comigo e colocando coisas que ele não concorda... coisas que diferem das coisas que eu concordo, que ele pode não concordar... e aí a gente chegando num consenso para a partir daí resolver uma atividade... para mim é fundamental ter essa discussão” (CARLOS;ET;4-9) (T4_U18_FS)

O trabalho coletivo e interdisciplinar por parte dos professores foi uma ferramenta essencial na composição e na construção da abordagem temática. (Professor D) (T13_U6_FS)

Com isso, há indicativos na fala de P1 que apesar da dificuldade discutida por P2, parcerias entre os próprios professores da escola podem amenizá-las, e que o trabalho coletivo pode auxiliar o planejamento a partir de um Tema Gerador para diferentes turmas. (T23_U11)

Os excertos acima destacam a importância da coletividade em uma práxis fundamentada na AT. Podemos evidenciar dois vieses da importância da coletividade nesse processo: a interlocução de ideias com o outro e a interdisciplinaridade. Acerca da interdisciplinaridade, Freire sempre defendeu tal articulação entre áreas do conhecimento para

compreensão da realidade em sua totalidade, assim como a AT defende em seus pressupostos. Entretanto, apesar de sua importância para um ensino-aprendizagem pleno, nem sempre é fácil desenvolvê-la. Porém, a coletividade no sentido de interlocução de ideias com o outro é intrínseco ao trabalho com AT, aos pressupostos freireanos e a democracia, o qual daremos foco nesse momento.

A coletividade pode ser compreendida em diferentes aspectos, sendo eles: o diálogo, a conscientização e transformação, a construção coletiva do conhecimento e a emancipação dos oprimidos. Tais aspectos estão todos relacionados e encontram intersecção na necessidade do coletivo. O diálogo e a dialogicidade, como já aprofundados anteriormente, para conceituar são suficientes as palavras de Paulo Freire: "Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo." (Freire, 1987, p. 68)

O processo de conscientização e transformação social estão diretamente ligados, pois a transformação é consequência do alcance de uma consciência crítica e que só ocorre em coletivo. Freire ressalta que a libertação dos oprimidos não pode ser concedida por aqueles que detêm o poder, mas sim conquistada pelos próprios oprimidos, por meio da organização e da luta conjunta. Ele destaca essa ideia ao afirmar: "A libertação dos oprimidos será conquistada por eles, na luta por sua recuperação da humanidade roubada, não como um presente dos opressores." (Freire, 1987, p. 44). Dessa forma, a conscientização não é apenas um processo intelectual, mas um ato político e coletivo que exige ação transformadora. Esse pensamento reforça a ideia de que a mudança social só ocorre quando as pessoas se organizam e atuam coletivamente, destacando a coletividade como um pré-requisito para transformação.

Sob um viés epistemológico, Freire defende que o conhecimento se constrói de maneira coletiva, entendendo que o conhecimento não se limita aos muros da escola, mas que a comunidade participe ativamente de sua construção e que da realidade ele emerge. Nas palavras do autor: "A educação não pode ser entendida como um processo mecânico de transmissão de conhecimentos, mas como um ato de conhecimento, um ato criador, um ato crítico." (Freire, 1987, p. 25). Apesar de Freire não dedicar sua obra a construção sistemática de uma epistemologia, a defesa da construção coletiva do conhecimento é bem clara em seus escritos.

Por fim, a emancipação dos oprimidos. Em *Pedagogia do Oprimido*, Freire reforça que a superação da opressão só é possível por meio da união dos oprimidos. Ele argumenta que a

libertação não pode ser imposta, mas construída de forma solidária e na coletividade. “A unidade dos oprimidos requer uma solidariedade radical, capaz de levar a todos a lutar pelos mesmos direitos.” (Freire, 1987, p. 127). Essa visão ressalta que a emancipação individual está diretamente ligada à emancipação coletiva. Dessa forma, qualquer ação e luta política e social não surtirá efeito se for realizada isoladamente, somente quando há união dos oprimidos (ou afetados, conforme termo utilizado por Fraser), que de maneira coletiva, mobilizam-se, só assim é possível a transformação idealizada ser concretizada e ter impacto verdadeiro.

Nos trabalhos analisados, a coletividade foi vivenciada pelos educadores nos processos formativos na ATF em todos os diferentes vieses supracitados. À exemplo dos excertos abaixo:

Isso significa que, enquanto as educadoras realizavam as atividades propostas para a formação, o PPP emergia como resultado do processo de conscientização mútua entre os participantes da formação. (T21_U2)

Entretanto, esse processo não ocorreu individualmente, pois o trabalho pedagógico contextualizado e interdisciplinar resultou na construção coletiva do programa escolar, em que os diferentes saberes contribuíram para o entendimento dos temas abordados. (T22_U3)

Após as discussões realizadas com as informações encontradas no dossiê, os educadores levaram os dados do ER para serem problematizados com os educandos e, assim, por meio do **diálogo**, investigar se a situação significativa encontrada pelas pesquisadoras no processo inicial de investigação do tema gerador era significativo ou não. Para isso, os educadores construíram **coletivamente** um questionário e entregaram aos educandos para que eles respondessem. Então, com esses dados, fez-se novamente uma discussão para que o tema gerador fosse definido **coletivamente** pelos educadores, pesquisadoras e educandos, através do processo de decodificação. (T24_U3, grifos nossos)

Percebe-se que o processo coletivo/interdisciplinar apresenta possibilidades de superação da educação vigente - individualista e fragmentada - e caminhos para a ação educativa mais humanizadora (T30_U8)

O conceito de coletividade permeado pelo pensamento freireano transcendeu a esfera educacional, e com inspiração em seu pensamento, surgiu a noção de Psicologia Comunitária (Oliveira et al., 2008), que visa promover o desenvolvimento do sujeito comunitário, fortalecendo a identidade do indivíduo enquanto agente ativo de sua própria história, com base no processo de conscientização trazido por Freire e da consequente atuação solidária e transformadora na realidade tanto pessoal quanto coletiva, que entendemos como elementos indispensáveis na luta por JS. No campo dos processos formativos na AT, compreendemos como coletividade o círculo de sujeitos educador-educando- comunidade (Silva, 2023), em que podemos inserir a Universidade nessa configuração, pois, através da análise, essa apresentou-se como uma parte independente das demais nos processos formativos.

[...] os supervisores relataram que **nem sempre estão esperando ideias prontas**, pois sentem necessidade de participar. Esta necessidade também foi evidenciada, quando se demonstraram participantes no curso de forma efetiva, falando, apresentando ideias, realizando o processo de investigação e de implementação dos planejamentos, que **os fez se sentirem sujeitos ativos que podem contribuir**. (T20_U20, grifo nosso)

Só vai dar certo, essa parceria, se, como eu tô dizendo, tiver o retorno. Porque muitos dos estudantes da UESC fazem suas pesquisas depois não retornam as comunidades pra dar um retorno do seu trabalho. (P1) (T23_U20_FS)

Achei muito interessante essa participação dos pais na exposição do projeto, e também quando foram na câmara na comissão, gente da comunidade também, esse tipo de trabalho incentiva o aluno, por exemplo, o aluno João fazia muito tempo que não se dedicava a alguma atividade aqui na escola[...] (Educador C). (T30_U4_FS)

Em T20_U20 e T23_U20 é evidenciado o descontentamento dos educadores com a forma que geralmente a Universidade se apresenta a Escola, com o objetivo de apenas executar ou testar ideias e propostas já construídas pelos pesquisadores, de forma que os educadores não se sentem sujeitos no processo de construção do conhecimento, e sim, objetos. Ainda, o segundo excerto refere-se ao retorno do conhecimento construído para a comunidade, que apenas é considerada como objeto de investigação, em que comumente a Universidade esquece que o principal afetado por aquela pesquisa será a sociedade, a comunidade. Tal paradigma da articulação Universidade-Escola- Comunidade, além de descartar a natureza coletiva da construção do conhecimento, viola a política de todos os afetados de Fraser (2009) quando olhamos sob o lócus de que novas normas e procedimentos podem ser incorporados no trabalho docente a depender do surgimento de novas teorias.

Dessa forma, apontamos a importância da articulação Universidade-Escola-Comunidade para a promoção de processos formativos pautados na coletividade e dialogicidade, que através da análise, revelou-se como o principal meio da promoção de processos formativos na AT alinhados a JS. Entretanto, nem sempre esse será um caminho fácil a ser percorrido, pois são “necessárias discussões e reflexões sobre o tema, bem como tempo para que os planejamentos interdisciplinares acontecessem.” (T20_U13), e daí a importância da coletividade, pois além de tornar o trabalho mais coerente com valores de um mundo mais justo que se almeja, o caminho se torna mais fácil e mais rico com companhia.

Nesse sentido, é de suma importância que qualquer proposta de processo formativo a ser desenvolvida com educadores em exercício tenha em seus pressupostos que a formação seja desenvolvida *com* esses sujeitos, e não *para* eles. Nessa perspectiva extensionista, Freire (1987) aponta que é necessário que aqueles que vem com uma nova proposta a ser apresentada não assumam uma posição de superioridade perante o contexto visitado, quando isso acontece, é possível que aconteça o que Freire denominou como Invasão Cultural. Sob o lócus da

promoção de formação docente oferecida pela Universidade nas Escolas, indiferente se envolve pesquisas ou até mesmo PIBID, por exemplo, não podem os formadores universitários, na condição de detentores do saber acadêmico, invadir o espaço escolar com propostas que não dialogam com a prática cotidiana dos docentes, desvalorizando-os e enfraquecendo sua autonomia. Nesse sentido, a formação permanente deixa de ser um espaço de construção coletiva e se torna um instrumento de dominação, o que caracteriza, na perspectiva freireana, a invasão cultural.

Torna-se importante pontuar, aqui, que as problematizações foram elaboradas pelas docentes a partir das compreensões obtidas por elas das discussões realizadas no processo formativo sobre perguntar e problematizar. Em nenhum momento as pesquisadoras apresentaram atividades já elaboradas. Dessa maneira, ao analisar os planejamentos das aulas, será possível constatar que existem aspectos que não se encontram em concordância com os referenciais defendidos neste trabalho, mas, como se tratou de um trabalho coletivo, as diferentes visões fizeram-se presentes. (T26_U4)

A unidade T26_U4 nos revela que nem sempre as compreensões obtidas e incorporadas pelos educadores em formação alcançarão os objetivos e expectativas dos formadores, mas que isso é coerente com os pressupostos da AT, que pautam acima de tudo pela coletividade e dialogicidade, o que necessita diferentes percepções para que se construa algo novo. Algo semelhante é observado na experiência da Escola Putney de FPJS, em que Mitchell, seu idealizador, prezava pela autonomia dos educadores participantes, mas que esses nem sempre acordavam com aquilo que Mitchell defendia.

Ele precisava ser capaz de manter seu compromisso, simultaneamente, com a mudança e com o aprendizado de seus alunos. Comprometendo-se com o aprendizado deles, arriscava-se nunca chegar à mudança que tanto desejava (Rodgers, 2008, p.57)

Entretanto, acreditando que, conforme defendido por Freire em toda sua obra, o educador se eterniza em cada ser que educa, e Rodgers (2008), ao procurar e entrevistar os educadores que participaram do programa de Mitchell, descobriu em sua pesquisa que vários deles incorporaram os valores de JS e equidade defendidos por Mitchell, além de alguns continuaram com sua luta da forma que podiam e no contexto que atuavam. Isso demonstra a importância do educador vivenciar sua formação como um sujeito ativo nesse processo e de os programas de formação docente promoverem todos os aspectos discutidos até aqui - valores para JS, desvelamento de injustiças e a coletividade e dialogicidade - para que, mesmo que os educadores não compreendam a profundidade e todas dimensões que compõe um Educação Libertadora de imediato, no futuro, somado a todas as vivências e reflexões que ainda virão,

esses possam ter uma maior compreensão sobre o que vivenciaram e assim, transformem sua prática e a realidade em que estão.

6.2 AS ESFERAS DA REPRESENTAÇÃO E DO RECONHECIMENTO

A coletividade está intrínseca ao conceito de JS de Fraser (2009), visto que a autora fundamenta toda sua teoria na defesa de uma paridade de participação, isto é, a possibilidade de todos os sujeitos sociais interagirem em condições de igualdade em todos os âmbitos da vida social. Essa paridade exige mais do que mera inclusão formal: requer o enfrentamento de barreiras econômicas, culturais e políticas que impedem a participação plena. Assim, é essencial a constituição de coletivos politicamente organizados, que possam atuar como sujeitos de reivindicação e transformação social.

Dessa forma, a coletividade não assume apenas o cenário da luta por JS, ela é parte ativa desse processo. São os movimentos sociais, as organizações populares e os grupos identitários que constroem, juntos, os espaços de transformação. Como aponta Fraser (2003, p. 25), “nenhuma das lutas por reconhecimento cultural ou por redistribuição econômica pode ser bem-sucedida isoladamente; ambas se entrelaçam em contextos sociais marcados pela complexidade das opressões múltiplas”.

Além disso, a ação coletiva tem um papel central na articulação entre as dimensões da justiça. A luta pela revitalização do rio Cadena transposta para um TG em T24, por exemplo, não se refere apenas à limpeza do rio fornecida pela prefeitura, mas também ao reconhecimento da história e importância desse rio para a cultura de lazer e econômica da comunidade, bem como à representação de seus interesses nos processos de tomada de decisão política acerca da questão que os afeta. Essas demandas não se manifestam espontaneamente: são construídas e expressas por meio da coletividade, da solidariedade e da luta organizada. A ausência de coletivos ativos e de consciência crítica resulta na invisibilização das opressões e na reprodução das estruturas de dominação. Todavia, a presença de coletivos mobilizados redefine o que é considerado injusto, amplia os horizontes da democracia e possibilita novas formas de participação.

Para que o coletivo se mobilize para transformação, o diálogo é o principal caminho. Dessa forma, defendemos que qualquer formação docente que preze pela constituição de

educadores críticos e autônomos deve ser permeada pelo diálogo, como é o caso da formação docente na ATF. Através de Diniz- Pereira e Zeichner (2008), concluímos que qualquer que seja a proposta de FPJS, essa deve ser guiada pela dialogicidade também, elemento fundamental para construção de JS. Entretanto, da mesma forma que o diálogo é apontado como uma potencialidade da formação docente na ATF, e também crucial em propostas de FPJS, esse ainda não é aprofundado nas pesquisas em nenhum dos campos teóricos citados, assumindo um destaque nas práticas, mas não na pesquisa teórica.

Da mesma forma, Nancy Fraser utiliza do diálogo como algo intrínseco a paridade de participação, em que a autora justifica: “Justiça significa a possibilidade de participação paritária em todas as dimensões da vida social” (Fraser, 2008, p. 28), o que perpassa dialogicidade nas lutas por esse direito. Entretanto, faz-se importante recordar que Fraser abarca a JS sob uma dimensão moral, enquanto Freire caracteriza o diálogo em uma dimensão ética. Assim, afim de encontrar interseções entre o papel ético da dialogicidade apresentado por Freire, e presente na ATF, e sua importância na dimensão moral de JS de Fraser, consideramos importante tecer as relações encontradas, com a finalidade de nos aproximarmos do objetivo deste trabalho.

A dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente éticos (Freire, 1997, p. 60).

Paulo Freire compreende o diálogo como um ato de amor, humildade e compromisso com o outro. Para ele, dialogar é um gesto profundamente ético porque envolve reconhecer a humanidade do outro como igual e digna. Esse encontro dialógico pressupõe respeito, superação da opressão e um desejo de transformação coletiva da realidade. É, portanto, ético porque promove a dignidade mútua dos sujeitos em um processo de conscientização e libertação. Já na concepção de JS de Nancy Fraser, a autora não utiliza explicitamente o termo “diálogo” sob a perspectiva ética de Freire, mas sua teoria de justiça está profundamente enraizada em valores morais e políticos relacionados aos apresentados por Freire. Esse princípio carrega uma exigência moral fundamental: ninguém deve ser excluído das decisões que afetam sua vida. Para isso, é necessário garantir condições de escuta, fala e reconhecimento mútuo, ou seja, Fraser pressupõe o diálogo como base da representação democrática e da justiça. Dessa forma, o diálogo assume uma dimensão moral, pois envolve deveres de inclusão, respeito e equidade nas estruturas sociais. Ainda que menos centrado no

sujeito (como em Freire), o diálogo na teoria de Fraser está fundado na obrigação moral de garantir a participação justa de todos os grupos sociais, especialmente os oprimidos.

Tabela 9 - Concepções de diálogo e suas relações com a promoção de JS na perspectiva de Paulo Freire e Nancy Fraser

Teórico	Paulo Freire	Nancy Fraser
O que é o diálogo	Um ato de respeito, amor, escuta e compromisso com a transformação da realidade	Uma prática ligada à justiça, que garante a inclusão de todos nas decisões.
Finalidade principal	Conscientizar e promover a libertação dos oprimidos.	Garantir paridade de participação nas esferas sociais e políticas.
Relação com a justiça	O diálogo é o caminho ético para alcançar a justiça e a liberdade.	O diálogo é moralmente necessário para corrigir desigualdades e exclusões.
Dimensão moral/ética	Ético: valoriza a dignidade humana e combate a opressão.	Moral: exige respeito, inclusão e voz para todos nos processos sociais.
Transformação social	O diálogo liberta e transforma sujeitos .	O diálogo ajuda a construir uma sociedade mais justa e democrática.

Fonte: Autora (2025)

Apesar de ser possível vislumbrar algumas diferenças de perspectiva sobre dialogicidade entre os autores, ambos possuem a mesma pauta: um mundo e sociedade mais justo, em que JS e justiça sejam sinônimos. Dessa forma, o diálogo freireano e a coletividade, da forma que aconteceu na maioria dos processos formativos na ATF analisados, traz algumas contribuições para a FPJS, já que contribui de maneira direta e indireta com as esferas do Reconhecimento e Representação de Fraser.

Reconhecimento, pois ao educador dialogar com os sujeitos que constituem a realidade investigada em um processo formativo da ATF, esse educador compreenderá tal conjuntura através da percepção daqueles que a constituem, evitando assim qualquer estigmatização consequente de uma invasão cultural. Outrossim, para dialogar, é preciso reconhecer o outro como sujeito legítimo, digno de ser escutado e de contribuir para a construção do conhecimento e da realidade. Em contextos de exclusão cultural - como comunidades marginalizadas, povos tradicionais, classes populares ou a própria concepção de educação bancária -, o diálogo se torna uma forma prática de reparação simbólica, devolvendo a esses grupos sua participação negada, e no contexto de sala de aula, voz aos educandos.

Entretanto, dada as raízes que ainda sustentam uma cultura do silêncio, é preciso lembrar que o diálogo não é um movimento natural nesse contexto, como destacado no trecho:

“Então a gente tem um pouco de dificuldade de chegar até eles [comunidade], a gente tem que conversar, eles são desconfiados. (P1)” (T23_U7). Nesse caso, a educadora destaca a estranheza da comunidade ao ser considerada pelos educadores e escola na construção do TG, dentro de uma proposta de ATF, algo que não era comum. Sobre isso, Arroyo (2013, p. 54) destaca

A indiferença com o autor, com os sujeitos, é uma característica dos currículos. Os sujeitos desaparecem, não têm espaço como sujeitos de experiências, de conhecimentos, de pensares, valores e culturas. Não se reconhece sua voz, nem sequer estão expostas as marcas de suas ausências. O que importa quem fala? Quem são os mestres que ensinarão os conhecimentos? Menos ainda, o que importa àqueles que escutam e que aprenderão suas lições?

Logo, o diálogo freireano realiza, na prática, a justiça do reconhecimento que Fraser reivindica, pois rompe com a lógica da inferiorização e abre espaço para a afirmação das identidades silenciadas. Nas palavras de Freire, “valorizar o diferente de nós é absolutamente fundamental para o exercício da autonomia [...] a professora que fecha seus ouvidos à dor, à indecisão, à angústia, à curiosidade do diferente, mata no diferente a possibilidade de ser” (Freire, 1997).

Nesse horizonte, a ATF apresenta-se como um caminho privilegiado para o exercício da esfera do reconhecimento proposta por Fraser. Ao partir da investigação da realidade vivida pelos educandos, a ATF valoriza suas experiências, vozes e identidades, transformando-as em ponto de partida para a construção curricular e processo formativo. Esse movimento rompe com práticas homogeneizadoras que ignoram ou silenciam os sujeitos, pois reconhece a pluralidade cultural, histórica e social que constitui a comunidade escolar. Ao trabalhar situações-limite identificadas na realidade, o educador não apenas acolhe os diferentes modos de ser e de estar no mundo, mas legitima-os como fundamentos do processo educativo, evitando a reprodução de estigmatizações decorrentes de invasões culturais.

A esfera do reconhecimento, nesse contexto, materializa-se na própria proposta da ATF: o estudo da realidade não se trata de uma etapa burocrática, mas de um processo de escuta, de diálogo e de valorização do outro como sujeito de saber. Assim, o diálogo que sustenta a ATF não apenas reconhece o educando como sujeito legítimo, mas também transforma o espaço escolar em um território de luta contra a inferiorização, em que o conhecimento científico e os saberes populares se encontram em condições de equidade na busca de transformação social.

Na teoria de Fraser, a representação diz respeito a quem tem voz nas decisões coletivas, ou seja, quem participa dos espaços de poder e quem é excluído. A injustiça aqui ocorre quando certos grupos não são ouvidos ou nem sequer reconhecidos como parte legítima do "nós" político, o que a autora denomina de "injustiça de representação". Em Freire, o diálogo também tem uma dimensão política muito forte: ele é a base para a construção de uma consciência crítica, que leva as pessoas a se reconhecerem como sujeitos históricos capazes de transformar sua realidade. Ao participar de processos dialógicos, os sujeitos se colocam no mundo como atores sociais e políticos, que reconhecem o direito de dizerem sua palavra.

Portanto, o diálogo, em Freire, prepara os sujeitos para a representação política. Quando o povo se organiza, se expressa e se posiciona diante das estruturas de poder, dizem a sua palavra, ele está exercendo essa dimensão de representação que Fraser defende como essencial para a JS. O direito a representação se consolida na presença de mundo, “presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz mas também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe” (Freire, 1997, p. 20).

Desde o estudo da realidade, o processo formativo da ATF abre espaço para que diferentes sujeitos expressem suas percepções de mundo, identifiquem suas situações-limite e transformem suas realidades através do trabalho com o TG. Ao garantir que as vozes dos grupos historicamente marginalizados, estudantes das classes populares e comunidades periféricas, estejam presentes na construção curricular, a ATF fortalece o exercício da representação. O currículo, nesse contexto, não é apenas um documento técnico, mas um instrumento político de participação, que devolve aos sujeitos a legitimidade de intervir em sua própria realidade e nas decisões que impactam suas vidas.

Honneth (2003) defende que a participação democrática depende diretamente do reconhecimento. Quando as pessoas não participam, elas acabam sendo excluídas dos processos e dos direitos que lhes dizem respeito dentro da sociedade. Isso mostra como a falta de reconhecimento está ligada à ausência de participação dos sujeitos. Através do diálogo e da autonomia propostos nos processos formativos na AT, os educadores exercem a pronúncia de mundo, construindo uma práxis intencionada para JS, e assim, naturalizam a luta por seus direitos, assim como os educandos, que caminham junto rumo a transformação.

Assim, o diálogo freireano, intrínseco ao fazer formativo curricular da ATF, constitui-se como um caminho para JS, pois ele encoraja os sujeitos a escuta e a dizerem sua palavra, o

que impulsiona a participação democrática e a coletividade. Segundo Fraser (2003), é imprescindível para JS que os interesses coletivos se sobreponham aos individuais, e daí a importância do reconhecimento de tais interesses, pois sem ele, tampouco há representação. O diálogo, deve, portanto, ser o pilar principal de uma democracia por todos e para todos, sem que o interesse de uma parcela passe por cima de outra.

7. FORMAÇÃO DE EDUCADORES PARA JUSTIÇA SOCIAL: UM CAMINHO A AINDA SER PERCORRIDO

Esta seção não se trata de uma categoria emergente da análise realizada, mas trata de expor reflexões e percepções da autora durante sua realização. Assim, nesta seção dedicamos a tecer as principais dificuldades enfrentadas pelos educadores nos processos formativos em AT observadas, bem como, encaminharemos os resultados e as conclusões desta pesquisa, apresentando caminhos possíveis para a superação dos desafios identificados nos trabalhos analisados, além de evidenciar as potencialidades da articulação entre FPJS e a formação docente na AT para a luta pela JS no contexto escolar, apresentando a ATF como um caminho promissor para a Educação em Ciências.

7.1 DESAFIOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA JUSTIÇA SOCIAL

Dentre os inúmeros desafios enfrentados pela educação, dois se destacam por desencadearem uma série de outros: a Educação Tradicional e as condições de trabalho docente. Ambas as dimensões atravessam a formação docente e, nos trabalhos analisados, produziram consequências significativas para os educadores em formação, os quais encontraram dificuldades tanto na compreensão quanto na execução do referencial proposto pela AT e, conseqüentemente, o compromisso com a JS.

Primeiramente, destacamos o enraizamento da educação tradicional para além das salas de aula da Educação Básica. Esse modelo, caracterizado pela centralidade do professor como detentor do conhecimento e pelo papel passivo atribuído ao estudante, configura-se como um paradigma histórico que atravessa diferentes níveis e instituições educacionais. No

entanto, o que chama atenção é a sua permanência também no ensino superior, sobretudo nas licenciaturas, onde se espera a formação de professores críticos, criativos e capazes de mobilizar novas metodologias e perspectivas curriculares em suas futuras práticas docentes.

Estamos, portanto, diante de um paradoxo: a Universidade, enquanto espaço que deveria liderar a ruptura com modelos pedagógicos ultrapassados e promover a reflexão sobre práticas educativas coerentes com o mundo atual, muitas vezes reproduz exatamente aquilo que propõe superar. Em outras palavras, embora apresente aos licenciandos conteúdos e teorias sobre metodologias ativas, educação problematizadora, ensino híbrido e outras abordagens contemporâneas, por exemplo, frequentemente o faz por meio de aulas expositivas tradicionais e pouca participação discente na construção desse conhecimento.

Essa contradição evidencia que as mudanças na educação não se efetivam apenas pelo discurso ou pela inclusão de novas terminologias nos currículos. Elas exigem uma transformação concreta nas práticas pedagógicas cotidianas e nas concepções de ensino e aprendizagem que orientam a atuação dos formadores de professores. A manutenção do modelo tradicional na Universidade, assim, compromete a formação de educadores capazes de atuar de forma crítica na Educação Básica, perpetuando um ciclo de ensino centrado na transmissão e não na problematização dos saberes.

A dificuldade das professoras compreenderem o processo de construção das atividades como uma atividade formativa, que integra o fazer docente, pode estar relacionada à ausência de ações desta natureza no contexto em que atuam. (T23_U6)

[...] a universidade deveria começar olhando para os seus cursos de formação e tentar formar o professor para a realidade que temos aqui nas escolas, **vejo que a universidade nos cobra de algo que ela mesmo não consegue fazer**, as dificuldades que temos são lacunas deixadas pela nossa formação inicial. (T36_U3_FS, grifo nosso)

Essa cultura educativa tradicional institucionalizada impõe desafios aos futuros educadores para compreender e implementar uma educação crítica e orientada por valores de JS. Isso porque, ao longo de sua trajetória como alunos e professores em formação, muitos desses sujeitos tiveram pouco ou nenhum contato concreto com práticas pedagógicas que realmente valorizassem e incorporassem essas pautas em sua vivência acadêmica. Quando abordados, esses temas, na maior parte das vezes, apareceram de maneira superficial, como slogans de um discurso progressista ou como conteúdos teóricos isolados, desvinculados de práticas e vivências.

Reconhecer essa limitação estrutural é um passo essencial para que educadores e a Universidade possam buscar formas de ressignificar seus percursos formativos e suas práticas.

Assim, mesmo inseridos em contextos que ainda reproduzem a lógica da Educação Bancária criticada por Paulo Freire, os educadores têm a possibilidade - e a responsabilidade - de construir espaços de resistência, reflexão e transformação dentro e fora da Universidade. Nesse sentido, é fundamental compreender que a formação inicial de professores deve se pautar pelos mesmos pressupostos que se exige de um professor em formação permanente. Ou seja, a formação docente não pode restringir-se à transmissão de conteúdos ou à apresentação teórica de metodologias e valores sociais, mas precisa oportunizar experiências concretas, práticas reflexivas e vivências pedagógicas que possibilitem ao futuro educador desenvolver, desde o início, uma postura crítica, ética e comprometida com a transformação social de maneira que esse internalize valores de JS na sua experiência. Assim, a Universidade assume um papel importante, pois não apenas forma professores, mas também modela a concepção de educação e de sociedade que esses profissionais irão construir e defender ao longo de sua trajetória.

Outrossim, outro aspecto desencadeado pela falta de vivências com uma perspectiva crítica de educação, é a insegurança de adotar uma nova perspectiva curricular, como a AT, ou metodológica, como os 3MP. Isso se dá pelo fato de que essas perspectivas educacionais exigem do educador não apenas domínio teórico, mas sobretudo abertura para o imprevisível e para a escuta dos educandos, uma vez que boa parte do planejamento se constrói a partir do diálogo, da leitura crítica da realidade e da problematização das questões trazidas pela própria comunidade. Isso significa que o professor não pode controlar ou prever totalmente as falas e as dúvidas dos educandos, nem mesmo o próprio planejamento curricular, que dependerá das situações significativas que irão surgir. Para muitos educadores, formados sob uma cultura pedagógica transmissiva, essa ausência de controle absoluto sobre o processo de ensino-aprendizagem gera desconforto e insegurança.

Como nunca tinha lecionado com temas, a primeira aula que dei no projeto foi muito tensa. Essa foi uma experiência em que me senti muito cobrada. Tem uma série de aspectos que temos que pensar para dar a aula nos parâmetros planejados. A aula tem que ser dialógica, inclusiva, despertar o interesse do aluno para garantir sua permanência, tem que ter conteúdo significativo, dialogar com a realidade do aluno. Há uma preocupação grande com relação à linguagem, analogias, explicações e em evitar a formação de concepções alternativas. No início eu acho que isso acabou inibindo a minha ação e a minha espontaneidade. No entanto, é de forma positiva que encaro essa experiência de mudança no processo de ensinar. (Maria) (T15_U11_FS)

Nós não vamos ter que estar preparados só para dar isso (o planejado). Temos que estudar um bom tanto a mais e, ainda, corremos o risco de levar uma surpresa dos alunos e de não saber responder algo. [...] Se me sinto seguro em relação aos conceitos? Mais ou menos, professora. Antes eu achava que sabia bem, agora nem tanto. (Acadêmico 2) (T34_U4_FS)

Essa dificuldade está diretamente ligada à falta de familiaridade com ambientes educativos que priorizam o diálogo como princípio pedagógico e reconhecem o educando como sujeito no processo de construção do conhecimento. Assim, sem referências práticas de como conduzir situações didáticas abertas e dialógicas, muitos educadores tendem a evitar ou simplificar essas propostas, como no caso da redução da AT como metodologia (Muenchen, 2006), esvaziando-as de seu potencial crítico e transformador. Um outro exemplo disso é a hesitação dos educadores para tratar de temas polêmicos em sala de aula, os quais têm grande importância para construção do pensamento crítico e de pressupostos de JS no mundo atual. À exemplo dos trechos:

Também foi possível observar insegurança na hora de propor e abordar questões de estudo reais, pois estas são determinadas por questões políticas e sociais que podem estar muito ligadas à vida dos estudantes e, conseqüentemente, ferir suscetibilidades. (T4_U8)

O trabalho com temas polêmicos demanda aprofundamentos em várias dimensões. Por exemplo, sua complexidade exige a superação de posturas do tipo “certo ou errado”, “deve ou não deve”. Coerente com os pressupostos que balizam a presente pesquisa, defende-se a necessidade de que tais temas sejam objeto de problematização, e não simplesmente manifestações favoráveis ou contrárias. (T11_U8)

Em T4_U8, observamos a insegurança dos professores no momento de propor e discutir questões reais, especialmente aquelas que envolvem dimensões políticas e sociais diretamente relacionadas à vida dos estudantes. Essa dificuldade se acentua no atual cenário político brasileiro, marcado por tensões ideológicas, polarização e pelo estigma que frequentemente recai sobre debates relacionados à JS no ambiente escolar.

No Brasil contemporâneo, discussões que envolvem equidade, direitos humanos, diversidade, inclusão e combate às desigualdades tendem a ser rotuladas como manifestações ideológicas ou partidárias, reduzidas a um viés ético-político ou, muitas vezes, desqualificadas enquanto pautas legítimas no ambiente educacional (Soares, 2020a). Isso gera um ambiente de tensão para os educadores, que, temendo repercussões institucionais, familiares ou comunitárias, sentem-se inseguros para inserir tais temas em suas práticas pedagógicas de maneira aberta e crítica.

T11_U8 avança nesse debate ao reconhecer que o trabalho com temas polêmicos exige a superação de posturas binárias e superficiais, propondo uma abordagem problematizadora que não se limite a manifestações favoráveis ou contrárias. No entanto, no atual contexto, o problema não está apenas na simplificação do debate, mas também na forma como a JS é tratada como um valor e não como uma obrigação moral e ética, fundamental para a

construção de uma sociedade democrática e mais igualitária. Arroyo (2017, p. 35) chama atenção para essa postura, ao afirmar que “a educação não pode se furtar à responsabilidade ética e política de reconhecer e enfrentar as desigualdades históricas e estruturais que atravessam os sujeitos que nela se formam”. Essa confusão entre ética e moral, evidenciada no discurso público e na formação docente, reduz temas socialmente urgentes ao campo subjetivo das opiniões ou preferências pessoais, quando deveriam, na verdade, integrar o compromisso moral e político da educação pública através das políticas educacionais, como a BNCC. Como alerta Frigotto (2017, p. 144),

Na escola pública estão as massas trabalhadoras, os desvalidos, os desempregados, os mal-remunerados, os humilhados, os oprimidos, os explorados, os que não têm nada a perder, mas que nutrem a esperança de um mundo justo e fraterno. Na escola pública estão aqueles cuja vida prática reclama verdades objetivas, esclarecimento, engajamento, prática transformadora. Por mais que ideias variadas circulem na escola pública, e isso é extremamente saudável, as próprias condições objetivas acabam empurrando os sujeitos ao extremo da luta.

Em T2 é abordado a preferência dos educadores em abordarem temas conceituais diante da proposta de construção curricular da vertente CTS da AT, em que os autores destacam a centralidade de conceitos científicos no desenvolvimento dos temas (T2_U14). Dessa forma, constrói-se diálogos em torno da temática mais consensuais (T2_U10) em sala de aula, sem que haja abertura para discussões mais complexas.

As dificuldades relatadas são, portanto, reflexo de um modelo formativo e de um ambiente político-social que dificultam a implementação de uma prática docente verdadeiramente comprometida com a transformação social. Na visão da Educação Libertadora, não há neutralidade na educação. Ela se faz em favor da dominação ou da libertação, reafirmando a necessidade de reposicionar a prática docente no campo da ética e da moral social. A superação desse cenário exige, além de formação teórica adequada para isso, que educadores e instituições reconheçam que a defesa da JS não é uma opção ideológica, mas uma obrigação moral de quem atua na formação de sujeitos críticos e emancipados.

No campo teórico, outro desafio que se evidencia na percepção dos educadores em formação é a interdisciplinaridade. Como a AT se desenvolve a partir de um tema real e concreto, torna-se inevitável recorrer a conceitos e saberes que pertencem a territórios disciplinares distintos daqueles da formação de origem do educador, para que seja possível a devida compreensão e problematização desse tema. Sobre tal, Muenchen e Auler (2007) defendem que, “a abordagem temática remete à interdisciplinaridade, considerando que a complexidade dos temas requer a análise sob vários ângulos, sob vários olhares disciplinares,

constituídos de problemas abertos, sendo os problemas ambientais representantes típicos” (p.

4). A compreensão da interdisciplinaridade como desafio é evidenciada nos excertos abaixo:

Então, eu acho a histórica/sócio-cultural juntamente com a crítica as mais difíceis. Uma que, por exemplo, a gente faz o curso aqui e não trabalham com a gente a História da Física, então se eu for dar aula depois, como eu vou trabalhar os conceitos buscando os fatores históricos, culturais da época, ou os aspectos que a evolução da Ciência causou na sociedade? Ou algum benefício ou problema que acabou trazendo? Então, como a gente vai discorrer? A gente não tem tanta base assim, a gente pode até ter referências, só que o problema é que a gente tem que buscar tudo sozinho. E a crítica ela é meio ampla, você não pode ficar preso ali, você tem que tentar fazer vários [...], sei lá, várias informações que dá para o aluno sem tentar ser tendencioso, eu acho isso bem complicado porque ele pega a sua opinião para ele (A5). (T1_U16_FS)

Da análise, evidenciamos, mesmo após o processo vivenciado, compreensões confusas sobre interdisciplinaridade. Possivelmente isso decorre, também, da polissemia do termo presente na literatura. Expressões como “então devo saber tudo de todas as disciplinas?” revelam determinada concepção, ou seja, a do professor polivalente. (T14_U3)

Outro ponto chave que percebo das aulas temáticas é que são, em sua grande maioria, interdisciplinares. Com isso tivemos que procurar fora da Química por respostas e explicações. Muitas vezes eu recorria a livros de Física, Biologia e Geografia para encontrar informações complementares e assim me sentir mais preparada para as aulas. (Shirley) (T15_U10_FS)

O fragmento presente em T15_U10 evidencia um aspecto recorrente nos trabalhos analisados: a compreensão limitada que muitos educadores em formação demonstram acerca da interdisciplinaridade. Ao relatar que, diante das demandas das aulas temáticas, houve a necessidade de recorrer a livros de Física, Biologia e Geografia para complementar os conteúdos de Química e, assim, sentir-se mais preparado(a) para as aulas, manifesta-se uma concepção de interdisciplinaridade restrita à simples justaposição de conteúdos oriundos de diferentes áreas do conhecimento. Tal prática, embora compreensível diante do contexto de isolamento disciplinar imposto pela rotina escolar, distancia-se da perspectiva interdisciplinar defendida pela AT.

Nesse sentido, Fazenda (1994) argumenta que a interdisciplinaridade não se resume à soma de conteúdos disciplinares, mas se realiza na construção de um espaço de interlocução e negociação de saberes entre educadores de distintas áreas, a partir de um planejamento coletivo e dialógico. É nesse processo que se viabiliza a articulação de diferentes olhares sobre um mesmo tema, possibilitando a análise de sua complexidade e de suas múltiplas determinações. Como ilustrado no excerto abaixo,

[...] outro desafio foi encontrar um tema único para ser abordado no projeto, pois a realidade encontrada no bairro indicava outros temas que poderiam ser trabalhados, sendo que estes temas nunca estavam sozinhos, sempre em uma perspectiva social, governamental, econômica e educacional. (T35_U1_FS)

Japiassu (1976) compreende a interdisciplinaridade como um processo de interação transformadora entre disciplinas, caracterizado pelo intercâmbio de conceitos, métodos e conteúdos, com vistas à superação da fragmentação do saber científico moderno. O autor denuncia que a excessiva especialização produziu uma verdadeira patologia do saber, na medida em que isolou o conhecimento em compartimentos estanques, impedindo uma leitura crítica da complexidade do real. Diferente da multidisciplinaridade, que se restringe à justaposição de conteúdos, ou da pluridisciplinaridade, que coloca diferentes disciplinas em torno de um mesmo objeto sem integração efetiva, a interdisciplinaridade, segundo o autor, requer cooperação entre áreas distintas, o que pode resultar em enriquecimento mútuo e até no surgimento de novos campos do saber. Nesse sentido, sua concepção não se limita a uma dimensão técnica ou metodológica, mas possui caráter epistemológico e crítico, pois questiona os próprios limites e pressupostos das disciplinas, propondo que o conhecimento seja reconstruído a partir de articulações que deem conta de sua complexidade. Tal perspectiva contribui para a educação na medida em que convida a escola a romper com currículos fragmentados, orientando-se por práticas que valorizem a integração de saberes em torno de problemas concretos da realidade social e cultural dos educandos.

Da mesma forma, Morin (2000) adverte que a fragmentação do conhecimento e a compartimentalização disciplinar comprometem a capacidade de compreender a realidade em sua totalidade, tornando imprescindível a busca por práticas educativas que favoreçam a articulação entre saberes e a superação do isolamento disciplinar. Assim, os processos formativos docentes na AT precisam não apenas reconhecer as limitações estruturais impostas pelo cotidiano escolar, mas também promover experiências de trabalho coletivo que favoreçam a integração de saberes e o fortalecimento de práticas pedagógicas colaborativas, condição fundamental para a efetivação da interdisciplinaridade na perspectiva crítica e emancipadora que a AT propõe.

Outro aspecto que merece destaque diz respeito às contradições entre o discurso oficial e a prática escolar no que se refere à interdisciplinaridade. Embora documentos normativos, como a BNCC, proponham a integração entre as áreas de conhecimento e determinem a construção de planejamentos coletivos e interdisciplinares, tais diretrizes não são acompanhadas pelas devidas alterações na estrutura organizacional e na cultura institucional das escolas. A lógica disciplinar permanece rígida, com tempos fragmentados, ausência de espaços institucionais para planejamento coletivo e carência de políticas que normatizem e garantam carga horária específica destinada a esse fim. Além disso, as formações docentes

iniciais, em muitos casos, não contemplam de maneira os princípios e práticas da interdisciplinaridade, como é evidenciado no trecho “Nem aqui no curso se faz um trabalho interdisciplinar. Existem algumas disciplinas que, às vezes, tentam. Daí depois nós somos cobrados a fazer (BOLSISTA F).” (T20_U7_FS).

Esse cenário nos mostra que a interdisciplinaridade, embora defendida nos textos oficiais, segue restrita ao plano do discurso, pois carece de condições concretas para sua materialização. Essa limitação não é apenas de ordem pedagógica ou organizacional, mas revela também um obstáculo ético e político, pois entendemos que a concretização de uma prática interdisciplinar é fundamental para a promoção de uma educação comprometida com a JS, através da promoção de uma Justiça Curricular.

Nesse sentido, a pauta da JS não pode se restringir a menções pontuais ou a atividades esporádicas no currículo; ela precisa estruturar as práticas pedagógicas, os processos formativos e a organização institucional das escolas. Como defendem Apple (2006) e Giroux (1997), o currículo é, antes de tudo, um espaço de disputa política e ideológica, no qual se definem quais conhecimentos são legitimados, quais vozes são ouvidas e quais temas são silenciados. Desse modo, promover a interdisciplinaridade articulada à JS, tendo a AT como um caminho, significa disputar o currículo e os processos formativos, questionando a naturalização das desigualdades e assumindo a escola como um espaço de resistência e transformação social.

A integração interdisciplinar, quando realizada de forma dialógica e coletiva, favorece a abordagem de temáticas socialmente relevantes e contribui para a formação de sujeitos críticos, capazes de problematizar as desigualdades e atuar na transformação de suas realidades. Contudo, sem a institucionalização de espaços e tempos destinados ao planejamento coletivo, uma formação permanente institucionalizada e revisão das estruturas escolares, tanto a interdisciplinaridade quanto o compromisso com a JS permanecem inviabilizados na prática cotidiana da escola pública.

Outros agentes e circunstâncias também interferem no ambiente de trabalho dos docentes. As pressões por parte dos pais dos estudantes, as exigências administrativas, o contexto sociopolítico e as recomendações e diretrizes padronizadas a nível estadual e nacional geram grandes limitações e contradições, pois os professores desejam melhorar sua prática, mas eles devem superar todos esses obstáculos que os desmotivam e debilitam suas práticas. (T4_U20)

A questão é como possibilitar aos professores estes espaços de discussão, momentos de aperfeiçoamento, de qualificação, dentre outros, tendo em vista que a estrutura escolar é limitadora do trabalho do professor, que se restringe a dar aulas, preencher

cadernos de chamada, participar de reuniões e resolver problemas sem refletir sobre eles. (T20_U12)

Tivemos um colega que ele fez, ele é professor de história, e ele foi pra comunidade, mas ele fazia isso no turno oposto, que ele só tem vinte horas. [...] Quem trabalha sessenta horas, quarenta horas, não tá disponível na escola no outro turno só para um tipo de trabalho assim, de conhecer a comunidade. (P2) (T23_U4_FS)

Na perspectiva da Abordagem Temática, a falta de tempo para o planejamento e a dificuldade de estabelecer um “diálogo” com os colegas são aspectos que devem ser considerados. (T30_U13)

Como percebe-se a partir das unidades acima, outro desafio recorrente identificado nas análises diz respeito às condições concretas de trabalho enfrentadas pelos educadores. As dificuldades impostas pela sobrecarga de atividades, jornadas extensas, múltiplas turmas e a precarização estrutural das escolas públicas não apenas dificultam a efetivação de propostas formativas e construções curriculares críticas, como também contribuem para a construção de uma descrença gradual na própria capacidade transformadora da educação. O acúmulo das exigências cotidianas e a ausência de condições adequadas para o exercício da docência acabam por desmobilizar os educadores, enfraquecendo o vínculo com propostas pedagógicas problematizadoras e a disposição para a reflexão coletiva sobre as práticas.

As análises das unidades reforçam esse cenário. Em T4_U20, evidencia-se que, além das limitações materiais e institucionais, os professores enfrentam interferências externas que impactam diretamente seu ambiente de trabalho, como as pressões de pais e responsáveis, as exigências burocráticas e administrativas e as diretrizes impostas pelos sistemas de ensino. Tais pressões geram contradições, pois, embora os professores desejem qualificar suas práticas, são constantemente desmotivados e sobrecarregados por demandas que não dialogam com suas realidades e projetos formativos que defendem.

Essa condição se agrava quando se observa, como em T20_U12, a ausência de espaços institucionais destinados à formação permanente, ao planejamento coletivo e à reflexão sobre as práticas docentes. O cotidiano das escolas, de modo geral, reduz-se ao cumprimento de tarefas administrativas, aulas sequenciais e reuniões protocolares, inviabilizando momentos de diálogo e o fortalecimento de coletivos docentes. Essa limitação é ressaltada também em T30_U13, ao indicar que, mesmo em propostas como a AT, as dificuldades de estabelecer diálogos entre os professores e de garantir tempo para o planejamento são desafios, podendo ser interpretado aqui como uma situação-limite para a promoção de uma educação crítica e voltada para JS.

Outro aspecto relevante aparece em T23_U4, no relato de que, para realizar atividades que envolvam a comunidade e extrapolem os muros escolares, os professores precisam recorrer a seus horários pessoais ou ao turno oposto de suas jornadas, o que só é possível para quem possui carga horária reduzida. Os educadores com jornadas mais extensas não dispõem dessa flexibilidade, o que evidencia mais uma vez a contradição entre o que os documentos e discursos pedagógicos propõem e o que é possível realizar no cotidiano escolar atual.

Diante desse cenário, torna-se indispensável que as pesquisas na área da educação, para além de descrever os desafios, avancem na proposição de caminhos e estratégias para transformar os aspectos vivenciados que, no percurso das experiências, não se concretizaram conforme o planejado. Tal proposição configura-se, inclusive, como um dos objetivos centrais deste capítulo, ao apresentar alternativas, potencialidades e reflexões que possam colaborar para o enfrentamento dos desafios relatados, sobretudo no que se refere à articulação entre formação docente e práticas pedagógicas comprometidas com a JS, como a AT.

7.2 DISCUSSÕES SOBRE RIGOR NA FORMAÇÃO DOCENTE NA ABORDAGEM TEMÁTICA E PARA JUSTIÇA SOCIAL

Nesta seção, iremos discutir a necessidade da existência de certo rigor formativo nas formações docentes na AT. Considerando que a AT possui um referencial teórico-metodológico próprio, sustentado por princípios freireanos ou também pela interlocução com perspectivas como a Educação CTS, é imprescindível que as formações docentes sejam conduzidas com objetivos bem definidos, metodologias coerentes e alinhamento conceitual com as teorias defendidas.

Diferentemente da FPJS, que ainda é pouco sistematizada enquanto proposta metodológica, a AT demanda certa sistematização. Tal sistematização não se limita a uma sequência de etapas ou procedimentos, mas envolve a apropriação crítica dos conceitos centrais, dos pressupostos pedagógicos e da lógica formativa que orienta a prática pedagógica, ainda mais quando se trata da vertente ATF. Nesse sentido, os formadores que atuam nesses processos precisam possuir conhecimento aprofundado sobre o referencial teórico da AT, as raízes de sua origem e referências que orientam seu fazer, pois uma leitura superficial ou fragmentada pode gerar déficits importantes de compreensão por parte dos professores em formação, comprometendo o sentido político-pedagógico da proposta.

As análises realizadas nos trabalhos selecionados evidenciam que, em alguns momentos, a ausência desse rigor formativo produziu interpretações equivocadas de conceitos como interdisciplinaridade, TG, problematização e diálogo, ou mesmo a simplificação da proposta a um trabalho temático desprovido de sentido crítico e de articulação com a realidade. Isso reforça a necessidade de que as formações docentes na AT sejam estruturadas não apenas em torno de atividades práticas, mas também de momentos sistematizados de leitura, estudo e debate teórico, possibilitando aos educadores compreenderem a proposta em sua totalidade e complexidade.

Quanto a abordagem do conteúdo em sala de aula, esse trabalho mostrou sobre a importância das diferentes metodologias como, por exemplo, a experimentação investigativa, júris-simulado, abordagens temáticas, entre outros. (T12_U17)

No contato inicial com os professores em formação, denominado de “estudo em extensão”, que durou em torno de quatro horas-aula, não houve a preocupação com o aprofundamento conceitual. Buscamos construir uma compreensão em extensão, fenomenológica, das transformações de energia envolvidas, destacando-se que, na formação dos combustíveis fósseis, por um longo período geológico, houve a fixação de carbono no subsolo, processo este revertido em pouco mais de cem anos pela sociedade industrial. (T14_U2)

Esse quadro é ilustrado em T12_U17, onde a AT aparece citada como uma metodologia revelando uma compreensão superficial e instrumentalizada, provavelmente refletindo limitações na formação recebida pelos educadores. Essa leitura restrita desvirtua a proposta da AT enquanto perspectiva curricular orientada pela problematização e pelo compromisso social da educação.

Outro exemplo aparece em T14_U2, onde, durante o chamado “estudo em extensão”, não houve investimento na problematização dos conceitos, tampouco na discussão crítica da realidade dos educadores e estudantes. A atividade manteve-se em um viés fortemente conteudista, voltado para a explicação fenomenológica das transformações de energia. Essa ausência de diálogo e de problematização sobre os aspectos sociais contribui para a reprodução da visão tradicional que muitos educadores já possuíam sobre o ensino de Ciências, limitando o potencial crítico e reflexivo da formação na AT. Tais consequências são ilustradas nos trechos abaixo:

“Eu acho muito válido (o enfoque CTS) porque... não deixa de ser uma metodologia, também, de trabalho de sala de aula e é diferente do que... quase sempre é trabalhado... eu acredito que com CTS se consegue abranger maiores temáticas em sala de aula... discutir melhor e também deixar mais esclarecido o que tu preferes trabalhar, os teus temas geradores, tuas situações problemas” (MAURÍCIO;ET;2-2) (T4_U6_FS)

O trabalho desenvolvido com os futuros professores deixou indicativos de que alguns assumiram a possibilidade de trabalhar com temas da realidade do estudante,

e, principalmente, concebendo-os como ponto de partida na construção do conhecimento. No entanto, cabe problematizar o uso genérico que fazem do termo cotidiano (T14_U9)

É possível perceber usos imprecisos e banais de conceitos centrais da AT, como “tema gerador” e “cotidiano”, o que compromete o rigor e a coerência da proposta. No excerto de T4_U6, por exemplo, percebe-se que o enfoque CTS é compreendido por alguns professores em formação como mais uma metodologia, sendo associado a estratégias para abordar temas diversos, o que revela uma apropriação superficial da proposta. Nota-se ainda a banalização do termo “Tema Gerador”, utilizado para se referir a qualquer temática levada para a sala de aula, sem considerar os critérios e o processo dialógico necessários para sua legitimação enquanto problematização socialmente situada. De acordo com as discussões presentes em Magoga (2021), observa-se uma frequente banalização do termo “Tema Gerador” em produções acadêmicas, marcada pela ausência de definições mais rigorosas e pelo uso de argumentos superficiais que não se sustentam na epistemologia freireana. Essa fragilidade conceitual acaba esvaziando o sentido político e metodológico do TG, reduzindo-o, muitas vezes, a um simples assunto ou temática de aula.

Essa preocupação se acentua na discussão de T14_U9, onde se problematiza o uso genérico e pouco refletido do termo “cotidiano” nos trabalhos analisados. Em muitos casos, percebe-se que a realidade dos estudantes é mobilizada apenas como recurso ilustrativo para conteúdos disciplinares, por exemplo, usar exemplos de situações do dia a dia para explicar leis da Física, sem que haja problematização das relações sociais, históricas e políticas implicadas nessas situações. Esse uso restrito descaracteriza a proposta, que, para além de trabalhar com situações do cotidiano, busca construir coletivamente problemáticas que expressem contradições sociais, dialoguem criticamente com os estudantes sobre suas condições de existência e tratem, portanto, de sua Realidade.

É preciso destacar, entretanto, que não se pretende, nesta dissertação, estabelecer caminhos formativos como certos ou errados de forma absoluta. Reconhecemos a pluralidade das experiências formativas e a diversidade de percursos possíveis na construção de práticas pedagógicas mais críticas e comprometidas socialmente. Todavia, defendemos que, quando determinadas formações docentes se propõem a ter Paulo Freire como referência orientadora de sua práxis, é fundamental que os percursos formativos sejam coerentes com os princípios ético-políticos e pedagógicos defendidos pelo autor, que privilegiam a formação crítica, dialógica e problematizadora.

Dessa forma, não se trata de delimitar modelos únicos ou prescrições, mas de reafirmar a importância de que as formações que evocam o referencial freireano e a pauta da JS caminhem para o mesmo horizonte que os referenciais propõem: uma educação libertadora, politizada e comprometida com a transformação social. Isso implica a necessidade de processos formativos que ultrapassem a mera instrumentalização de práticas ou o uso genérico de conceitos, e que assegurem o rigor teórico-metodológico necessário para a construção de uma práxis reflexiva e emancipada.

Defendemos através do exposto, portanto, que a pauta da JS não deve se restringir às licenciaturas e currículos escolares apenas das áreas às Ciências Humanas. Embora seja mais recorrente observar discussões sobre desigualdades sociais, direitos humanos, relações étnico-raciais e questões de gênero nesses campos de conhecimento, é imprescindível compreender que a luta por JS é uma responsabilidade coletiva e deve atravessar todas as áreas do saber, especialmente as Ciências da Natureza, que historicamente têm desenvolvido seus currículos e práticas de ensino de maneira mais distanciada das questões sociais e políticas.

O trabalho docente, em qualquer área, não acontece de forma desvinculada da sociedade e de suas contradições. As Ciências, por mais que sejam frequentemente apresentadas como neutras e objetivas, são também construções sociais e políticas, situadas historicamente, e que, portanto, impactam e são impactadas pelas relações sociais. Nesse sentido, os cursos de formação inicial de professores de Ciências precisam incorporar, de maneira crítica, a pauta da JS como princípio de suas propostas curriculares e metodológicas. Isso significa problematizar não apenas os conteúdos científicos a serem ensinados, mas também os sentidos atribuídos a esse conhecimento, as formas de seleção e organização desses saberes e os sujeitos para os quais e com os quais se ensina.

É fundamental romper com o regime disciplinar fragmentado que ainda estrutura a maior parte das escolas e universidades, promovendo a formação de professores e estudantes que sejam capazes de compreender e atuar sobre a realidade de forma interdisciplinar, crítica e social. A manutenção do ensino de Ciências isolado de outras áreas e apartado das problemáticas sociais contribui para a naturalização das desigualdades e para a reprodução de um modelo de sociedade excludente. Por isso, é urgente que a formação docente e os currículos escolares sejam organizados a partir de referenciais que articulem os conhecimentos científicos com a promoção de direitos, a luta contra as opressões e a defesa da dignidade humana.

Assumir essa perspectiva significa reconhecer que as Ciências têm papel central na construção de leituras de mundo e que os professores dessa área devem ser formados não apenas como especialistas em conteúdos, mas como intelectuais críticos, preparados para problematizar a realidade, dialogar com as demandas sociais e participar da luta coletiva pela construção de uma escola e de uma sociedade mais justas e democráticas.

7.3 DESAFIO DA ESFERA DA REDISTRIBUIÇÃO

A esfera da redistribuição, tal como proposta por Nancy Fraser (2009), ainda se configura como um dos maiores desafios para o contexto educacional, especialmente no Brasil. Essa dimensão da JS diz respeito à correção das desigualdades socioeconômicas que limitam o acesso de determinados grupos a recursos materiais, serviços e direitos básicos - entre eles, o direito à Educação. No entanto, essa esfera, no campo escolar, acaba sendo exercida de maneira indireta e com menor impacto quando comparada às esferas do reconhecimento e da representação. Isso ocorre porque a redistribuição depende de decisões estruturais e políticas de maior alcance, situadas em sistemas econômicos, sociais e políticos mais amplos, que frequentemente mantêm as condições de desigualdade que historicamente afastam muitos sujeitos da escola e do pleno direito à aprendizagem.

Nesse sentido, embora as instituições escolares e os processos formativos possuam um papel relevante, sua atuação na esfera redistributiva esbarra em limitações impostas por um sistema que naturaliza as desigualdades e restringe as possibilidades de intervenção local sobre condições materiais de vida. Isso faz com que as escolas e os educadores lidem diariamente com os efeitos de uma distribuição desigual de oportunidades, recursos e direitos, sem que necessariamente consigam, sozinhos, alterar essa lógica estrutural.

Entretanto, é justamente nesse cenário adverso que a Educação se apresenta como uma potente ferramenta de resistência e transformação social. Quando esse direito, tantas vezes negado ou dificultado, é garantido e acessado, o conhecimento passa a atuar como meio de fortalecimento dos sujeitos e de suas comunidades, permitindo-lhes compreender criticamente a realidade, identificar as opressões a que estão submetidos e reivindicar novos direitos. A escola, nesse contexto, deixa de ser apenas espaço de reprodução social e passa a constituir-se como território de luta e possibilidade de vislumbre de JS.

A atuação consciente dos educadores, articulada a processos formativos críticos, dialógicos e coletivos, como os propostos pela ATF, contribui significativamente para potencializar esse papel da Educação. Mesmo diante das limitações materiais e institucionais, o trabalho pedagógico problematizador possibilita a construção de saberes que desestabilizam a naturalização das injustiças e mobilizam práticas emancipatórias.

Portanto, embora a esfera da redistribuição ainda se configure como um desafio de resolução sistêmica, a escola e os educadores podem, a partir de seu lugar de ação, exercer uma função fundamental no processo de conscientização e no estímulo ao protagonismo social dos sujeitos historicamente excluídos, atuando como ponto de partida para o enfrentamento das desigualdades e para a promoção de uma JS plena e integral.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da realização desta pesquisa, buscamos responder ao problema de pesquisa: Em que medida a formação docente na Abordagem Temática articula-se à formação de professores para Justiça Social? Assim, discutiremos nesta seção as principais conclusões decorrentes da análise, além de propor horizontes possíveis para a formação docente em Ciências engajada na luta por JS.

Na primeira categoria emergente da pesquisa, evidenciamos que uma das principais articulações entre a FPJS e a formação docente de Ciências na AT se concretiza pelo processo de conscientização, em diálogo com Paulo Freire. Contudo, os resultados desta pesquisa indicam que a potencialidade dessa articulação se amplia significativamente quando acompanhada da inserção da dimensão axiológica no processo formativo, capaz de sensibilizar os educadores para os valores éticos, políticos e sociais implicados no exercício da docência e na construção de uma escola comprometida com a promoção de JS.

Nesse sentido, faz-se necessário compreender a formação docente não apenas como espaço de construção conceitual ou desenvolvimento de competências, mas como espaço de vivência, reflexão e promoção de valores. Patrício (1993) contribui diretamente para essa reflexão ao defender que o ambiente escolar deve ser concebido como espaço de realização da práxis axiológica, ou seja, um local onde os valores são experimentados, cultivados e projetados para a sociedade. Assim, concluímos que os processos formativos na AT devem

assumir intencionalmente a dimensão axiológica como princípio estruturante, para que o educador de Ciências não apenas reconheça as injustiças vivenciadas pelos estudantes, mas atue como sujeito político na construção de alternativas mais justas e democráticas dentro da perspectiva curricular da AT para que essa promova uma FPJS.

A partir disso, propõe-se que as formações docentes na AT contemplem, entre seus objetivos, o desenvolvimento da consciência crítica articulado ao exercício permanente de valores associados às três esferas de Justiça Social propostas por Nancy Fraser. Como encaminhamento prático, sugere-se que as formações incorporem em seu planejamento didático-metodológico referenciais que fundamentem uma práxis axiológica, como o exemplo tem-se os dispostos na Tabela 6 supracitada, que organiza valores a serem mobilizados e apropriados pelos educadores em formação em cada uma das esferas de JS, a fim de orientar suas decisões pedagógicas, suas relações escolares e suas ações políticas no cotidiano escolar para a promoção da JS. Mas como executar isso na prática?

Concluímos, a partir desta pesquisa, que se fazem necessários estudos mais aprofundados sobre a dimensão axiológica nas formações docentes fundamentadas na AT. A fim de compreender com maior precisão quais valores foram, de fato, incorporados pelos educadores durante o processo formativo, e quais permaneceram apenas no plano da intenção, torna-se imprescindível a definição de parâmetros que façam essa análise mais fundamentada. Tais parâmetros devem não apenas verificar a presença ou ausência da incorporação dos valores previstos no planejamento formativo, mas também avaliar em que medida a vertente da AT adotada contribuiu para esse processo e de que modo essas incorporações se diferenciam em termos de intensidade, permanência e ressignificação da práxis. Dessa forma, amplia-se a possibilidade de compreender como a formação docente pautada na AT pode efetivamente promover transformações nos valores dos sujeitos docentes, de forma a aproximá-los da luta por JS.

Além disso, os resultados indicam que a ATF se configura como a vertente da AT que mais se aproxima dos princípios da FPJS. Tal proximidade decorre do fato de que toda a sua organização curricular é construída a partir e com a realidade na qual o currículo se insere, constituindo-se como uma forma de exercer a Justiça Curricular, ao mesmo tempo das esferas de reconhecimento e representação. Isso porque, ao dar visibilidade às desigualdades e legitimar as vozes historicamente silenciadas, o currículo passa a exercer a função de reconhecimento das identidades e de representação dos sujeitos na luta por seus direitos, favorecendo a construção de uma escola mais plural, justa e democrática.

Outrossim, nos trabalhos analisados que adotaram distintas vertentes da AT, identificamos elementos que remetem ao que denominamos Amarras Curriculares; contudo, nenhum deles se constituiu como um processo formativo balizado na ATF. Observamos, ainda, que os trabalhos analisados não fundamentados na ATF apresentavam fragilidades de detalhamento teórico-metodológico do processo formativo relatado, pois não explicitavam de forma consistente como o processo formativo havia sido conduzido. Esses aspectos nos levam a concluir que a ATF, por demandar um estudo da realidade e demandar mais tempo, engajamento dos docentes e coparticipação da comunidade escolar e em geral, possibilita aos educadores uma compreensão mais aprofundada da proposta crítica da AT. Em contrapartida, processos formativos balizados nas outras vertentes da AT tendem a configurar-se em experiências mais breves, pontuais e, por vezes, superficiais, o que pode limitar o alcance transformador do processo formativo, como é o caso dos arejamentos curriculares apontados por Roso e Auler (2016), que apesar de apresentarem potencialidades para uma formação docente crítica, não possibilitam explorar o máximo potencial transformador da AT, como é explorado na ATF.

Assim, acreditamos que os processos formativos na ATF, devem incluir em seu planejamento a problematização da função social e política do currículo, além de promover a discussão sobre as Amarras Curriculares e as possibilidades de seu reordenamento. Para isso, é fundamental integrar o conceito de Justiça Curricular nessas formações, de modo que ele auxilie na construção de um currículo emancipatório, especialmente na obtenção e construção curricular dos TGs, possibilitando que esses alcancem dimensões críticas e transformadoras ainda mais profundas, ao passo que o educador reconheça seu direito a autonomia. Além disso, torna-se imprescindível que os educadores sejam preparados para realizar leituras críticas dos documentos normativos e das diretrizes curriculares vigentes, reconhecendo suas limitações e contradições, e buscando estratégias para superar as Amarras Curriculares que ainda restringem as possibilidades formativas e democráticas nas escolas. Defendemos, portanto, que os educadores sejam formados para atuar com currículos flexíveis, críticos, socialmente comprometidos e orientados pelos princípios de JS e Justiça Curricular, reafirmando o currículo como instrumento de luta, reconhecimento e emancipação.

Ainda, torna-se imprescindível que as pesquisas em torno do conceito de Justiça Curricular sejam mais exploradas, sobretudo no campo da Educação em Ciências, onde ainda há escassez de estudos que articulem esse debate de forma consistente. Para além do aprofundamento teórico, faz-se necessário o desenvolvimento de trabalhos práticos que

incorporem esse conceito em processos formativos docentes, de forma a construir caminhos que tornem possível traduzi-lo em práticas pedagógicas na área. Como proposição, defendemos que tais trabalhos sejam construídos em diálogo com os próprios educadores, de modo que suas vivências, dificuldades e potencialidades orientem os caminhos investigativos.

Outrossim, como resultado da análise evidenciamos uma contribuição de processos formativos da AT para processos formativos que objetivem a FPJS: a dialogicidade e a coletividade, que assumem um papel ainda mais decisivo quando analisadas a partir da concepção de JS proposta por Nancy Fraser. Tais categorias não são meras estratégias didáticas, mas dimensões estruturantes que incidem diretamente sobre o exercício das dimensões do reconhecimento e da representação, necessárias para o enfrentamento das injustiças presentes no cotidiano escolar.

O diálogo e a coletividade devem estar intrinsecamente presentes em quaisquer formações que se proponham a inserir a pauta da JS em seus objetivos. Essas categorias, referentes ao pensamento freireano, ultrapassam o status de metodologias e devem ser assumidas como balizadoras do processo formativo, constituindo-se como um novo paradigma para os programas de FPJS. Nesse sentido, a área da formação docente na AT oferece tal contribuição a área de FPJS, pois ao alicerçar seus processos formativos na dialogicidade e na coletividade, propõe não apenas formas de ensinar, mas modos de guiar a conscientização do sujeito e a transformação e emancipação social.

Nesse íterim, concluímos que ainda se fazem necessários mais trabalhos de pesquisa de natureza prática no campo da formação docente na AT, tanto no âmbito da formação inicial quanto da formação permanente. Em especial, destaca-se a carência de sistematizações referentes aos processos formativos conduzidos em vertentes da AT distintas da ATF, de modo que o público possa compreender como esses processos foram estruturados curricularmente, quais metodologias foram utilizadas, quais objetivos foram definidos e quais resultados alcançados. A ausência dessa sistematização dificulta a análise crítica e a reprodução de experiências, limitando a compreensão acerca de como se dá um processo formativo nas vertentes CTS, CTS-Freire, Freire-CTS e PLACTS, por exemplo.

Observa-se que tais aspectos aparecem com maior frequência em trabalhos balizados na ATF, uma vez que as diferentes formas de realização do estudo da realidade, parte essencial de seu processo formativo, foram objeto de sistematização por diversos autores, estando amplamente registradas na literatura. Esse acúmulo teórico-metodológico confere à ATF uma

vantagem significativa em relação às demais vertentes, permitindo não apenas maior transparência e transposição de suas práticas, mas também uma compreensão mais aprofundada de seus fundamentos, limites e potencialidades no campo da Educação em Ciências.

Cada categoria emergente da análise manifesta-se de forma distinta nas diferentes vertentes da AT, revelando níveis variados de profundidade e de articulação com as esferas da JS. A ATF se diferencia por possibilitar que tais categorias se expressem já no momento do estudo da realidade, etapa estruturante que mobiliza educadores e comunidade na identificação de situações-limite, na problematização de contradições sociais e na construção coletiva dos TGs. Esse processo confere à ATF um maior aprofundamento na realidade, e consequentemente com as injustiças sociais, o que facilita a incorporação de valores voltados para JS.

Nas demais vertentes da AT, por outro lado, a manifestação das categorias tende a ser mais restrita, ocorrendo principalmente no planejamento coletivo e na etapa de sala de aula. Embora esses momentos sejam relevantes para a formação docente, a ausência do estudo da realidade limita a emergência de processos formativos mais profundos, no que concerne a conscientização guiada por valores de JS, a construção de currículos que promovam a Justiça Curricular e a dialogicidade e coletividade. Dessa forma, enquanto a ATF abre espaço para uma imersão no contexto social dos educadores, educandos e comunidade que integram a escola, as outras vertentes se aproximam de experiências mais pontuais e distantes socialmente, cujo alcance em termos de FPJS é reduzido.

As vertentes freireanas (ATF, Freire- CTS/PLACTS e CTS/PLACTS- Freire) apresentam um alcance mais significativo no que se refere ao engajamento na luta por JS, justamente por englobarem, necessariamente, aspectos da realidade, ainda que em diferentes níveis de aprofundamento, e por possibilitarem processos de mudança no nível de consciência dos sujeitos (Maraschin, 2023). Esse potencial transformador decorre do fato de que a realidade, ao ser problematizada, deixa de ser vista como algo dado e imutável, passando a constituir-se como espaço de transformação coletiva.

A incorporação de valores voltados à JS, contudo, depende de como o processo formativo é conduzido. Entre os fatores determinantes estão a maneira e o grau em que se trabalham os pressupostos da dialogicidade e da coletividade, o nível de imersão dos educadores na realidade da comunidade e a forma como se identificam e enfrentam as

situações-limite que emergem no percurso formativo. Nesse sentido, a vertente Freire-CTS/PLACTS terá maior ou menor impacto na proposta de FPJS a depender de quanto promoveu o diálogo com a comunidade e sua participação na construção do tema. Já a vertente CTS/PLACTS-Freire dependerá de como se articulou as dimensões de ciência, tecnologia e sociedade com os pressupostos freireanos e se houve ou não o diálogo com a comunidade para definição do tema.

Em contraste, as vertentes não freireanas da AT, como o caso da CTS e PLACTS, tendem a ter um alcance mais limitado no que concerne à FPJS, pois concentram-se, em grande medida, na etapa em sala de aula, sem necessariamente aprofundar-se na realidade vivida pelos sujeitos. As vertentes com foco mais acentuado nas políticas de ciência e tecnologia, apresentam menor impacto para uma FPJS, justamente por não considerarem, necessariamente, a realidade social e a comunidade na qual a escola está inserida. Nessas perspectivas, o tema pode ser escolhido de maneira arbitrária pelo educador, sem que haja exigência de um diálogo com a comunidade a priori a construção curricular ou da participação dos sujeitos envolvidos.

Embora essas abordagens tenham potencial para despertar o senso crítico, promover uma educação problematizadora e incentivar a democratização dos processos decisórios, sua contribuição para a FPJS tende a ocorrer de maneira mais indireta e em escala reduzida, se comparadas às vertentes freireanas. Ao não se pautarem em um estudo da realidade e na coparticipação da comunidade, limitam as possibilidades de engajamento dos educadores e educandos em processos de transformação, tanto a nível de conscientização quanto de ações sociais concretas.

Essa conclusão emerge da análise dos trabalhos investigados que, conforme já mencionado, não apresentam detalhamentos suficientes sobre como os processos formativos foram planejados e conduzidos junto aos educadores. Essa ausência de sistematização fragiliza a compreensão do alcance real dessas propostas e nos impede de identificar até que ponto elas, de fato, contribuem para uma FPJS. Nesse sentido, a ATF se destaca como a vertente da AT com maior potencial para a formação docente engajada na luta por JS.

A ATF abre múltiplas possibilidades de investigação e prática, sendo capaz de mobilizar educadores para além da dimensão técnica da docência, conduzindo-os a uma compreensão crítica de seu papel social e político. Entre os caminhos ainda a serem explorados, encontra-se o conceito de Justiça Curricular, que pode fortalecer a FPJS ao

assegurar reconhecimento e representação às vozes historicamente silenciadas, ao mesmo tempo em que amplia as condições de participação democrática no currículo. Dessa forma, a ATF não apenas contribui, mas se consolida como a vertente mais promissora da AT no horizonte de uma FPJS em Educação em Ciências.

Para auxiliar a completar a lacuna da Tabela 4, “Papel do ensino de Ciências na formação de um cidadão orientado para a Justiça Social”, compreendemos que, através da pesquisa, a ATF, evidencia-se como um caminho para articular o ensino de Ciências a um projeto formativo comprometido com a transformação social para JS. Ao assumir a realidade como ponto de partida e horizonte da prática pedagógica, a ATF permite que o ensino ultrapasse a mera transmissão de conteúdos e se constitua como espaço de desvelamento e problematização das injustiças sociais, ao mesmo tempo que auxilia na luta por superação dessas.

Ainda se fazem necessárias mais pesquisas sobre como articular as esferas da JS propostas por Nancy Fraser no planejamento de processos formativos fundamentados na ATF, assim como integrar a dimensão axiológica aos objetivos dessa estruturação didático-curricular. Esse movimento pode contribuir com proposta de FPJS na Educação em Ciências, ampliando o debate sobre a formação docente e abrindo novos horizontes rumo a uma educação crítica e transformadora.

Trata-se, portanto, de reconhecer a Escola e o ensino de Ciências como espaços de luta, capazes de se aliarem às vozes oprimidas e de confrontar o sistema que insiste em silenciá-las. Avançar nessa direção é apostar em uma formação que não apenas apresente conhecimentos científicos, mas que ajude a formar sujeitos que se reconheçam no mundo, que saibam quando seus direitos lhes são negados e que tenham coragem e esperança para lutar por eles. Nessa perspectiva, buscamos caminhar para que a educação deixe de ser apenas um degrau social e se torne, de fato, uma prática de liberdade.

9 REFERÊNCIAS

- ADAMS, F. W.; NUNES, S. M. T. A contextualização da temática energia e a formação do pensamento sustentável no ensino de Química. **Química Nova na Escola**, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 137-148, maio 2022.
- ALMEIDA, J. A. M. *et al.* Formação continuada de professores e Paulo Freire: sobre atualidade e necessidade. **Dialogia**, São Paulo, n. 42, p. 1-16. 2022.
- AMARAL JUNIOR, A. L. *et al.* O discurso e a prática de um professor de física que trabalha na perspectiva da educação CTSA. **ENCITEC – Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista**, v. 14, n. 1, p. 133-151, jan./abr. 2024.
- APPLE, M. W. **Educação e poder**. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
- ARAGÃO DA SILVEIRA, R.; PIAIA, L.; GONÇALVES, F. P. A problematização da Abordagem Temática na formação inicial de professores de Química. **Química Nova**, v. 43, n. 10, p. 1529-1537, 2020.
- ARAÚJO, W. B. A construção do currículo escolar ao horizonte da democracia e da justiça curricular. **Revista Educação e Políticas em Debate**, v. 11, n. 2, p. 612-631, maio/ago. 2022. DOI: <https://doi.org/10.14393/REPOD-v11n2a2022-63827>.
- ARAÚJO, L. B. de; MUENCHEN, C. Os Três Momentos Pedagógicos como estruturantes de currículos: algumas potencialidades. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, Florianópolis, v. 11, n. 1, p. 51-69, maio 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/1982-5153.2018v11n1p51>. Acesso em: 12 nov. 2024.
- ARAÚJO, L. B.; NIEMEYER, J.; MUENCHEN, C. Uma análise dos trabalhos presentes nos Encontros de Pesquisa em Ensino de Física (EPEF): problematizações ou perguntas? **Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas**, 2013, núm. Extra, p. 188-193. Disponível em: <https://raco.cat/index.php/Ensenanza/article/view/295259>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- ARROYO, M. G. **Currículo, território em disputa**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
- ARROYO, M. G. Reafirmação das lutas pela educação em uma sociedade desigual? **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 39, n. 145, p. 1098-1117, out.-dez. 2018.
- ASSUNÇÃO, J. L.; SOLINO, A. P.; GEHLEN, S. T. A investigação temática na elaboração de um projeto político-pedagógico humanizador. **Currículo sem Fronteiras**, v. 19, n. 3, p. 1379-1409, set./dez. 2019.
- AUGUSTO, S. O.; SILVA SANTOS, J. da S.; MACIEL, N. S.; GEHLEN, S. T. Temas geradores em tempos de pandemia e suas contribuições para o ensino de Ciências/Física. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 40, n. 1, p. 154-187, abr. 2023.
- AULER, D. **Interações entre ciência-tecnologia-sociedade no contexto da formação de professores de ciências**. 2002. Tese (Doutorado em Educação) – Centro de Ciências da Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.
- AULER, D. Alfabetização Científico-Tecnológica: um novo paradigma? **Ensaio**, Belo Horizonte, v. 5, n. 1, p. 1–16, mar. 2003.

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Relações estabelecidas por professores: neutralidade, tecnocracia e enfoque CTS. In: MARTINS, Isabel P.; PAIXÃO, Fátima; VIEIRA, Rui Marques (Orgs.). **Perspectivas Ciência-Tecnologia-Sociedade na Inovação da Educação em Ciências**. Aveiro, 2004. p. 173-177

AULER, D.*et al.* Compreensões de alunos da educação básica sobre interações CTS. In: V ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (V ENPEC), 5., 2005, Bauru. **Atas do V Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências**. Bauru: ABRAPEC, 2005.

AULER, D. Enfoque Ciência-Tecnologia-Sociedade: pressupostos para o contexto brasileiro. **Ciência e Ensino**, v. 1, n. especial, p. 1-20, 2007.

AULER, D.; DALMOLIN, A. M. T.; FENALTI, V. dos S. Abordagem Temática: natureza dos temas em Freire e no enfoque CTS. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 2, n. 1, p. 67-84, mar. 2009.

AULER, D.; DELIZOICOV, D. Investigação de temas CTS no contexto do pensamento latino-americano. **Revista Linhas Críticas**, Brasília, v. 21, n. 45, 2015. Dossiê: Estudos Ciência, Tecnologia, Sociedade (CTS) e Educação.

BERNARDI, L. dos S.; STUANI, G. M.; DELIZOICOV, N. C. Um projeto interdisciplinar: Abordagem Temática Freireana no estágio de docência do curso de Licenciatura Intercultural Indígena. **Revista Pedagógica**, Chapecó, v. 1, n. 1, p. 1-20, 2020.

BOMFIM, M. G.; GEHLEN, S. T. Abordagem Temática Freireana: a superação de obstáculos gnosiológicos na formação de professores. **Revista Iberoamericana de Educación** / Revista Ibero-americana de Educação, v. 76, n. 2, p. 29-50, maio 2018.

BRASIL, A. dos S.; HUNSCHE, S. Abordagem de temas no âmbito do PIBID: impactos do trabalho a partir de uma proposta CTS. **Revista Insignare Science**, v. 3, n. 1, p. 168, jan./abr. 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2017.

CARVALHO, J.; PERES, A. N. Justiça social e educação: a pertinência da pedagogia crítica de Paulo Freire. **Educação, Sociedade & Culturas**, v. 56, p. 101-118, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.34626/esc.vi56.28>. Acesso em: 10 maio 2024.

PACHECO, L. C.; LOY, L. S.; MUENCHEN, C. Abordagem Temática no contexto da BNCC: discussões a partir da produção de um material didático-pedagógico. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, [S. l.], v. 41, n. 2, p. 440–467, 2024.

CASTRO, L. D. M. P. Os discursos do setor público e privado na elaboração e divulgação da Base Nacional Comum Curricular. In: SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: DESAFIOS E PERSPECTIVAS APÓS O GOLPE DE 2016, 1., 2018, Itapetinga, BA. **Anais I Seminário de Políticas Públicas Educacionais**, 2018. p. 1-7.

CENTA, F. G. “Arroio Cadena: cartão postal de Santa Maria?”: possibilidades e desafios em uma reorientação curricular na perspectiva da abordagem temática. 2015. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática e Ensino de Física) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2015.

CENTA, F. G.; MUENCHEN, C. O trabalho coletivo e interdisciplinar em uma reorientação curricular na perspectiva da Abordagem Temática Freireana. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 17, n. 1, p. 68-93, 2018.

CENTA, F. G.; MUENCHEN, C. O despertar para uma cultura de participação no trabalho com um tema gerador. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 9, n. 1, p. 263-291, maio 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5007/1982-5153.2016v9n1p263>. Acesso em: 12 nov. 2024.

CONNELL, Robert William. **Escuelas y justicia social**. Madrid: Ediciones Morata, 1997.

CONTRERAS, José. **A autonomia de professores**. São Paulo: Cortez, 2002.

COSTA, D. V.; SANTANA, M. R. V.; IBIAPINO, M. M. R.; BARBOSA, E de J. Formação docente no Brasil: da racionalidade técnica à racionalidade crítica. *Revista Foco*, v. 17, n. 8, p. 1-22, 2024.

DAGNINO, R.; THOMAS, H.; DAVYT, A. El pensamiento en ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica: una interpretación política de su trayectoria. **Redes**, v. 3, n. 7, p. 13-51, 1996.

DALRI, J. **A dimensão axiológica do perfil conceitual**. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências)- Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

DELIZOICOV, D. **Concepção problematizadora do ensino de ciências na educação formal**. 1982. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Física e Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. **Física**. São Paulo: Cortez, 1990.

DELIZOICOV, Demétrio. **Conhecimento, tensões e transições**. 1991. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. **Metodologia do ensino de Ciências**. São Paulo: Cortez, 1994.

DÍAZ, Andrea. Justicia social, reconocimiento y solidaridad. Sobre la actualidad de la pedagogía de Paulo Freire. **Revista del IICE**, Buenos Aires, v. 48, p. 167-179, jul./dez. 2020.

DINIZ-PEREIRA, J. E. Modelos críticos de formação docente: a experiência do MST. In: DINIZ-PEREIRA, J. E.; ZEICHNER, K. (org.). **Justiça social: desafio para a formação de professores**. Editora Autêntica, 2008. p. 141-165.

DINIZ-PEREIRA, J. E. A pesquisa dos educadores como estratégia para construção de modelos críticos de formação docente. In: ZEICHNER, K. M.; DINIZ-PEREIRA, J. E. (Org.). **A pesquisa na formação e no trabalho docente**. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2011. p. 11-38.

DINIZ-PEREIRA, J. E. Da racionalidade técnica à racionalidade crítica: formação docente e transformação social. Perspectivas em Diálogo: **Revista de Educação e Sociedade**, v. 1, n. 1, p. 34-42, 2014. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/rbpae/article/viewFile/19661/11459>. Acesso em: ago. 2025.

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J.A.; PERNAMBUCO, M.C.A. **Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos**. 5. ed. São Paulo: Editora Cortez, 2007. 288 p.

DEVANTIER, V. da R. L. **As implicações da perspectiva Freire-CTS na constituição do sujeito**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2023.

DUARTE, T. S.; OLIVEIRA, A. M. de; DOMINGOS, D. A. A resignificação curricular possibilitada por meio da temática dos agrotóxicos: um processo de compreensão do contexto para a educação do campo. **Currículo sem Fronteiras**, v. 18, n. 2, p. 691-718, maio/ago. 2018.

DUBET, François. Democratização escolar e justiça da escola. **Educação. Revista do Centro de Educação**, Santa Maria, RS, v. 33, n. 3, p. 381-393, set./dez. 2008. Universidade Federal de Santa Maria.

DUSSEL, E. **Ética da libertação: na idade da globalização e da exclusão**. Petrópolis: Editora Vozes, 2002.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. 2. ed. Campinas: Papirus, 1994.

FERREIRA, M. V.; MUENCHEN, C.; MARQUES, C. A. Formação de professores de Ciência da Natureza a partir da Abordagem Temática e da Epistemologia do Sul. **Revista Dynamis**, FURB, Blumenau, v. 23, n. 2, p. 3-17, 2017.

FERNANDES, H. de F. G.; ANDRADE, A. I. Formação de professores para a justiça social: uma revisão de estudos empíricos. **Educação em Revista**, Belo Horizonte, v. 36, p. 1-27, 2020. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-4698223663>. Acesso em: 10 maio 2024.

FRASER, Nancy. **Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition**. New York: Routledge, 1997.

FRASER, Nancy. A justiça social na globalização: Redistribuição, reconhecimento e participação. **Revista Crítica de Ciências Sociais**. Coimbra, Portugal, nº 63, out., p.7-20, 2002.

FRASER, Nancy. **Redistribuição ou reconhecimento? Dilemas da justiça social**. Tradução de Milton Becker. São Paulo: Editora Unesp, 2003.

FRASER, Nancy. Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era “pós-socialista”. **Cadernos de Campo**, São Paulo, n. 14/15, p. 231-239, 2006.

FRASER, Nancy. **Redistribuição ou reconhecimento? Um debate político-filosófico**. Tradução de Leonardo Araújo de Aguiar. Rio de Janeiro: Editora Record, 2007.

FRASER, Nancy. **Justiça social na era dos direitos**. Tradução de Maria Cristina Diniz. São Paulo: Editora Cia. das Letras, 2008.

FRASER, Nancy. Reenquadrando a justiça em um mundo globalizado. **Lua Nova**, São Paulo, n. 77, p. 11-39, 2009.

FRASER, Nancy. **Escalas de Justicia**. Barcelona: Herder, 2012.

FREEMAN, Samuel. Contratualismo. In: **Dicionário de ética e filosofia moral**. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2007, v. 1.

FREIRE, A. M. A. Inédito viável. In: GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos Alberto (org.). **Dicionário Paulo Freire**. São Paulo: Cortez, 2008. p. 280-282.

FREIRE, P. Papel da educação na humanização. *In*: JAGUARIBE, Hélio (org.). **Desenvolvimento econômico e desenvolvimento político**. São Paulo: Paz e Terra, 1969. p. 123-132.

FREIRE, P. **Educação como prática para a liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.

FREIRE, P. **Conscientização: teoria e prática da libertação**. São Paulo: Moraes, 1979.

FREIRE, P. **Ação cultural para a liberdade e outros escritos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

FREIRE, P. **Extensão ou comunicação?** 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

FREIRE, P. **Virtudes do educador**. São Paulo: Edições Loyola, 1985.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido**. 17 ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1987. 107 p.

FREIRE, P.; SHOR, I. **Medo e ousadia: O cotidiano do professor**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, P. **A Educação na Cidade**. São Paulo: Cortez, 1991.

FREIRE, P. **Professora sim tia não: cartas a quem ousa ensinar**. São Paulo: Paz e Terra, 1993.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 12. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, P. **Política e educação: ensaios**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001a.

FREIRE, P. **Educação e mudança**. 24. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

FREIRE, P. **A importância do ato de ler: em três artigos que se completam**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

GADOTTI, M. Pressupostos do projeto pedagógico. *In*: BRASIL. Ministério da Educação. **Anais da Conferência Nacional de Educação para Todos**, Brasília, 28 ago. a 02 set. 1994.

GARCIA, A.; MOREIRA, M. A. Formação de professores para a justiça social e democratização da pedagogia: o papel das narrativas profissionais. *In*: CALDAS, A. N.; ALVES, N. (Orgs.). **Cotidianos, redes educativas e processos culturais: encontros com parceiros do Capesprint**. Juiz de Fora: DP et Alii; Rio de Janeiro: FAPERJ, 2024. p. 62-78.

GEHLEN, S. T.; STRIEDER, R. B.; WATANABE-CARAMELLO, G.; FEISTEL, R. A. B.; HALMENSCHLAGER, K. R. A inserção da abordagem temática em cursos de licenciatura em Física em instituições de ensino superior. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 19, n. 1, p. 217-238, 2014.

GIACOMINI, A.; MUENCHEN, C. Os três momentos pedagógicos como organizadores de um processo formativo: algumas reflexões. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 15, n. 2, p. 339, 2015.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GIROUX, Henry A. **Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem**. Porto Alegre: Artmed, 1997.

GONÇALVES, F. P.; SILVEIRA, R. A. da; PIAIA, L. A problematização do formador de professores de química no estudo da abordagem temática: uma análise constituinte de um processo de comunicação. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 21, p. 1-30, 2021.

GOUVEA, G.; SANCHEZ, C.; MACHADO, M. A. D. O ensino de Ciências na escola básica e a universidade: considerações sobre formação inicial e continuada de professores a partir de uma pesquisa participativa via abordagem CTSA no sul fluminense. **Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG)**, Brasília, supl. 2, v. 8, p. 395-417, mar. 2012.

HALMENSCHLAGER, K. R.; STUANI, G. M.; SOUZA, C. A. Formação docente no contexto escolar: contribuições da reconstrução curricular via abordagem temática. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 4, n. 2, p. 83-107, nov. 2011.

HALMENSCHLAGER, K. R. **Abordagem de temas em Ciências da Natureza no Ensino Médio: implicações na prática e na formação docente**. 2014. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.

HONNETH, A. **Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais**. Tradução de César Ades. São Paulo: Editora 34, 2003.

HUNSCHE, S. ; AULER, D. O professor no processo de construção de currículos: desafios no estágio curricular supervisionado em ensino de física. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 11, n. 1, p. 1-20, 2012.

IMBERNÓN, F. **Formação continuada de professores**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

JAPIASSU, H. **Interdisciplinaridade e patologia do saber**. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

KLEIN, S. G. **Abordagem temática: um olhar para a apreensão de temas**. 2021. Tese (Doutorado em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2021.

KRONBAUER, L. G. Consciência (Intransitiva, transitiva ingênua e transitiva crítica). In: GADOTTI, Moacir; TORRES, Carlos Alberto (org.). **Dicionário Paulo Freire**. São Paulo: Cortez, 2008. p. 114-115.

LIMA, J. A.; SANTOS, J. da S.; SOLINO, A. P.; GEHLEN, S. T. A práxis na construção de um projeto político pedagógico freireano: um olhar sobre a educação em ciências. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 22, p. 1-30, 2024.

LORENZETTI, L. Alfabetização científica e tecnológica: pressupostos, promoção e avaliação na educação em ciências. In: MILARÉ, T. et al. **Alfabetização científica e tecnológica na educação em ciências: fundamentos e práticas**. São Paulo: Livraria da Física, 2021. p. 47-72.

LOY, L. S.; PEREIRA, D. N.; MUENCHEN, C. Avaliação de um material didático-pedagógico baseado na articulação CTS-Freire: um olhar a partir de sua implementação. In: RODRIGUES, A. C. da S.; LINDEMANN, R. H.; SWENSON, G. X.; SILVEIRA, R. L. da S. (orgs.). **Anais do XXIV Fórum de Estudos - Leituras de Paulo Freire: Fronteiras Freireanas - Tolerância e amorosidade, a fronteira como lugar de encontro e conexões transfronteiriças**. Universidade Federal do Pampa, 2020. p. 1-4.

LUCAS, L. B.; PASSOS, M. M.; ARRUDA, S. M. A Não Neutralidade Axiológica do Processo de Formação Inicial de Professores de Biologia. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 16, p. 499- 520, 2016.

MACEDO, C. C.; SILVA, L. F. Os processos de contextualização e a formação inicial de professores de Física. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 19, n. 1, p. 55-75, 2014.

MAGOGA, T. **Abordagem temática na educação em ciências: um olhar à luz da epistemologia fleckiana**. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências). Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2017.

MAGOGA, T. F.; SILVA, J. M. da; MUENCHEN, C. Situação de estudo e abordagem temática: relações, discussões e sinalizações. **Revista Contexto & Educação**, Ijuí: Editora Unijuí, ano 35, n. 111, p. 127-147, maio/ago. 2020.

MARQUES, S. G.; PANIZ, C. M.; KLEIN, S. G.; SAUL, T. S.; MUENCHEN, C. A inserção da abordagem temática na educação básica: um olhar sobre o currículo. **Currículo sem Fronteiras**, v. 20, p. 442-458, 2020.

MILLI, J. C. L. **A investigação temática à luz da análise textual discursiva: em busca da superação do obstáculo praxiológico do silêncio**. 2019. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2019.

MINUSSI, V. P.; RAMOS, N. V.. Justiça social: uma trajetória conceitual. **Revista Teias**, v. 22, n. 64, p. 300-316, 2021.

MORAES, R. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 9, n. 2, p. 191-210, out. 2003.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. **Análise textual discursiva**. 3. ed. Revisada e. Ampliada. Ijuí: Unijuí, 2016.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 3. ed. São Paulo: Cortez; UNESCO, 2000.

MORTIMER, E. F. Construtivismo, mudança conceitual e o ensino de ciências: para onde vamos? **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 1, p. 20-39, 1996.

MÜNCHEN, S. A inserção da perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade na formação inicial de professores de Química. **Revista Insignare Science**, v. 2, n. 4, p. 416, set./dez. 2019

MUENCHEN, C. **Configurações curriculares mediante o enfoque CTS: desafios a serem enfrentados na EJA**. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Santa Maria, RS, 2006.

MUENCHEN, C.; AULER, D. Configurações curriculares mediante o enfoque CTS: desafios a serem enfrentados na educação de jovens e adultos. **Ciência & Educação**, v. 13, n. 3, p. 421-434, 2007.

MUENCHEN, Cristiane. **A disseminação dos três momentos pedagógicos: um estudo sobre práticas docentes na região de Santa Maria/RS**. 2010. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

MUENCHEN, C.; DELIZOICOV, D. A construção de um processo didático-pedagógico dialógico: aspectos epistemológicos. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v. 14, n. 03, p. 199-215, set./dez. 2012.

MURILLO, J.; ROMÁN, M.; HERNANDEZ-CASTILLA, R. **Justicia Social y Justicia Social en Educación**. Madrid, Borrador: 2012.

MURILLO, F. J.; HERNÁNDEZ-CASTILLA, R. Liderando escolas justas para a justiça social. **Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS)**, v. 3, n. 2, p. 13-32, 2014.

MURILLO, J.; ARAMBURUZABALA, P. Aprendizaje-servicio y justicia social. **Cuadernos de Pedagogía**, n. 450, Sección Tema del Mes, nov. 2014, Wolters Kluwer.

NASCIMENTO, T. B. do. **A justiça social e a comunidade escolar da EMEF Beija Flor na cidade de Toropi/RS**. 2023. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2023.

NOVAIS, E. da S. P.; FONSECA, K. N.; SOLINO, A. P.; SOUSA, P. S. de; SILVA, R. M. da; GEHLEN, S. T. O processo de redução temática na formação de professores em Iguai-BA. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 77-103, nov. 2017.

OLIVEIRA, D. J. de. **Por uma educação Freire-CTS: problematizando o Referencial Curricular Gaúcho**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática e Ensino de Física) – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática e Ensino de Física, Santa Maria, RS, 2023.

OLIVEIRA, F. A. de; LANGHI, R. Educação em astronomia: investigando aspectos de conscientização socioambiental sobre a poluição luminosa na perspectiva da abordagem temática. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 20, n. 3, p. 653-670, 2014.

OLIVEIRA, F. P. de; XIMENES, V. M.; COELHO, J. P. L.; SILVA, K. S. da. Psicologia Comunitária e Educação Libertadora. **Psicologia: Teoria e Prática**, 2008, v. 10, n. 2, p. 147-161.

OLIVEIRA, I. A. de. A dialogicidade na educação de Paulo Freire e na prática do ensino de filosofia com crianças. **Movimento – Revista de Educação**, Niterói, ano 4, n. 7, p. 228-253, jul./dez. 2017.

PANIZ, C. M.; MUENCHEN, C. Elaboração e implementação de currículos críticos/transformadores: um olhar para um processo formativo no âmbito do PIBID. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, Ponta Grossa, v. 13, n. 3, p. 224-242, set./dez. 2020.

PATRÍCIO, M. **Lições de axiologia educacional**. Lisboa: Universidade Aberta, 1993.

PELUSO, L. A. Utilitarismo e ação social. In: PELUSO, Luis Alberto. (org.). **Ética & utilitarismo**. Campinas: Ed. Alínea, 1998.

PERNAMBUCO, M. **Educação e escola como movimento: do ensino de ciências à transformação da escola pública**. 1994. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1994.

PIERSON, A. H. C. **O cotidiano e a busca de sentido para o ensino de física**. 1997. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

PONCE, B. J; ARAÚJO, W. A justiça curricular em tempos de implementação da BNCC e de desprezo pelo PNE (2014-2024). **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v. 17, n. 3, p. 1045-1074, jul./set. 2019.

PONTES, T. P. de Assis. Justiça social: desafio para a formação de professores. Resenha de: DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio; ZEICHNER, Kenneth M. Justiça social: desafio para a formação de professores. Tradução de Cristina Antunes. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. **Educação e Fronteiras On-Line**, Dourados/MS, v. 4, n. 12, p. 154-159, set./dez. 2014.

QUADROS, A. L. de; RODRIGUES, V. A. B.; BOTELHO, M. L. S. T. A imersão na docência com aulas temáticas: uma vivência de professores de Química em formação. **Currículo sem Fronteiras**, v. 18, n. 2, p. 566-583, maio/ago. 2018.

RAWLS, J. **Uma teoria da Justiça**. Nova tradução, baseada na edição americana revista pelo autor, Jussara Simões; revisão técnica e da tradução Álvaro de Vita. 3ªed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

RIBEIRO, A. da S. Conscientização e emancipação em Paulo Freire. **Sinergia**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 16-20, jan./jun. 2018.

RODGERS, C. “A transformação da alma” – aprendendo a ensinar para a justiça social: o programa de formação de professores da Escola Putney (1950-1964). In: DINIZ-PEREIRA, Julio Emilio; ZEICHNER, Kenneth (Org.). **Justiça social: desafio para a formação de professores**. Editora Autentica, 2008. p. 35-75.

RODRIGUEZ, A. S. M.; DEL PINO, J. C. O enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) na reconstrução da identidade profissional docente. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 24, n. 2, p. 90-119, 2019.

ROSA, G. G.; LIMA, N. W.; CALVACANTI, C. J. de H.. De que cidadania estamos falando? Uma revisão de literatura das pesquisas em educação em ciências com perspectiva de formação para cidadania. **Ensaio: Pesquisa em Educação e Ciências**, Belo Horizonte, v. 25, p. 1-19, 2023.

ROSA, S. E. da. **Educação CTS**: contribuições para a construção de culturas de participação. 2019. 280 f., il. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) – Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

ROSO, C. C. **A participação na construção do currículo**: práticas educativas vinculadas ao movimento CTS. 2014. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação, Santa Maria, RS, 2014.

ROSO, C. C.; SANTOS, R. A. dos; AULER, D. Currículo temático fundamentado em Freire-CTS: engajamento de professores de Física em formação inicial. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v. 17, n. 2, p. 372-389, maio/ago. 2015.

ROSO, C.; AULER, D. A participação na construção do currículo: práticas educativas vinculadas ao movimento CTS. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 22, n. 2, p. 371-389, 2016.

SANTOMÉ, J. T. Currículo escolar e justiça social: o cavalo de Troia da educação. Porto Alegre: **Penso**, 2013.

SANTOS BRASIL, J. da S.; LIMA BRASIL, J. A.; BARBOSA BRASIL, L. dos S.; GEHLEN, S. T. A dimensão axiológica na elaboração de uma rede temática na educação

infantil: contribuições para o ensino de ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 19, p. 649-682, 2019.

SANTOS, J. da S. **A dimensão axiológica no desenvolvimento e implementação de atividades didático-pedagógicas via Tema Gerador**. 2020. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) – Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Brasil, 2020.

SANTOS, J. da S. **A educação ético-crítica como possibilidade para a superação dos obstáculos axiológicos à formação científico-tecnológica**. 2024. Tese (Doutorado em Educação Científica e Tecnológica) – Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2024.

SOUSA, P. S. de; BASTOS, A. P. S.; FIGUEIREDO, P. S. de; GEHLEN, S. T. Investigação temática no contexto do ensino de ciências: relações entre a abordagem temática freireana e a práxis curricular via tema gerador. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 7, n. 2, p. 155-177, nov. 2014

SANTOS, R. A. dos; AULER, D. Práticas educativas CTS: busca de uma participação social para além da avaliação de impactos da ciência-tecnologia na sociedade. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 25, n. 2, p. 485-503, 2019.

SANTOS, W. L. P. dos. Educação científica na perspectiva de letramento como prática social: funções, princípios e desafios. **Revista Brasileira de Educação**, v. 12, n. 36, p. 474-550, set./dez. 2007.

SANTOS, W. L. P. Educação CTS e cidadania: confluências e diferenças. **Amazônia: Revista de Educação em Ciências e Matemáticas**, v. 9, p. 49-62, jul./dez. 2012.

SÃO PAULO (Município). Cadernos de formação 01, 02 e 03. Série Ação Pedagógica na escola pela via da interdisciplinaridade. **Secretaria Municipal de Educação**. São Paulo: DOT/SME-SP, 1990.

SÃO PAULO (Município). Visões de área. Coleção de autores coletivos. **Secretaria Municipal de Educação**. São Paulo: SME/SP, 1992.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Currículo Paulista: educação infantil e ensino fundamental**. São Paulo: SEE/SP, 2019.

SAUL, A. M. Formação permanente de educadores na cidade de São Paulo. **Revista da associação nacional de educação**, São Paulo, v. 12, n. 19, p. 63-68, 1993.

SAUL, A. M.; SAUL, A. Contribuições de Paulo Freire para a formação de educadores: fundamentos e práticas de um paradigma contra-hegemônico. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 61, p. 19-35, jul./set. 2016.

SAUL, A. M.; SILVA, A. F. G. O legado de Paulo Freire para as políticas de currículo e para a formação de educadores no Brasil. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 90, n. 224, p. 223-244, jan./abr. 2009.

SILVA, A. F. G. **A construção do currículo na perspectiva popular crítica: das falas significativas às práticas contextualizadas**. 2004. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004.

SILVA, A. F. G.; GOMES, C. S. Considerações sobre os fundamentos da proposta curricular freireana a partir da racionalidade crítica. In: WATANABE, G. (Org.). **Educação Científica Freireana na Escola**. 1ed. São Paulo: Livraria da Física, 2019.

SILVA, J. M. **A formação docente e o currículo escolar: o navegar da Abordagem Temática**. 2023. Tese (Doutorado em Educação em Ciências) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2023.

SILVA, L. F.; TAVARES, S. S.; WATANABE, G.; HALMENSCHLAGER, K. R.; STRIEDER, R. B.; HUNSCHE, S. Elementos da abordagem temática no Ensino Médio: sinalizações para formação de professoras e de professores. **Ciência & Educação**, Bauru, v. 25, n. 1, p. 145-161, 2019.

SILVA, R. M.; GEHLEN, S. T. Investigação temática na formação de professores de ciências em Pau Brasil-BA: compreensões acerca de um tema gerador. **Revista Ensaio**, Belo Horizonte, v. 18, n. 2, p. 147-169, mai./ago. 2016.

SILVA, R. M.; SOLINO, A. P.; SOUSA, P. S.; FONSECA, K. N.; NOVAIS, E. S. P.; GEHLEN, S. T. Situações-limite na formação de professores de ciências na perspectiva freireana: da percepção da realidade à dimensão pedagógica. **Investigações em Ensino de Ciências**, v. 21, n. 3, p. 127-151, 2016.

SILVA, R. R. D. da. Revisitando a noção de justiça curricular: problematizações ao processo de seleção dos conhecimentos escolares. **Educação em Revista**, v. 34, p. 1-18, 2018.

SILVA, T. T. da. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

SILVEIRA, D. T.; CÓRDOVA, F. P. A pesquisa científica. In: **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: UFRGS, 2009.

SOARES, M. P. S. B. Formação Permanente de Professores: um estudo inspirado em Paulo Freire com docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. **Educação & Formação**, Fortaleza, v. 5, n. 13, p. 151-171, 2020.

SOARES, M. C. F. **O movimento Escola sem Partido: silenciamento e litígio discursivo**. 2020. Tese (Doutorado em Ciências da Linguagem) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre, 2020a.

SOARES, S. de P. L. Educação, redistribuição e reconhecimento: contribuições do pensamento de Nancy Fraser para o debate sobre justiça. **Educação e Pesquisa**, v. 47, 2021.

SOLINO, A. P.; SOUSA, P. S.; SILVA, R. M.; GEHLEN, S. T. O tema gerador na formação de pedagogas do Alto Sertão Alagoano: da escuta sensível ao planejamento de ciências. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 21, e33324, p. 1-30, 2021.

SOUSA, P. S. de; BASTOS, A. P. S.; FIGUEIREDO, P. S. de; GEHLEN, S. T. Tema gerador e a relação universidade-escola: percepções de professoras de ciências de uma escola pública em Ilhéus-BA. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, v. 9, n. 1, p. 3-29, maio 2016.

STRIEDER, R. B. **Abordagens CTS na educação científica no Brasil: sentidos e perspectivas**. 2012. Tese (Doutorado em Ciências) – Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ensino de Ciências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

STRIEDER, R. B.; WATANABE-CARAMELLO, G.; GEHLEN, S. T. Abordagem de temas no ensino médio: compreensões de professores de física. **Ensaio: pesquisa em educação em ciências**, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 153-169, 2012.

STRIEDER, R. B.; KAWAMURA, M. R. D. Educação CTS: parâmetros e propósitos brasileiros. **Alexandria: Revista de Educação em Ciência e Tecnologia**, Florianópolis, v. 10, n. 1, p. 27-56, maio 2017.

TORRENCILLA, J. M.; CASTILLA, R. H.. Hacia un concepto de Justicia Social. REICE. **Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación**. Madrid, v. 9, n. 4, 2011.

WATANABE-CARAMELLO, G.; STRIEDER, R. B.; GEHLEN, S. T. Desafios e possibilidades para a abordagem de temas ambientais em aulas de Física. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 12, n. 1, p. 205, 2012.

WESTHEIMER, J.; KAHNE, J. What kind of citizen? The politics of educating for democracy. **American Educational Research Journal**, v. 41, n. 2, p. 237-269, 2004.

ZEICHNER, K. M. Different conceptions of teacher expertise and teacher education in the USA. **Education Research and perspectives**, Crawley, v. 33, n. 2, p. 60-79, 2006.

ZEICHNER, K. Formação de professores para a justiça social. *In*: MOREIRA, M. A.; ZEICHNER, K. **Filhos de um deus menor**. diversidade linguística e justiça social na formação de professores. Portugal: Edições Pedagogo, 2014. p. 135-151.